

SWEET-SURE

Work Package 13 – Caso studio Canton Ticino

Documentazione tecnica del modello SURE-Ticino

Modello System Dynamics e web application

Autori: Matteo Palucci

Istituzione: Istituto sostenibilità applicata all'ambiente costruito (ISAAC), SUPSI

Data: Agosto 2026

Indice

Nomenclatura	VIII
1 Scopo, contesto e parametri del modello	1
1.1 Contesto del progetto SURE	1
1.1.1 Il ruolo del caso studio ticinese	1
1.1.2 Il modello come strumento di supporto alle politiche pubbliche	2
1.2 Motivazione dell'applicazione web	3
1.3 Obiettivi della documentazione	3
1.4 Domande alle quali il modello può contribuire	3
2 Fondamenti metodologici e architettura generale	6
2.1 Approccio metodologico	6
2.1.1 System Dynamics	6
2.1.2 Natura ibrida del modello	7
2.1.3 Risoluzione temporale e spaziale	8
2.2 Architettura complessiva del modello	10
2.2.1 Panoramica dei moduli	10
2.2.2 Natura endogena del modello	13
2.2.3 Diagramma causale	13
3 Descrizione dettagliata dei moduli	18
3.1 Archetipi residenziali	18
3.2 Riscaldamento residenziale	18
3.3 Fotovoltaico residenziale	23
3.3.1 Fotovoltaico	23
3.3.2 Comunità energetiche	24
3.3.3 Batterie	27
3.4 Risanamento residenziale	29
3.5 Trasporti	33
3.6 Industria, terziario e altri consumi	37
3.7 Produzione elettrica centralizzata	39
3.7.1 Impianti idroelettrici	39
3.7.2 Implementazione dei provvedimenti idroelettrici del PECC	40
3.7.3 Altre tecnologie	41
3.7.4 PV utility-scale	42
3.8 Bilancio elettrico e dispatch	43
3.9 Utility elettrica	47
3.9.1 DSO rappresentativi	48
3.9.2 Componenti del prezzo	49
3.10 Autorità pubblica e politiche	51
3.10.1 Struttura federale e cantonale	52

3.10.2	Incentivi PV	54
3.10.3	Supplementi sulla rete	56
3.10.4	Tassa CO ₂ e Programma Edifici	57
3.10.5	Incentivi cantonali	58
3.10.6	Regolamentazioni cantonali	59
3.10.7	Indicatori di equità distributiva	60
4	Dati di input e inizializzazione	62
4.1	Settore residenziale e costruzione degli archetipi	62
4.2	Quadro complessivo delle fonti	65
4.3	Dettagli numerici delle fonti	66
4.4	Parametri tecnologici ed economici	68
4.5	Produzione elettricità	70
5	Calibrazione e validazione	72
5.1	Calibrazione	72
5.1.1	Impostazione generale	72
5.1.2	Dati osservati e criteri di adattamento	72
5.1.3	Likelihood per le decisioni binarie	72
5.1.4	Likelihood per le decisioni multinomiali	73
5.1.5	Criterio dei minimi quadrati	74
5.1.6	Aspetti numerici	74
6	Implementazione e applicazione web	77
6.1	Software	77
6.1.1	Backend di esecuzione	78
6.1.2	Pipeline di traduzione e allineamento	78
6.1.3	Pre-calcolo degli scenari e memorizzazione	79
6.1.4	Stack tecnologico	79
6.1.5	Riproducibilità software	80
6.2	Architettura della web app	80
6.2.1	Organizzazione multipagina	80
6.2.2	Pagine di risultati pre-calcolati	80
6.2.3	Simulazione in tempo reale	81
6.2.4	Leve di policy esposte nell'interfaccia	81
6.2.5	Policy mix e incertezza	82
6.2.6	Indicatori e KPI	82
6.2.7	Flusso funzionale	83
6.2.8	Separazione tra modello, store e interfaccia	84
7	Limiti e conclusioni	85
7.1	Assunzioni e limitazioni	85
7.2	Conclusioni	87
	Bibliografia	89

Elenco delle figure

2.1	Architettura funzionale del modello SURE-Ticino. I principali moduli sono raggruppati in quattro macrocomponenti: domanda e adozione delle tecnologie, offerta energetica e bilancio elettrico, utility elettriche e reti di distribuzione, e autorità pubbliche e politiche.	11
2.2	Causal Loop Diagram dei principali feedback endogeni rappresentati nel modello SURE-Ticino. Le frecce indicano relazioni causali positive (+) o negative (−), mentre i loop identificati con R sono reinforcing e quelli identificati con B sono balancing. Il diagramma evidenzia le interazioni tra diffusione di PV, pompe di calore, veicoli elettrici, comunità energetiche e risanamento, domanda dalla rete, prezzo dell'elettricità, costi di adeguamento della rete e strumenti di policy.	15
3.1	Procedura di scelta del nuovo sistema di riscaldamento quando l'impianto esistente raggiunge la fine della propria vita utile. Le alternative vengono dapprima filtrate sulla base delle regolamentazioni cantonali e successivamente in funzione della disponibilità delle infrastrutture. Tra le tecnologie rimaste ammissibili, la quota di nuove installazioni è determinata mediante un modello Multinomial Logit basato sull'utilità percepita.	19
3.2	Flusso di calcolo del modulo di bilancio elettrico e dispatch. La domanda e la produzione annuali vengono dapprima distribuite sui profili orari dei dodici giorni rappresentativi. Dopo il calcolo dell'autoconsumo fotovoltaico e dell'eventuale contributo delle batterie, la domanda residua viene soddisfatta secondo il merit order delle tecnologie, determinando pompaggio, importazioni ed esportazioni. I risultati orari vengono infine aggregati per ottenere gli indicatori annuali e mensili.	45
3.3	Struttura dei principali flussi di finanziamento delle politiche energetiche rappresentate nel modello. A livello federale, il supplemento sulla rete finanzia il sostegno al fotovoltaico, mentre parte delle entrate della tassa sul CO ₂ è trasferita ai Cantoni attraverso il Programma Edifici per sostenere riscaldamento rinnovabile e risanamento. A livello cantonale, il supplemento sulla rete e le altre entrate del Fondo FER finanziano gli strumenti cantonali per PV, remunerazione dell'elettricità immessa e batterie.	52
4.1	Procedura di costruzione degli archetipi residenziali utilizzati nel modello SURE-Ticino. I dati disponibili a livello di singolo edificio vengono integrati e utilizzati per classificare il patrimonio secondo tipologia edilizia, distretto, efficienza energetica, sistema di riscaldamento e presenza di PV. La procedura produce 2'640 archetipi, ai quali sono associate proprietà medie derivate dagli edifici appartenenti a ciascun gruppo.	62

4.2	Offerta elettrica disponibile per fonte (barre impilate). (a) Ricostruzione storica 2011–2024 dagli input del modello. (b) Traiettoria 2025–2050 dello scenario base, con rивersioni idroelettriche (passaggio extra-TI → Ticino), phase-out nucleare e del carbone, e crescita del fotovoltaico.	71
5.1	Flussi annuali di adozione: osservato e simulato, 2011–2024. (a) Fotovoltaico residenziale. (b) Pompe di calore. (c) Veicoli elettrici (BEV). (d) Batterie residenziali. I valori sono i totali cantonali, non disaggregati per tipologia edilizia.	76
6.1	Architettura software del modello SURE-Ticino e della web application. Il modello System Dynamics è sviluppato e mantenuto in Vensim. Il backend Vensim/DLL genera offline due famiglie di scenari pre-calcolati, memorizzati in file Parquet e letti dall’interfaccia Streamlit: le combinazioni delle quattro pagine <i>Simulazioni SEneCa</i> e i 6400 scenari dell’analisi esplorativa policy × incertezza. La pagina <i>Simulazione in tempo reale</i> non consulta tali store: esegue on-demand il modello tradotto in PySD e restituisce i risultati all’interfaccia. .	77

Elenco delle tabelle

2.1	Trattamento delle principali grandezze del modello. “Endogeno” indica che l’evoluzione è determinata dalle dinamiche interne del modello; “esogeno” indica una traiettoria o un parametro definito esternamente; “misto” identifica processi che combinano entrambe le componenti.	14
3.1	Modello di autoconsumo applicabile in funzione del periodo, della tipologia edilizia e dell’eleggibilità alla RCPv.	25
3.2	Rappresentazione dei modelli di produzione e autoconsumo in funzione della tipologia di occupazione dell’edificio.	26
3.3	Valore attualizzato dei benefici economici derivanti dal PV in funzione del modello di autoconsumo e della tipologia di occupazione.	26
3.4	Vite utili dei componenti dell’involucro considerate nel modello.	29
3.5	Trasmittanze termiche di riferimento e spessori equivalenti di isolamento utilizzati per derivare i costi specifici di risanamento.	30
3.6	Costo aggiuntivo dell’isolamento in funzione dello spessore.	30
3.7	Piattaforme veicolari rappresentate nel modulo dei trasporti.	34
3.8	Vettori energetici utilizzati dalle sette piattaforme.	36
3.9	Ripartizione della domanda elettrica per uso finale in industria e terziario.	38
3.10	Ripartizione della domanda di combustibili per uso finale in industria e terziario.	38
3.11	Rappresentazione esogena nel modello SURE-Ticino dei principali provvedimenti del PECC relativi alla produzione idroelettrica.	41
3.12	Costi marginali e produzione annuale assunti nel modello. I valori al 2050 rappresentano lo scenario di riferimento.	42
3.13	Categorie di impianti fotovoltaici utility-scale considerate nel modello.	42
3.14	Associazione tra DSO rappresentativi e distretti.	48
3.15	Componenti del prezzo dell’elettricità rappresentate nel modello.	50
3.16	Principali strumenti di policy rappresentati nel modello.	53
4.1	Quadro riepilogativo delle principali fonti dati utilizzate nel modello SURE-Ticino.	65
4.2	Superfici medie per distretto e tipologia edilizia.	66
4.3	Abitazioni per edificio, quota di prime case e tasso medio di proprietà.	66
4.4	Tetti idonei alla produzione solare e potenza fotovoltaica media installabile.	67
4.5	Quote di edifici idonei all’allacciamento gas e/o teleriscaldamento.	67
4.6	Consumi elettrici per settori e usi non residenziali inizializzati nel modello.	68
4.7	Parametri tecnologici delle piattaforme di riscaldamento. CAPEX e O&M al punto di lookup 10 kW. Fonte: [63]	68

4.8	Parametri di risanamento utilizzati nel modello per ciascuna classe energetica. I costi specifici rappresentano i valori effettivamente utilizzati durante la simulazione; le vite utili sono 40 anni per il tetto e 50 anni per pareti e pavimento controterra. I valori storici vengono aggiustati in base all'indice di costo nel settore dell'edilizia [65].	68
4.9	Parametri delle sette piattaforme veicolari. Fonte: [33].	69
4.10	Prezzi dei vettori. Fonte: [61].	69
4.11	Fattori di emissione. Fonti: [62, 66].	69
4.12	Costo di adeguamento rete per kW installato, per distretto. Fonte: [67].	69
4.13	Costi marginali di generazione. Fonte: [36].	69
4.14	Principali parametri tecnologici ed economici del fotovoltaico utilizzati nel modello SURE-Ticino. Fonti: [68, 12, 15, 69]	70
4.15	Principali parametri richiesti dal modulo di adozione delle batterie. Fonti: [70, 71, 72, 73, 74]	70
4.16	Produzione idroelettrica storica ricostruita dagli input del modello [52, 17].	71
4.17	Componenti storiche del prezzo dell'elettricità, media non ponderata sugli otto distretti [34].	71
5.1	Serie osservate utilizzate per la calibrazione e criterio di adattamento.	73
5.2	Coefficiente di determinazione r^2 sui flussi annuali di adozione di fotovoltaico e pompe di calore, 2011–2024.	75
5.3	Coefficiente di determinazione r^2 sui flussi annuali di adozione degli accumulatori residenziali, 2011–2024.	75
5.4	Coefficiente di determinazione r^2 sui flussi annuali di adozione per tecnologia di riscaldamento e per motorizzazione, 2011–2024.	75
5.5	Coefficiente di determinazione r^2 sui flussi annuali di risanamento per classe di partenza e tipologia, 2011–2024. <i>Remain</i> indica la quota che resta nella classe di partenza, mentre <i>Upgrade</i> aggrega tutte le transizioni verso classi superiori.	75
6.1	Leve della pagina PV e Batterie ($3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 2 \times 2 = 324$ combinazioni pre-calcolate; live in <i>Simulazione in tempo reale</i>). I rebate sono frazioni del costo di investimento ($0.1 = 10\%$). Le due regolamentazioni sono binarie (bottoni Sì/No).	81
6.2	Leve della pagina Riscaldamento e Risanamento ($3 \times 3 \times 3 \times 5 \times 3 \times 3 = 1215$ combinazioni pre-calcolate; live in <i>Simulazione in tempo reale</i>). I rimborsi sono frazioni del costo di investimento.	81
6.3	Leve della pagina Veicoli ($3 \times 4 \times 4 \times 3 = 144$ combinazioni pre-calcolate; live in <i>Simulazione in tempo reale</i>).	82
6.4	Leve della pagina Elettricità ($3 \times 3 \times 2^4 = 144$ combinazioni pre-calcolate; live in <i>Simulazione in tempo reale</i>). FiT e rebate federale sono le stesse variabili della Tabella 6.1. I quattro provvedimenti PECC sono binari (Base = No).	82
6.5	Leve della pagina Policy mix e incertezza (7 leve a due livelli, $2^7 = 128$ mix).	82
6.6	KPI della pagina Policy mix e incertezza. I tre indici di equità sono Gini Mean Difference: un valore grezzo più basso indica minore disuguaglianza. La spesa cantonale è sommata sul 2025–2050, al netto dei fondi federali della tassa CO ₂	83
6.7	KPI della pagina PV e Batterie (valori al 2050). GMD pesato $\sum_i \sum_j w_i w_j x_i - x_j / (2W^2)$; indice mostrato $e = (v_{\max} - G) / (v_{\max} - v_{\min})$ sullo store della pagina (1 = minore disuguaglianza).	83
6.8	KPI della pagina Riscaldamento e Risanamento.	83
6.9	KPI della pagina Veicoli (valori al 2050). Totale EV e quota EV si riferiscono ai soli BEV; gli ibridi plug-in sono conteggiati a parte. La quota non entra nel radar perché, a parco complessivo esogeno, duplica il totale EV.	83

6.10 KPI della pagina Elettricità (totali annui: somma su 12 mesi $\times$ 24 ore).	
L'offerta locale esclude le importazioni.	83

Nomenclatura

Abbreviazioni			
AET	Azienda Elettrica Ticinese	PHEV	Plug-in Hybrid Electric Vehicle
API	Application Programming Interface	PHS	Accumulo idroelettrico a pompaggio
BEV	Battery Electric Vehicle	POD	Point of Delivery
CAPEX	Capital Expenditure	PV	Fotovoltaico
CLD	Causal Loop Diagram	RCP	Raggruppamento ai fini del consumo proprio
COP	Coefficient of Performance	RCPv	Raggruppamento virtuale ai fini del consumo proprio
CRF	Capital Recovery Factor	REA	Registro federale degli edifici e delle abitazioni
DB	Database	RoR	Idroelettrico ad acqua fluente
DFH	Edificio bifamiliare	RUEn	Regolamento sull'utilizzazione dell'energia
DH	Teleriscaldamento	SD	System Dynamics
DHW	Acqua calda sanitaria	SFH	Edificio unifamiliare
DLL	Dynamic-Link Library	SFOE	Ufficio federale dell'energia
DSO	Gestore della rete di distribuzione	SH	Riscaldamento degli ambienti
DSS	Decision Support System	SSI	Indice di autosufficienza
EH	Riscaldamento elettrico diretto	ST	Solare termico
EV	Veicolo elettrico	SUPSI	Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
FER	Fondo per le energie rinnovabili	SURE	Sustainable and Resilient Energy for Switzerland
FiT	Feed-in Tariff	SWEET	SWiss Energy research for the Energy Transition
GHG	Gas a effetto serra	TI	Canton Ticino
GMD	Gini Mean Difference	TSO	Gestore della rete di trasmissione
GO	Garanzia di origine	UI	Interfaccia utente
HEV	Hybrid Electric Vehicle	USPV	PV utility-scale
HP	Pompa di calore	WP	Work Package
HS	Soluzione di riscaldamento		
HT	Tecnologia di riscaldamento		
ISAAC	Istituto sostenibilità applicata all'ambiente costruito		
KPI	Key Performance Indicator		
MFH	Edificio plurifamiliare		
MNL	Multinomial Logit		
MuKE	Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni		
O&M	Esercizio e manutenzione		
PECC	Piano Energetico e Climatico Cantonale		
			Indici
		<i>b</i>	Tipologia edilizia
		<i>c</i>	Componente o classe
		<i>d</i>	Distretto
		<i>f</i>	Combustibile
		<i>h</i>	Ora
		<i>i</i>	Archetipo

j	Alternativa o classe di destinazione	c_t^{PV}	Costo specifico PV
k	Tecnologia o classe iniziale	$c_{i,t}^{SH}$	Costo unitario del riscaldamento
m	Mese	$C_{c,k,j,i,t}^{TOT,R}$	Costo totale attualizzato
o	Categoria di consumo	$C_{j,i,t}^V$	Costi variabili attualizzati
p	Periodo di costruzione	$C_{k,t}$	Costo specifico della tecnologia
r	Posizione nell'ordine di merito	$Cap_{j,i,k}$	Capacità installata
s	Settore	$CC_{k,t}$	Costo del vettore energetico
t	Anno	$cp_{i,t}$	Prezzo dell'elettricità immessa
t_0	Anno iniziale	$D_{i,t}^{BAT}$	Batterie a fine vita
u	Uso finale	D_i	Domanda elettrica annuale
v	Vettore energetico	$D_{j,i,k}$	Fabbisogno di dimensionamento
x	Tecnologia associata all'adeguamento di rete	E_i^{BAT}	Capacità energetica della batteria
		$Eco_{i,t}^{BAT}$	Convenienza economica della batteria
	Simboli – settore residenziale	$Eco_{i,t}^{PV}$	Convenienza economica del PV
$\Delta E_{i,t}^{SC}$	Autoconsumo aggiuntivo	$Eco_{j,i,t}$	Convenienza economica
$\Delta SC_{i,t}^{BAT}$	Incremento dell'autoconsumo	$G_{c,j,i,t}^R$	Incentivo al risanamento
$\mathcal{E}$	Classi energetiche	$G_{i,t}^{BAT}$	Incentivo alla batteria
A_i^{heat}	Superficie riscaldata	$G_{j,i,t}^I$	Incentivo all'investimento
$A_{c,i}$	Superficie del componente	$G_{i,t}^{PV}$	Produzione PV
$A_{j,i,t}$	Fattibilità infrastrutturale	$GA_{k,t}$	Incentivo fisso
AF	Fattore di attualizzazione	$GS_{k,t}$	Incentivo specifico
AF^{BAT}	Fattore di attualizzazione della batteria	H_k	Ore equivalenti
$B_{d,t}^{BAT}$	Edifici con batteria	$HP_{i,t}$	Presenza di pompa di calore
$B_{i,t}^{elig}$	Edifici eleggibili al PV	$I_{i,t}^{BAT}$	Nuove batterie
$B_{i,t}^{PV}$	Edifici con PV	$I_{j,i,t}^{HS}$	Nuove installazioni di riscaldamento
$B_{i,t}^{RCPv,elig}$	Edifici eleggibili a RCPv	$I_{i,t}^{PV}$	Nuove installazioni PV
$B_{i,t}^{TOT}$	Edifici totali	J	Alternative disponibili
$B_{i,t}$	Edifici nell'archetipo i	$J(k)$	Classi di destinazione ammissibili
$BC_{i,t}$	Edifici a fine vita	$J_{i,t}^{feas}$	Alternative fattibili
c_c^0	Costo base del componente	$J_{i,t}^{reg}$	Alternative regolatoriamente ammesse
$c_{c,j}^R$	Costo specifico di risanamento	L_j	Vita utile della soluzione
c_c^s	Costo dell'isolamento	L_k	Vita utile della tecnologia
$C_{i,t}^{BAT}$	Costo netto della batteria	o_i	Quota di proprietari
$c_t^{E,BAT}$	Costo specifico per capacità	OM_k	Costo O&M
$C_{c,j,i,t}^{E,R}$	Costi energetici attualizzati	P_i^{BAT}	Potenza della batteria
$C_{i,t}^{I,PV}$	Costo lordo del PV	P_i^{PV}	Potenza PV installabile
$C_{c,j,i}^{I,R}$	Costo lordo del risanamento	$p_{i,t}$	Prezzo retail dell'elettricità
$C_{j,i,t}^I$	Costo di investimento	$PE_{d,t}^{BAT}$	Effetto dei pari delle batterie
$C_{c,j,i,t}^{N,R}$	Costo netto del risanamento	$PE_{d,t}^{PV}$	Effetto dei pari del PV
$c_t^{P,BAT}$	Costo specifico per potenza	q_j^{ref}	Fabbisogno specifico di riferimento
$C_{i,t}^{PV}$	Costo netto del PV	q_t^{SH}	Fabbisogno specifico medio
		$Q_{j,i,t}^{SH}$	Fabbisogno di riscaldamento

r	Tasso di attualizzazione	$h_{s,d,t}^{HP}$	Quota termica da pompe di calore
$R_{k,j,i,t}^c$	Edifici trasferiti tra classi	$KM_{d,j,t}$	Percorrenza annua
$R_{i,t}^{PV}$	Incentivo PV	L_j^V	Vita utile del veicolo
$R_{j,d,t}$	Ammissibilità regolatoria	$N_{d,t}^{TOT}$	Nuove immatricolazioni totali
Rev_i	Reddito	$N_{d,j,t}$	Nuove immatricolazioni
$S_{i,t}^{BAT}$	Benefici attualizzati della batteria	p_t^{benz}	Prezzo della benzina
$S_{i,t}^{PV}$	Benefici attualizzati del PV	p_t^{diesel}	Prezzo del diesel
s_j	Spessore equivalente di isolamento	$p_{d,t}^{el,V}$	Prezzo dell'elettricità per la ricarica
SC_i	Quota di autoconsumo	$Pop_{d,t}$	Popolazione
u_d	Quota urbana	$Q_{s,d,u,t}^{use}$	Fabbisogno utile
U_j	Trasmittanza di riferimento	$R_{d,j,t}$	Veicoli dismessi
Val_i	Valore dell'immobile	$Ran_{d,j,t}^V$	Autonomia
y_i^{PV}	Resa specifica PV	$sh_{d,t}^{HP,res}$	Quota residenziale con HP
Simboli – trasporti, industria e terziario		$T_{j,t}^V$	Tasse sul veicolo
$\Delta V_{d,t}^{TOT}$	Variazione dello stock veicolare	$V_{d,j,t}$	Stock veicolare
$\mathcal{V}$	Piattaforme veicolari	$w_{s,d}^{area}$	Peso per superficie
$A_{s,d}^{heat}$	Superficie riscaldata	$w_{s,d}^{emp}$	Peso per addetti
$C_{d,j,t}^{E,V}$	Costo energetico del veicolo	$w_{d,t}^{pop}$	Peso per popolazione
$C_{j,t}^{I,V}$	Costo di acquisto	Simboli – sistema elettrico e rete	
$C_{j,t}^{OM,V}$	Costo O&M del veicolo	$\Delta P_{c,t}^{USPV}$	Nuova capacità PV utility-scale
$C_{d,j,t}^{V,ann}$	Costo annualizzato del veicolo	$\Delta Z_{d,t}^x$	Incremento del driver tecnologico
$COP_{s,u,t}$	COP della pompa di calore	$C_{d,t}^{base}$	Costi base della rete
CRF_j	Fattore di recupero del capitale	$C_{d,t}^{DSO}$	Costi del DSO
$D_{d,t}^{benz,V}$	Domanda di benzina	$C_{d,t}^{GU,x}$	Costi di rete per tecnologia
$D_{d,t}^{diesel,V}$	Domanda di diesel	$c_d^{GU,x}$	Costo unitario di adeguamento
$D_{d,t}^{EV}$	Domanda elettrica dei veicoli	$C_{d,t}^{GU}$	Costi di adeguamento della rete
$E_{s,d,u,t}^v$	Consumo energetico	$c_{k,m,t}^{marg}$	Costo marginale
E_{s,TI,t_0}^v	Consumo energetico iniziale	$cp_{d,t}$	Remunerazione dell'energia immessa
$E_{s,d,u,t}^{fuel}$	Domanda di combustibile	$D_{u,t}^{ann}$	Domanda elettrica annuale
$E_{s,d,u,t}^{HP}$	Domanda elettrica delle HP	$D_{d,t}^{DSO}$	Energia fornita dal DSO
e_j^{benz}	Consumo specifico di benzina	$D_{m,h,t}^{grid}$	Domanda dalla rete
e_j^{diesel}	Consumo specifico di diesel	$D_{u,m,h,t}^{gross}$	Domanda elettrica lorda
e_j^{el}	Consumo elettrico specifico	$D_{m,h,t}^{pump}$	Domanda per pompaggio
$Eco_{d,j,t}^V$	Utilità economica del veicolo	E_t^{demand}	Domanda elettrica annuale
EF^{benz}	Fattore di emissione della benzina	E_t^{exp}	Esportazioni annuali
EF^{diesel}	Fattore di emissione del diesel	E_t^{imp}	Importazioni annuali
EF_t^{el}	Fattore di emissione dell'elettricità	$E_t^{PHS,out}$	Energia prodotta dal PHS
$Emp_{s,d}$	Addetti	$E_t^{PHS,pump}$	Energia per pompaggio
$G_{j,t}^V$	Incentivo al veicolo	ep_t	Componente energia del prezzo
$Green_{j,t}^V$	Utilità ambientale	$G_{k,t}^{ann}$	Produzione annuale
		$G_{k,m,h,t}^{avail}$	Produzione disponibile

$G_{k,m,h,t}^{disp}$	Produzione dispacciata
$G_{k,m,h,t}^{exp}$	Esportazioni
$G_{m,h,t}^{imp}$	Importazioni
g^{TSO}	Tasso di variazione TSO
$G_{c,t}^{USPV}$	Produzione PV utility-scale
$P_{c,t}^{avail}$	Potenziale PV residuo
$p_{d,t}^{DSO}$	Componente DSO
$p_{d,t}^{GO}$	Remunerazione GO
$p_{d,t}^{market}$	Valore di mercato
p_t^{TSO}	Componente TSO
$P_{c,t}^{USPV}$	Capacità PV utility-scale
$p_{d,t}$	Prezzo retail dell'elettricità
$SC_{m,h,t}^{BAT}$	Autoconsumo da batteria
$SC_{m,h,t}^{PV}$	Autoconsumo diretto PV
SSI_t	Autosufficienza annuale
$SSI_{m,t}$	Autosufficienza mensile
t_d^c	Tassa cantonale

Simboli – politiche, equità e calibrazione

$\bar{p}_t^{E,mkt}$	Prezzo energia osservato
$\bar{p}_t^E$	Prezzo energia simulato
ℓ_t^C	Supplemento cantonale
ℓ_t^F	Supplemento federale
ℓ_t^{TOT}	Supplemento totale
$A_{s,t}$	Adozioni osservate
$C_t^{BAT,C}$	Spesa cantonale batterie
$C_t^{BUI,req}$	Fabbisogno di incentivi agli edifici
$C_t^{FER,policy}$	Spesa del Fondo FER
C_t^{HT}	Spesa per incentivi al riscaldamento
C_t^{legacy}	Pagamenti di schemi precedenti
C_t^{PE}	Spesa coperta dal Programma Edifici
$C_t^{PV,C}$	Spesa cantonale PV
$C_t^{PV,F}$	Spesa federale PV
C_t^{RET}	Spesa per incentivi al risanamento
$C_t^{TI,additional}$	Spesa cantonale aggiuntiva
C_i	Costo annuale
D	Differenza media assoluta pesata
D^{cost}	Disuguaglianza dei costi
$D_t^{F,levy}$	Base imponibile federale
D^{levy}	Disuguaglianza dei supplementi
$D_{i,t}^{levy}$	Domanda soggetta ai supplementi

D^{tax}	Disuguaglianza della tassa CO ₂
$D_t^{TI,levy}$	Base imponibile cantonale
$E_t^{CO_2,tax,CH}$	Emissioni soggette alla tassa CO ₂
$E_{i,t}^{PV,inj}$	PV immesso in rete
EF_f	Fattore di emissione
$F_t^{PE,TI}$	Trasferimento del Programma Edifici
f_t^C	Bonus FiT cantonale
$G_{j,i,t}^{HT}$	Incentivo al riscaldamento
$G_{c,j,i,t}^{RET}$	Incentivo al risanamento
$L_{i,t}^C$	Supplemento cantonale pagato
$L_{i,t}^F$	Supplemento federale pagato
$L_{i,t}^{TOT}$	Supplementi totali pagati
L_i	Saldo supplementi–incentivi
L_s	Log-likelihood
$M_{j,t}$	Conformità regolatoria
$MS_{c \rightarrow c',b,t}$	Quota di transizione simulata
$n_{j,s,t}$	Scelte osservate
$N_{s,t}$	Unità esposte alla scelta
$p_{s,t}$	Probabilità simulata
$Q_{f,i,t}$	Consumo di combustibile
$R_t^{A,PV,F}$	Contributo federale fisso
$R_{i,t}^{BAT,C}$	Incentivo cantonale batterie
$r_t^{PV,C}$	Quota incentivata cantonale
$R_{i,t}^{PV,C}$	Incentivo PV cantonale
$r_t^{PV,F}$	Quota incentivata federale
$R_{i,t}^{PV,F}$	Incentivo PV federale
$R_{i,t}^{PV,TOT}$	Incentivo PV totale
$R_t^{S,PV,F}$	Contributo federale specifico
$S^{PV,nr}$	Obiettivo di calibrazione PV non residenziale
$s_t^{REN,min}$	Quota rinnovabile minima
s_j^{REN}	Quota rinnovabile
S_E	Obiettivo di calibrazione del prezzo
$T_{i,t}^{CO_2}$	Tassa CO ₂ pagata
T_i	Saldo tassa CO ₂ –incentivi
w_i	Peso dell'archetipo
x_i	Valore dell'indicatore
$Y_t^{C,levy}$	Entrate del supplemento cantonale
$Y_t^{CO_2,CH}$	Entrate nazionali della tassa CO ₂
$Y_t^{F,levy}$	Entrate del supplemento federale
$Y_t^{Lünen}$	Entrate da Lünen

Lettere greche

α	Coefficiente calibrato	$\omega_t^{PV,new}$	Quota di nuovi edifici con obbligo PV
β	Coefficiente di utilità		
χ	Quota fiscalmente deducibile	$\omega_{s,u}^v$	Quota per uso finale
Δ	Variazione della grandezza	ϕ	Incremento dell'autoconsumo
δ	Coefficiente di utilità	$\phi_{u,m,h}^D$	Profilo della domanda
ϵ	Quota tecnicamente eleggibile	$\phi_{k,m,h}^G$	Profilo della produzione
η	Rendimento o efficienza	$\pi(r)$	Tecnologia nella posizione r del merit order
γ	Coefficiente specifico del segmento		
κ^{BAT}	Fattore di dimensionamento della batteria	$\pi_{t,p,c}$	Quota nella classe energetica
		$\rho_{i,t}^{BAT}$	Probabilità di adozione batteria
$\lambda_{i,t}^{BAT}$	Utilità della batteria	$\rho_{i,j,t}^{HS}$	Probabilità di scelta del riscaldamento
$\lambda_{i,j,t}^{HS}$	Utilità del riscaldamento		
$\lambda_{i,t}^{PV}$	Utilità del PV	$\rho_{i,t}^{PV}$	Probabilità di adozione PV
λ^R	Utilità del risanamento	ρ^R	Probabilità di risanamento
$\lambda_{d,j,t}^V$	Utilità del veicolo	$\rho_{d,j,t}^V$	Probabilità di scelta del veicolo
λ_{ins}	Conducibilità dell'isolante	σ	Parametro di scala o dispersione
$\mu_{t,p}$	Media del fabbisogno specifico	$\tau_t^{CO_2}$	Aliquota della tassa CO ₂
ω^{PE}	Quota destinata al Programma Edifici	τ_c^-, τ_c^+	Soglie della classe energetica

Capitolo 1

Scopo, contesto e parametri del modello

1.1 Contesto del progetto SURE

La transizione del sistema energetico svizzero richiede una profonda trasformazione delle modalità con cui l'energia viene prodotta, distribuita e consumata. Il raggiungimento degli obiettivi climatici nazionali non dipende soltanto dall'introduzione di nuove tecnologie a basse emissioni, ma anche dalla capacità del sistema energetico di garantire sicurezza dell'approvvigionamento, sostenibilità economica, uso responsabile delle risorse naturali e accettabilità sociale durante l'intero percorso di transizione.

In questo contesto si inserisce il progetto SURE - Sustainable and Resilient Energy for Switzerland. Questo progetto affronta in particolare la necessità di valutare congiuntamente la sostenibilità e la resilienza della transizione energetica svizzera. L'obiettivo generale di SURE è analizzare possibili percorsi di trasformazione verso un'economia a basse emissioni, considerando in maniera integrata diverse dimensioni rilevanti: impatti ambientali, uso delle risorse naturali, salute pubblica, costi e benefici economici, sicurezza dell'approvvigionamento e benessere sociale. Il progetto combina differenti modelli energetici e strumenti quantitativi per costruire e valutare scenari di lungo periodo, includendo anche eventi inattesi o perturbazioni che potrebbero modificare il percorso della transizione.

SURE non si limita quindi a identificare possibili configurazioni future del sistema energetico. Il progetto mira anche a comprendere:

- attraverso quali dinamiche tali configurazioni potrebbero essere raggiunte;
- quali compromessi possano emergere tra obiettivi ambientali, economici e sociali;
- quanto i diversi percorsi siano vulnerabili a shock e condizioni esterne;
- quali strategie mantengano prestazioni soddisfacenti in una pluralità di futuri plausibili.

1.1.1 Il ruolo del caso studio ticinese

All'interno del progetto SURE, il caso studio del Canton Ticino è sviluppato nel Work Package 13. La sua funzione è collegare il quadro analitico elaborato a livello nazionale con le esigenze concrete della pianificazione energetica regionale. Il punto di partenza è la struttura federale svizzera: sebbene gli obiettivi climatici ed energetici generali siano definiti a livello federale, i Cantoni dispongono di competenze rilevanti nell'attuazione delle politiche.

Le autorità cantonali devono quindi tradurre gli obiettivi nazionali in percorsi di decarbonizzazione compatibili con le condizioni locali, con la disponibilità di risorse e infrastrutture, con le competenze istituzionali e con il livello di accettazione politica e sociale. Ciò rende

necessario disporre di strumenti che siano coerenti con l'evoluzione del sistema energetico nazionale, ma che rappresentino al tempo stesso le specificità del territorio ticinese. Il caso studio WP13 è stato concepito precisamente per svolgere questa funzione di collegamento, affiancando ai modelli nazionali uno strumento orientato alle domande dei decisori regionali.

Il modello cantonale è stato sviluppato attraverso un processo partecipativo basato su incontri periodici con un gruppo di stakeholder, composto da attori con elevato interesse e influenza sul sistema energetico cantonale. Il coinvolgimento degli stakeholder ha interessato progressivamente la definizione del problema, l'identificazione delle variabili più rilevanti, la discussione degli scenari e degli shock, la selezione degli indicatori e la valutazione delle ipotesi e dei comportamenti prodotti dal modello. Questo processo è finalizzato a ridurre la distanza tra ciò che il modello è tecnicamente in grado di rappresentare e le informazioni effettivamente necessarie per supportare le decisioni. Il modello risultante rappresenta quindi non soltanto una regionalizzazione di dati e scenari nazionali, ma uno strumento costruito attorno alle caratteristiche istituzionali, infrastrutturali, territoriali e sociali del Canton Ticino.

1.1.2 Il modello come strumento di supporto alle politiche pubbliche

Il modello cantonale SURE è concepito come uno strumento per l'analisi di scenari e per il supporto a processi decisionali informati. Il suo scopo non è prevedere con esattezza l'evoluzione futura del sistema energetico, né determinare automaticamente una politica ottimale. Il modello permette invece di formulare esperimenti del tipo what-if, modificando politiche, regolamentazioni, condizioni tecnologiche e ipotesi di contesto, e osservando le conseguenze dinamiche che ne derivano.

La rappresentazione delle interazioni tra diversi settori consente di studiare effetti indiretti che sarebbero difficili da valutare altrimenti. Ad esempio, la diffusione delle pompe di calore e dei veicoli elettrici modifica la domanda elettrica; la diffusione del fotovoltaico riduce l'energia acquistata dalla rete; tali cambiamenti possono incidere sui costi di distribuzione e sui prezzi dell'elettricità, influenzando a loro volta le decisioni future di adozione. Analogamente, l'efficacia degli incentivi può dipendere non soltanto dalla loro entità, ma anche dalle modalità con cui sono finanziati e dalla progressiva evoluzione della relativa base fiscale.

Il modello aiuta pertanto a:

- confrontare differenti combinazioni di strumenti politici;
- esaminare le interazioni tra incentivi, tassazione e regolamentazioni;
- identificare possibili conseguenze inattese;
- evidenziare compromessi tra emissioni, consumi, costi, diffusione tecnologica, autosufficienza ed effetti distributivi;
- ricercare strategie che mantengano prestazioni accettabili in diversi futuri plausibili.

Questa funzione esplorativa è coerente con gli obiettivi del caso studio ticinese. Il modello non minimizza o massimizza una funzione obiettivo e non assume che gli attori dispongano di perfetta informazione sul futuro. Esso simula invece l'evoluzione dinamica del sistema e permette di confrontare i risultati prodotti da differenti politiche e condizioni esterne. In questo modo può sostenere la discussione tra amministrazioni, aziende energetiche, ricercatori e altri portatori di interesse, rendendo più esplicite le ipotesi alla base delle decisioni e le relazioni causali che collegano gli interventi ai risultati osservati.

Il valore principale del modello non risiede quindi nell'indicare un unico percorso "corretto", ma nel fornire un ambiente strutturato e trasparente nel quale esplorare alternative, comprendere le ragioni delle differenze tra gli scenari e valutare la robustezza delle possibili strategie cantonali.

1.2 Motivazione dell'applicazione web

Il modello SURE-Ticino è stato sviluppato in Vensim come strumento di simulazione destinato all'analisi della transizione energetica cantonale. L'utilizzo diretto del modello richiede tuttavia la conoscenza della sua struttura interna e la disponibilità del relativo ambiente software. La web application è stata quindi concepita per rendere le capacità di analisi del modello accessibili anche a utenti non specializzati, senza richiedere l'interazione diretta con i file di simulazione.

Attraverso un'interfaccia guidata, l'utente può definire scenari modificando un insieme selezionato di politiche e assunzioni, avviare le simulazioni e confrontarne i risultati mediante indicatori e visualizzazioni standardizzate. Le analisi supportate comprendono, in particolare, il confronto tra combinazioni di incentivi e misure regolatorie, l'esplorazione di differenti ipotesi tecnologiche ed economiche e la valutazione dei relativi effetti su consumi, emissioni, diffusione delle tecnologie, costi e produzione energetica.

La web application non sostituisce il modello, ma ne costituisce uno strato di accesso e comunicazione: limita la modifica agli input rilevanti per l'analisi, automatizza l'esecuzione delle simulazioni e presenta i risultati in una forma più facilmente interpretabile. Rispetto all'utilizzo diretto di Vensim, la web application offre quindi tre principali vantaggi:

- riduce le competenze tecniche necessarie per eseguire il modello;
- rende più semplice e riproducibile la definizione degli scenari;
- facilita il confronto e la discussione dei risultati tra utenti con competenze differenti.

1.3 Obiettivi della documentazione

La presente documentazione costituisce il riferimento tecnico per comprendere e utilizzare il modello SURE-Ticino e la relativa web application. Il documento descrive:

- la struttura concettuale e computazionale del modello;
- i principali moduli, le relazioni causali e le formulazioni matematiche;
- i dati di input, le fonti e le procedure di inizializzazione;
- le ipotesi e i parametri tecnologici, economici e comportamentali;
- la procedura di calibrazione;
- l'implementazione software e l'integrazione con la web application;
- le principali assunzioni e limitazioni.

La sezione seguente chiarisce il perimetro analitico del modello, specificando quali tipologie di domande possono essere affrontate mediante le simulazioni e quali rimangono invece al di fuori del suo campo di applicazione.

1.4 Domande alle quali il modello può contribuire

Il modello SURE-Ticino è concepito come uno strumento di analisi di scenari di lungo periodo. I suoi risultati devono quindi essere interpretati principalmente in termini comparativi: l'obiettivo è comprendere come differenti ipotesi, politiche e condizioni di contesto possano modificare l'evoluzione del sistema energetico cantonale rispetto a uno scenario di riferimento o ad altre configurazioni alternative.

In questo senso, il modello può contribuire a rispondere a domande quali:

- come possono evolvere nel lungo periodo la diffusione del fotovoltaico, delle pompe di calore, degli interventi di risanamento, delle batterie e dei veicoli elettrici sotto differenti condizioni regolatorie;
- quali effetti possono produrre differenti combinazioni di incentivi, tasse, supplementi sulla rete e regolamentazioni sulla diffusione delle tecnologie;
- come l'elettrificazione del riscaldamento e dei trasporti può modificare la domanda elettrica cantonale e la sua distribuzione tra i diversi settori;
- come la crescita della produzione decentralizzata e dell'autoconsumo può influenzare la domanda servita dalla rete, i costi di distribuzione e il prezzo dell'elettricità;
- come possono evolvere la produzione elettrica cantonale, le importazioni, le esportazioni e il livello di autosufficienza sotto differenti scenari di domanda e offerta;
- quali interazioni possono emergere tra strumenti di policy e relativi meccanismi di finanziamento, ad esempio tra incentivi PV e supplementi sull'elettricità oppure tra tassa sul CO₂, Programma Edifici e spesa cantonale;
- quale può essere l'effetto di differenti policy mix sui consumi energetici, sulle emissioni, sui costi sostenuti dagli utenti e sugli indicatori di equità distributiva;
- quali differenze territoriali possono emergere tra i distretti in funzione della composizione del patrimonio edilizio, della diffusione tecnologica e delle condizioni locali.

Il modello può inoltre essere utilizzato per investigare i meccanismi che producono tali risultati. La struttura System Dynamics consente infatti di seguire i feedback tra adozione tecnologica, domanda energetica, prezzi, costi infrastrutturali e disponibilità di risorse pubbliche, rendendo possibile non soltanto osservare che due scenari producono risultati differenti, ma anche analizzare quali relazioni causali contribuiscono a generare tali differenze.

Domande alle quali il modello non è destinato a rispondere. Il modello non è invece concepito come strumento di previsione puntuale. I valori simulati per il 2030, 2040 o 2050 non devono essere interpretati come la configurazione che il sistema energetico raggiungerà necessariamente, ma come il risultato delle assunzioni e delle relazioni specificate nello scenario considerato. In particolare, il modello non è destinato a:

- prevedere con precisione l'anno o il numero esatto di future installazioni tecnologiche;
- individuare automaticamente la combinazione "ottimale" di tecnologie o politiche mediante minimizzazione di una funzione obiettivo;
- rappresentare decisioni individuali di singole famiglie, imprese o proprietari di edifici;
- effettuare valutazioni tecnico-economiche riferite a un singolo edificio o dimensionare nel dettaglio specifici impianti;
- verificare la fattibilità elettrica locale attraverso analisi di power flow, congestioni, tensioni, capacità di singole linee o trasformatori;
- simulare il funzionamento operativo del mercato elettrico o l'unit commitment degli impianti;
- rappresentare in modo endogeno cambiamenti macroeconomici, trasformazioni strutturali dell'industria o variazioni della domanda determinate dall'andamento dell'economia;

- stimare in dettaglio effetti non energetici quali impatti occupazionali, macroeconomici o distributivi a livello di singola famiglia.

Queste delimitazioni non implicano che tali aspetti siano irrilevanti. Essi definiscono piuttosto il perimetro entro il quale i risultati del modello devono essere interpretati. Le principali assunzioni e limitazioni associate alle singole rappresentazioni sono discusse più nel dettaglio nella Sezione 7.1.

Capitolo 2

Fondamenti metodologici e architettura generale

2.1 Approccio metodologico

2.1.1 System Dynamics

Il modello SURE-Ticino è sviluppato secondo l'approccio System Dynamics (SD), una metodologia di simulazione concepita per analizzare il comportamento nel tempo di sistemi complessi caratterizzati da accumuli, ritardi, non-linearità e meccanismi di retroazione [1, 2, 3]. L'approccio non considera l'evoluzione del sistema come il risultato di una successione di eventi indipendenti, ma come il prodotto della struttura causale che collega le sue componenti. Il comportamento osservato emerge quindi dall'interazione tra gli stati accumulati del sistema, i flussi che ne determinano la variazione e le informazioni utilizzate dagli attori per prendere decisioni.

La struttura quantitativa di un modello SD si basa principalmente su quattro categorie di elementi:

- stock, che rappresentano quantità accumulate nel tempo;
- flussi, che incrementano o riducono gli stock;
- variabili ausiliarie, utilizzate per rappresentare relazioni tecniche, economiche, comportamentali o istituzionali;
- parametri e variabili esogene, il cui andamento viene specificato al di fuori della struttura endogena del modello.

In forma generale, l'evoluzione di uno stock S può essere espressa come:

$$S(t) = S(t_0) + \int_{t_0}^t [I(\tau) - O(\tau)] d\tau \quad (2.1)$$

dove I e O rappresentano rispettivamente i flussi in entrata e in uscita. Nel modello SURE-Ticino, esempi di stock sono il numero di edifici appartenenti a una determinata configurazione tecnologica o il parco veicoli per tipologia di alimentazione. Le installazioni, le sostituzioni, le costruzioni, le demolizioni e le dismissioni costituiscono invece esempi di flussi che modificano tali stock.

Un elemento centrale dell'approccio è la presenza di feedback loop, ossia catene causali attraverso le quali una variazione iniziale produce effetti che ritornano a influenzare la variabile di partenza. I feedback possono essere:

- reinforcing, quando amplificano una variazione iniziale;
- balancing, quando contrastano la variazione e tendono a stabilizzare il sistema.

Un esempio di feedback reinforcing è costituito dal peer effect: una maggiore diffusione di una tecnologia ne aumenta la visibilità e l'accettazione sociale, favorendo ulteriori adozioni. Un esempio di feedback balancing è invece la progressiva riduzione del numero di edifici ancora eleggibili per l'installazione di PV o per la sostituzione di una determinata tecnologia. I diagrammi causali presentati nella Sezione 2.2.3 illustrano qualitativamente i principali feedback rappresentati nel modello.

SD è particolarmente adatto allo studio delle transizioni energetiche perché queste dipendono da processi caratterizzati da tempi differenti e da forti dipendenze dal percorso seguito. Gli edifici, gli impianti di riscaldamento, i veicoli e le infrastrutture energetiche hanno vite utili relativamente lunghe; le decisioni di investimento avvengono solo in determinati momenti; gli effetti di una politica possono manifestarsi con ritardo; inoltre, l'adozione delle tecnologie modifica prezzi, domanda energetica, costi infrastrutturali e disponibilità delle risorse pubbliche, influenzando a sua volta le decisioni successive [4].

Il modello non assume che famiglie, aziende elettriche e autorità pubbliche conoscano in anticipo l'intera evoluzione futura del sistema. Le decisioni vengono prese sulla base delle condizioni osservate o percepite nel periodo considerato, come i prezzi correnti, i costi tecnologici, gli incentivi disponibili, la diffusione già raggiunta dalle tecnologie e i vincoli regolatori in vigore. Per le principali tecnologie decentralizzate, il modello calcola una utilità percepita, che combina attributi economici, tecnici, sociali e comportamentali. Tale utilità viene successivamente tradotta in una probabilità di scelta. Questa formulazione rappresenta una forma aggregata di razionalità limitata: gli attori reagiscono agli incentivi e alle condizioni del sistema, ma non dispongono di informazione completa, non hanno perfetta previsione e non selezionano necessariamente l'alternativa economicamente ottimale [5, 6].

Il modello si distingue quindi da un modello di ottimizzazione. Un modello di ottimizzazione ricerca la configurazione che minimizza o massimizza una funzione obiettivo nel rispetto di un insieme di vincoli e può, a seconda della formulazione, assumere perfetta previsione. Il modello SURE-Ticino non identifica invece automaticamente una configurazione ottimale: simula il comportamento che deriva dalle regole decisionali e dalle relazioni causali specificate. Politiche alternative vengono valutate confrontando gli scenari risultanti, senza presupporre che il sistema o i singoli attori convergano verso una soluzione globalmente ottimale. Questa impostazione permette di analizzare non soltanto gli effetti diretti di una politica, ma anche le sue conseguenze indirette e potenzialmente inattese.

2.1.2 Natura ibrida del modello

Il modello adotta una struttura ibrida bottom-up/top-down. In questo contesto, il termine "ibrido" non indica l'accoppiamento tra modelli software indipendenti, ma l'integrazione, all'interno dello stesso framework, di una rappresentazione disaggregata degli attori e delle tecnologie con una rappresentazione aggregata delle dinamiche di sistema [7]. La necessità di tale integrazione deriva dai limiti che caratterizzano i due approcci quando vengono applicati separatamente. I modelli bottom-up permettono di rappresentare dettagliatamente l'eterogeneità tecnica, geografica e comportamentale, ma spesso trattano prezzi, politiche e condizioni generali del sistema come variabili esogene. I modelli top-down consentono invece di rappresentare feedback aggregati, ritardi e relazioni macroeconomiche o istituzionali, ma tendono a ridurre la diversità degli edifici e degli attori a poche configurazioni medie [8]. Il modello SURE-Ticino combina i vantaggi dei due livelli.

Rappresentazione bottom-up. Il settore residenziale è rappresentato mediante archetipi che raggruppano edifici con caratteristiche tecniche, territoriali e tecnologiche simili. Le deci-

sioni di adozione sono calcolate a questo livello di aggregazione e determinano trasferimenti di quote dello stock tra configurazioni differenti, anziché decisioni stocastiche di singoli edifici. La definizione degli archetipi, le relative dimensioni di classificazione e la struttura degli stock sono descritte in dettaglio nella Sezione 3.1.

Rappresentazione top-down Gli effetti delle decisioni disaggregate vengono aggregati per determinare le principali grandezze di sistema, tra cui, domanda di elettricità, consumo finale dei differenti vettori energetici, produzione fotovoltaica, emissioni di gas serra, costi energetici, domanda servita dalla rete, costi di distribuzione, prezzo finale dell'elettricità e risorse disponibili per incentivi e altri strumenti di sostegno. Il livello top-down include inoltre i moduli relativi alla produzione elettrica centralizzata, al bilancio tra domanda e offerta, alle utility elettriche e alle autorità pubbliche. Questi moduli rappresentano processi che non possono essere attribuiti a un singolo archetipo edilizio, ma che dipendono dall'effetto aggregato delle decisioni decentralizzate.

Collegamento tra i due livelli

L'integrazione tra i livelli bottom-up e top-down avviene in entrambe le direzioni:

decisioni disaggregate $\rightarrow$ risultati aggregati $\rightarrow$ nuove condizioni decisionali.

Ad esempio, la diffusione del PV nei differenti archetipi riduce la domanda acquistata dalla rete attraverso l'autoconsumo. La riduzione della domanda servita può aumentare la componente unitaria dei costi di distribuzione, se una parte rilevante dei costi della rete rimane fissa. Il conseguente aumento del prezzo dell'elettricità modifica l'attrattiva economica del PV e delle pompe di calore nelle decisioni successive. La struttura ibrida consente pertanto di rappresentare contemporaneamente:

1. l'eterogeneità delle decisioni tecnologiche;
2. la loro aggregazione in domanda, produzione, costi ed emissioni;
3. i feedback del sistema energetico e delle istituzioni verso le decisioni future.

L'integrazione tra archetipi, modelli discreti di scelta e feedback aggregati consente quindi di collegare le decisioni tecnologiche decentralizzate all'evoluzione delle principali grandezze di sistema e, viceversa, di rappresentare come prezzi, costi infrastrutturali e strumenti di policy influenzino le decisioni successive.

2.1.3 Risoluzione temporale e spaziale

Orizzonte e risoluzione temporale

La versione corrente del modello considera un orizzonte di simulazione compreso tra il 2011 e il 2050. La prima parte dell'orizzonte permette di confrontare il comportamento simulato con i dati storici e di calibrare le principali dinamiche di adozione; il periodo successivo viene utilizzato per l'esplorazione degli scenari futuri. Il 2050 è assunto come anno finale in coerenza con gli obiettivi climatici ed energetici svizzeri e con i principali scenari federali di lungo periodo.

Il modello utilizza un time step annuale. In ciascun anno vengono aggiornati:

- gli stock edilizi e tecnologici;
- le sostituzioni degli impianti giunti a fine vita;

- le nuove installazioni;
- i risanamenti;
- il parco veicoli;
- le capacità di produzione;
- i consumi energetici;
- le emissioni;
- i prezzi;
- i costi infrastrutturali;
- le entrate e le spese associate agli strumenti di policy.

La risoluzione annuale è coerente con la finalità principale del modello, che consiste nell'analizzare processi di diffusione tecnologica e trasformazione strutturale su un orizzonte pluridecennale. Le decisioni considerate sono generalmente associate a cicli di sostituzione, investimento e revisione delle politiche che si sviluppano su scale temporali annuali o superiori. Una risoluzione più fine aumenterebbe significativamente il numero di variabili e il costo computazionale, senza necessariamente migliorare la rappresentazione delle decisioni di adozione, che costituiscono il nucleo dell'analisi.

Profili infra-annuali di domanda e produzione

Sebbene le dinamiche degli stock siano simulate annualmente, il modulo elettrico utilizza profili temporali rappresentativi per distribuire la domanda e la produzione all'interno dell'anno. I consumi annuali calcolati per i differenti settori e usi finali vengono associati a profili di carico normalizzati. Analogamente, la produzione di tecnologie quali PV, eolico, acqua fluente e idroelettrico viene distribuita utilizzando profili coerenti con le caratteristiche delle rispettive fonti. In forma generale, la domanda del settore o uso finale nell'ora h è ottenuta come:

$$D_{s,h,t} = D_{s,t}^{ann} \cdot p_{s,h}^D \quad (2.2)$$

Dove $D_{s,t}^{ann}$ è la domanda annuale calcolata per il settore s nell'anno t ; $p_{s,h}^D$ è il profilo normalizzato di domanda; la somma dei valori del profilo sull'intero anno è pari a uno. Una formulazione analoga viene utilizzata per la produzione:

$$G_{k,h,t} = G_{k,t}^{ann} \cdot p_{k,h}^G \quad (2.3)$$

dove $G_{k,t}^{ann}$ rappresenta la produzione annuale della tecnologia k e $p_{k,h}^G$ il relativo profilo normalizzato. I risultati del calcolo orario vengono successivamente aggregati e utilizzati nelle dinamiche annuali. La struttura deve pertanto essere interpretata come un modello di transizione con risoluzione annuale, integrato da un calcolo rappresentativo del bilancio elettrico. Non si tratta di un modello dettagliato di unit commitment, power flow o mercato elettrico.

Perimetro e risoluzione spaziale

Il perimetro geografico del modello è il Canton Ticino. La principale risoluzione subcantonale è rappresentata dagli otto distretti: Bellinzona, Blenio, Leventina, Locarno, Lugano, Mendrisio, Riviera, Vallemaggia. La scelta della scala distrettuale permette di rappresentare differenze territoriali rilevanti mantenendo una dimensione computazionale gestibile. Tra le caratteristiche che possono variare a livello distrettuale rientrano:

- composizione del patrimonio edilizio;
- distribuzione delle tipologie di riscaldamento;
- classe energetica degli edifici;
- potenziale del PV;
- quota di residenze primarie e secondarie;
- diffusione dei veicoli.

Non tutte le variabili sono tuttavia rappresentate alla medesima scala. Il modello integra tre livelli geografici e istituzionali:

1. livello distrettuale, utilizzato per le caratteristiche territoriali e per parte delle dinamiche di domanda e adozione;
2. livello cantonale, utilizzato per il bilancio energetico complessivo, la produzione centralizzata, la rete e le politiche di competenza cantonale;
3. livello federale, utilizzato per gli strumenti nazionali, i relativi parametri e alcune condizioni di contesto.

Le grandezze distrettuali vengono aggregate per ottenere risultati cantonali. Al contrario, le variabili definite a livello cantonale o federale vengono applicate agli archetipi o ai distretti secondo le regole specifiche del modello. La risoluzione distrettuale non equivale a una rappresentazione esplicita della topologia delle reti. Il modello non simula singole linee elettriche, cabine, condotte del gas o reti di teleriscaldamento. La disponibilità delle infrastrutture viene rappresentata mediante indicatori, quote di edifici eleggibili o costi aggregati.

2.2 Architettura complessiva del modello

2.2.1 Panoramica dei moduli

La Figura 2.1 presenta una rappresentazione funzionale semplificata dell'architettura del modello SURE-Ticino. La figura non descrive nel dettaglio le singole relazioni causali né le equazioni implementate, che sono approfondite nel Capitolo 3. Il suo obiettivo è mostrare i principali componenti del modello, le rispettive funzioni e le informazioni scambiate tra i settori di domanda, il sistema di approvvigionamento elettrico, le utility e le autorità pubbliche.

L'architettura è articolata in quattro macrocomponenti: domanda e adozione delle tecnologie, offerta energetica e bilancio elettrico, utility elettriche e reti di distribuzione e autorità pubbliche e politiche. Sebbene tali componenti siano rappresentate separatamente per facilitarne la lettura, esse formano un unico sistema dinamico nel quale le decisioni tecnologiche modificano consumi e produzione, mentre prezzi, costi infrastrutturali e politiche influenzano le decisioni successive. Questa impostazione permette di collegare le scelte effettuate nei diversi settori a risultati aggregati quali domanda elettrica, consumo dei combustibili, produzione decentralizzata e necessità di importazione.

Domanda e adozione delle tecnologie

La prima macrocomponente comprende i settori che determinano la domanda energetica cantonale e, nei casi rappresentati endogenamente, l'evoluzione degli stock tecnologici. Essa è suddivisa in tre moduli: settore residenziale, trasporti, industria e terziario. Il settore residenziale costituisce la parte maggiormente disaggregata del modello ed è rappresentato attraverso archetipi edilizi. Al suo interno sono modellati quattro processi principali:

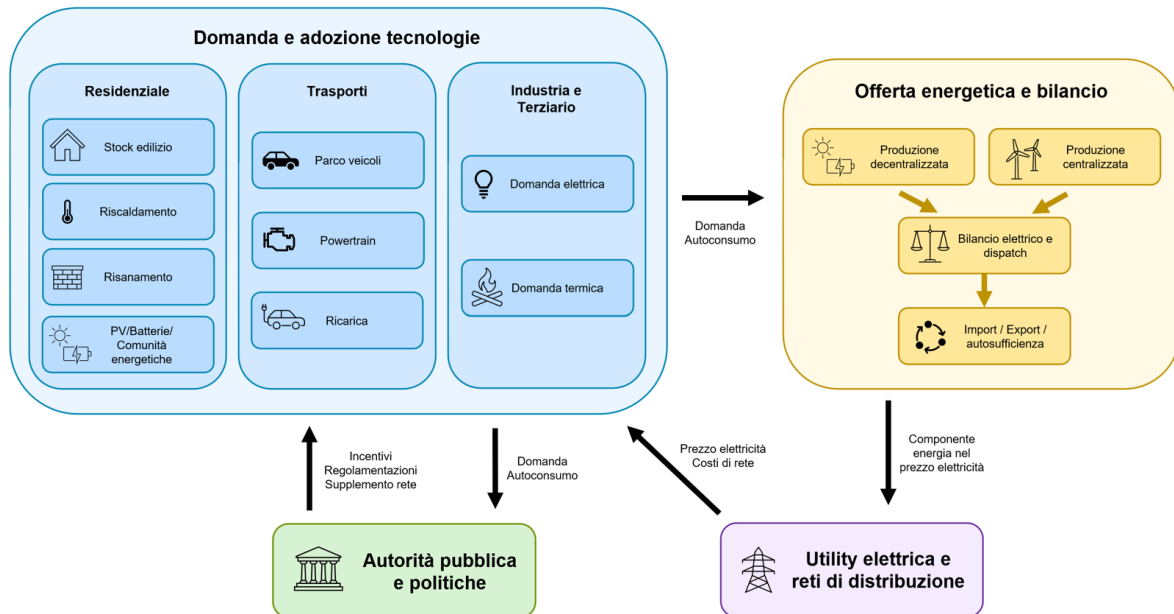


Figura 2.1: Architettura funzionale del modello SURE-Ticino. I principali moduli sono raggruppati in quattro macrocomponenti: domanda e adozione delle tecnologie, offerta energetica e bilancio elettrico, utility elettriche e reti di distribuzione, e autorità pubbliche e politiche.

- l'evoluzione dello stock edilizio mediante costruzioni e demolizioni;
- la sostituzione dei sistemi di riscaldamento;
- il risanamento energetico dell'involucro;
- l'adozione di impianti fotovoltaici, batterie e configurazioni di autoconsumo individuale o collettivo.

Le decisioni relative a riscaldamento, risanamento e fotovoltaico sono interdipendenti. Il risanamento modifica il fabbisogno termico dell'edificio e quindi i costi operativi e il dimensionamento dei sistemi di riscaldamento; la presenza di una pompa di calore aumenta la domanda elettrica e può migliorare la convenienza del fotovoltaico; la disponibilità di produzione e accumulo decentralizzati influenza invece il livello di autoconsumo e l'energia acquistata dalla rete. Il modello integra tali decisioni all'interno di un quadro unitario e rappresenta i loro effetti aggregati su consumi, emissioni e prezzi.

Il modulo trasporti rappresenta l'evoluzione del parco veicoli e la scelta tra differenti tecnologie di propulsione. La composizione delle nuove immatricolazioni dipende dall'utilità percepita delle alternative disponibili e dalla loro presenza nel consideration set dei consumatori. Il modulo comprende inoltre l'infrastruttura di ricarica, la cui evoluzione interagisce con la diffusione dei veicoli elettrici. Le diverse configurazioni del parco determinano la domanda di carburanti, la domanda elettrica per la ricarica e le relative emissioni.

Il modulo industria e terziario rappresenta la domanda elettrica e termica degli altri principali settori di consumo. Rispetto al residenziale e ai trasporti, tali consumi sono descritti prevalentemente mediante traiettorie e ipotesi esogene, eventualmente integrate da assunzioni sull'elettrificazione degli usi termici. Il modello cantonale distingue quindi tra settori nei quali le decisioni tecnologiche sono simulate esplicitamente e settori inclusi principalmente per garantire la completezza del bilancio energetico. I tre moduli contribuiscono alla domanda energetica complessiva. Inoltre, la presenza di fotovoltaico e batterie determina la quota di domanda soddisfatta tramite autoconsumo e la quantità di elettricità immessa nella rete.

Offerta e bilancio elettrico

La seconda macrocomponente integra la produzione elettrica con la domanda proveniente dai diversi settori. Essa distingue tra produzione decentralizzata, produzione centralizzata e bilancio elettrico e dispatch. La produzione decentralizzata comprende l'elettricità generata da impianti fotovoltaici distribuiti. L'adozione di tali impianti è calcolata nei moduli relativi agli utenti finali, mentre il modulo di offerta ne quantifica la produzione, l'autoconsumo e l'eventuale immissione nella rete. Questa separazione consente di distinguere il processo decisionale che determina l'installazione di una tecnologia dal contributo energetico prodotto dalla capacità installata.

La produzione centralizzata rappresenta gli impianti e le fonti utilizzate per soddisfare la domanda cantonale su scala aggregata. Il modulo comprende le principali tecnologie considerate rilevanti per il Ticino, tra cui produzione idroelettrica ad accumulo, acqua fluente, pompaggio, eolico, termovalorizzazione e altre fonti o partecipazioni esterne incluse nel perimetro del modello. La capacità e la produzione di alcune tecnologie sono determinate da ipotesi esogene, mentre per il fotovoltaico l'evoluzione può dipendere da dinamiche di adozione endogene.

Il modulo bilancio elettrico e dispatch confronta la domanda con la produzione disponibile. I consumi annuali e la produzione delle differenti tecnologie vengono distribuiti mediante profili temporali rappresentativi, permettendo di valutare la corrispondenza tra domanda e offerta anche all'interno dell'anno. In funzione delle tecnologie disponibili, dei profili di produzione e dei relativi costi marginali, il modulo determina il contributo delle diverse fonti e il ricorso a pompaggio, importazioni ed esportazioni.

Le importazioni comprendono l'elettricità consumata in Ticino ma prodotta al di fuori del perimetro delle capacità attribuite al Cantone. Le esportazioni rappresentano invece le eccedenze che non possono essere utilizzate localmente o accumulate. Dal confronto tra produzione cantonale e consumo derivano gli indicatori di autosufficienza energetica, calcolabili sia su base annuale sia considerando la variabilità stagionale.

Utility elettriche e reti di distribuzione

Questo modulo rappresenta in forma aggregata il ruolo degli operatori incaricati di fornire elettricità e gestire la rete. Esso collega l'evoluzione del sistema elettrico alle condizioni economiche percepite dagli utenti finali. Il bilancio elettrico contribuisce a determinare la componente energetica del prezzo dell'elettricità. A questa si aggiungono le componenti relative alla trasmissione, alla distribuzione, alla fiscalità e al finanziamento delle politiche energetiche. Il modello rappresenta inoltre i costi aggiuntivi di rinforzo della rete associati alla crescente diffusione di produzione fotovoltaica, pompe di calore e mobilità elettrica.

La componente di distribuzione dipende sia dai costi complessivi sostenuti dall'utility sia dalla quantità di energia fornita attraverso la rete. Di conseguenza, variazioni della domanda e dell'autoconsumo possono modificare il costo unitario della distribuzione. Il prezzo risultante e i costi di rete ritornano ai moduli di domanda, influenzando l'attrattiva economica del fotovoltaico, delle pompe di calore, dei veicoli elettrici e delle altre tecnologie. Le applicazioni federali del modello utilizzano la medesima logica per collegare diffusione tecnologica, domanda servita, rinforzi infrastrutturali e prezzo finale dell'elettricità. La rete è rappresentata mediante costi aggregati e operatori rappresentativi.

Autorità pubbliche e politiche

Il modulo autorità pubblica e politiche rappresenta l'azione dei livelli istituzionali federale e cantonale. Gli interventi pubblici influenzano direttamente i processi decisionali attraverso:

- incentivi agli investimenti;

- remunerazioni per l'elettricità prodotta;
- tasse e prelievi energetici;
- regolamentazioni e obblighi tecnologici.

Le politiche non sono rappresentate esclusivamente come input indipendenti. Ove previsto, il modello include anche i meccanismi mediante i quali gli strumenti vengono finanziati. Gli incentivi al fotovoltaico sono collegati al prelievo applicato al consumo di elettricità, mentre gli incentivi per il riscaldamento rinnovabile e il risanamento dipendono dalle risorse derivanti dalla tassa sul CO₂. La domanda elettrica, l'autoconsumo e i consumi fossili influenzano pertanto la base di finanziamento delle politiche. Questa impostazione genera un collegamento bidirezionale tra autorità pubblica e settori di domanda. Da un lato, incentivi e regolamentazioni modificano la probabilità di adottare nuove tecnologie; dall'altro, le adozioni modificano il consumo tassabile, la spesa per gli incentivi e le entrate disponibili per finanziare ulteriori interventi.

2.2.2 Natura endogena del modello

Il grado di endogeneità non è uniforme tra i diversi moduli. Alcuni processi, come l'adozione delle tecnologie residenziali e la composizione del parco veicoli, sono determinati dalle dinamiche interne del modello, mentre altre grandezze seguono traiettorie definite esternamente. In altri casi, variabili endogene ed esogene concorrono alla determinazione dello stesso risultato. La Tabella 2.1 sintetizza il trattamento delle principali grandezze rappresentate nel modello. La classificazione "esogeno" non implica necessariamente che una variabile sia costante nel tempo, ma che la sua evoluzione sia specificata esternamente anziché determinata dai feedback del modello.

2.2.3 Diagramma causale

La Figura 2.2 sintetizza le principali relazioni causali che generano il comportamento endogeno del modello. A differenza della Figura 2.1, che descrive l'organizzazione funzionale dei moduli, il Causal Loop Diagram (CLD) evidenzia i meccanismi di retroazione attraverso i quali una variazione in una parte del sistema può ritornare a influenzarne successivamente le condizioni iniziali. Il diagramma non rappresenta tutte le variabili e le equazioni implementate, ma seleziona i feedback più rilevanti per interpretare le dinamiche simulate. Il segno associato a ciascuna freccia indica la direzione della relazione causale *ceteris paribus*: un segno positivo indica una variazione nella stessa direzione, mentre un segno negativo indica una variazione in direzione opposta. I loop reinforcing (R) tendono ad amplificare una variazione iniziale, mentre i loop balancing (B) tendono a contrastarla o limitarla. La classificazione R/B descrive la polarità del feedback e non implica un giudizio sulla desiderabilità del relativo effetto.

I primi feedback riguardano i meccanismi sociali di diffusione. Il loop R1 rappresenta il peer effect relativo al fotovoltaico. Una maggiore diffusione di edifici dotati di PV aumenta la visibilità della tecnologia e la familiarità dei potenziali adottanti, accrescendo la quota di edifici che considera l'installazione. Ciò aumenta la probabilità di adozione, le installazioni annuali e, di conseguenza, il numero di edifici con PV. Il loop R2 e R10 descrivono lo stesso meccanismo per le pompe di calore e i veicoli elettrici, rispettivamente. A questi meccanismi espansivi si contrappongono i limiti fisici alla diffusione. Il loop B1 rappresenta la saturazione del potenziale fotovoltaico. Ogni nuova installazione aumenta lo stock di edifici con PV e riduce il numero di edifici senza impianto che dispongono di un tetto idoneo e che possono ancora adottare la tecnologia. La progressiva contrazione del bacino di potenziali adottanti rallenta quindi le installazioni successive. Il loop B2 descrive il corrispondente processo per le pompe di calore: all'aumentare degli edifici già equipaggiati diminuisce il numero di edifici

Grandezza / processo	Trattamento	Determinazione
Stock edilizio residenziale	Misto	Evolve attraverso trasferimenti endogeni tra archetipi; costruzioni e demolizioni dipendono da assunzioni definite esternamente.
Adozione sistemi di riscaldamento	Endogeno	La sostituzione è attivata dalla vita utile e la nuova tecnologia è determinata mediante Multinomial Logit.
Adozione PV residenziale	Endogeno	Le installazioni sono determinate mediante Binary Logit in funzione del potenziale residuo, della convenienza economica e degli attributi comportamentali.
RCP e RCPv	Misto	L'eleggibilità è definita da condizioni regolatorie e territoriali, mentre gli effetti sulla diffusione del PV emergono endogenamente.
Adozione batterie	Endogeno	L'installazione è subordinata al PV e determinata mediante un modello di scelta.
Risanamento dell'involucro	Endogeno	La decisione è attivata dal ciclo di sostituzione dei componenti ed è rappresentata mediante Multinomial Logit.
Composizione del parco veicoli	Endogeno	Le nuove immatricolazioni sono distribuite tra le piattaforme sulla base dell'utilità percepita.
Dimensione complessiva del parco veicoli	Esogeno	La variazione netta dello stock complessivo segue una traiettoria definita esternamente.
Industria e terziario	Misto	Gli usi non termici sono prevalentemente esogeni; l'elettrificazione del calore è collegata alla diffusione delle pompe di calore nel settore residenziale.
PV utility-scale	Endogeno	La nuova capacità dipende dal potenziale residuo e dalla convenienza economica dell'investimento.
Produzione idroelettrica	Esogeno	Capacità e produzione seguono traiettorie esterne, incluse quelle associate alla riversione delle concessioni.
Eolico, termovalorizzazione, nucleare e carbone	Esogeno	La produzione segue traiettorie predefinite nello scenario.
Import ed export	Endogeno	Risultano dal bilancio tra domanda e produzione disponibile.
Dispatch elettrico	Endogeno	La produzione utilizzata dalle diverse fonti è determinata dal merit order.
Prezzo retail dell'elettricità	Misto	Combina componenti endogene, come energia e DSO, con componenti esogene o parzialmente endogene, come TSO e tasse.
Costi di adeguamento della rete	Endogeno	Dipendono dalla diffusione di PV, pompe di calore e veicoli elettrici, utilizzando coefficienti unitari definiti esternamente.
Tassa sul CO ₂	Esogeno	Il livello della tassa è un input di policy.
Incentivi e spesa pubblica	Misto	Gli importi unitari sono definiti dallo scenario, mentre la spesa complessiva dipende dalle adozioni e dagli interventi simulati.
Regolamentazioni cantonali	Esogeno	Entrata in vigore e requisiti sono definiti come condizioni di scenario e modificano gli insiemi di scelta.

Tabella 2.1: Trattamento delle principali grandezze del modello. “Endogeno” indica che l’evoluzione è determinata dalle dinamiche interne del modello; “esogeno” indica una traiettoria o un parametro definito esternamente; “misto” identifica processi che combinano entrambe le componenti.

ancora disponibili per una nuova installazione, tenendo conto dei cicli di sostituzione. Questi loop contribuiscono a generare le tipiche traiettorie di diffusione a forma di S, caratterizzate da una fase iniziale lenta, da un’accelerazione e da un successivo rallentamento in prossimità della saturazione.

Il loop B4 introduce un’ulteriore forma di saturazione legata alle comunità energetiche. La possibilità di aderire a una comunità consente a edifici privi di impianto di accedere e autoconsumare elettricità generata localmente. La creazione di comunità energetiche può quindi aumentare l’accesso alla produzione decentralizzata e, in determinate configurazioni, rendere economicamente più attrattiva l’installazione di impianti di maggiore dimensione. Allo stesso tempo, gli edifici che accedono all’elettricità della comunità senza realizzare un impianto proprio possono avere un incentivo minore a installare successivamente PV sul proprio tetto. L’aumento degli edifici in comunità senza PV riduce pertanto il bacino di potenziali adottanti individuali e limita la diffusione aggiuntiva.

Una seconda famiglia di feedback collega le adozioni tecnologiche alla domanda di elettricità acquistata dalla rete e al prezzo finale. Il loop R3 rappresenta il meccanismo comunemente definito utility death spiral. Una maggiore diffusione del PV aumenta l’autoconsumo e riduce la quota di elettricità acquistata dalla rete. Poiché una parte rilevante dei costi di distribu-

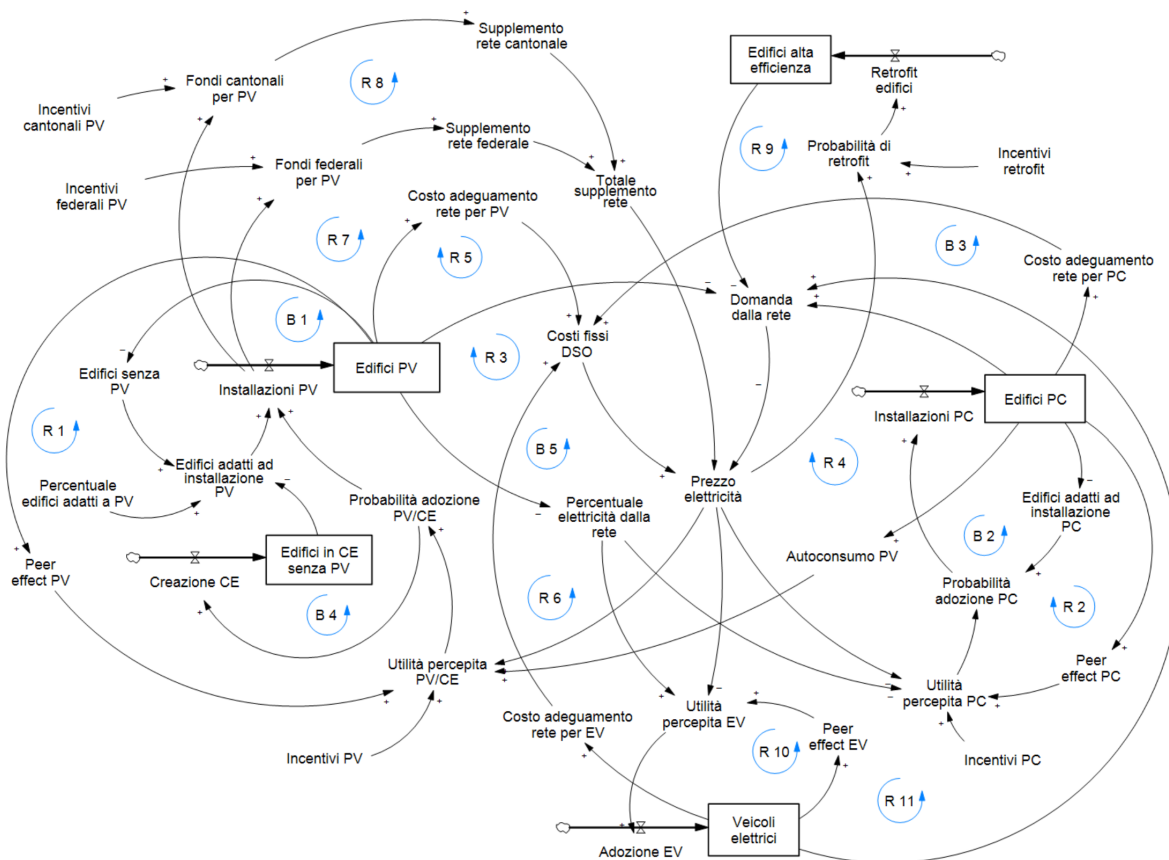


Figura 2.2: Causal Loop Diagram dei principali feedback endogeni rappresentati nel modello SURE-Ticino. Le frecce indicano relazioni causali positive (+) o negative (-), mentre i loop identificati con R sono reinforcing e quelli identificati con B sono balancing. Il diagramma evidenzia le interazioni tra diffusione di PV, pompe di calore, veicoli elettrici, comunità energetiche e risanamento, domanda dalla rete, prezzo dell'elettricità, costi di adeguamento della rete e strumenti di policy.

zione è indipendente dal volume di energia fornito, la riduzione della domanda sulla quale tali costi vengono ripartiti può determinare un aumento della componente unitaria DSO e del prezzo finale dell'elettricità. Un prezzo più elevato aumenta il valore dell'elettricità autoconsumata e quindi l'utilità economica di una nuova installazione PV, favorendo ulteriore diffusione. Il modello rappresenta la componente DSO come rapporto tra i costi sostenuti dall'operatore e la domanda fornita attraverso la rete. I loop R4 e R11 rappresentano l'effetto opposto prodotto dall'elettrificazione dei consumi. Una maggiore diffusione delle pompe di calore accresce la domanda elettrica fornita dalla rete. A parità di costi fissi, una domanda più elevata consente di ripartire tali costi su un volume maggiore di energia, riducendo la componente unitaria del prezzo. Il prezzo inferiore migliora l'utilità economica delle pompe di calore e favorisce ulteriori installazioni, chiudendo il loop reinforcing R4. Il loop R11 applica lo stesso meccanismo ai veicoli elettrici: la crescita del parco EV aumenta la domanda di ricarica, può contribuire a ridurre il costo unitario della rete e rende la mobilità elettrica economicamente più attrattiva.

La diffusione di PV, pompe di calore e veicoli elettrici può richiedere interventi di adeguamento della rete di distribuzione. Il modello rappresenta separatamente i costi associati alle tre tecnologie, poiché gli effetti sul profilo di produzione e consumo sono differenti. Il loop R5 descrive l'effetto del fotovoltaico: più edifici con PV determinano maggiori necessità di adeguamento della rete, aumentando i costi sostenuti dal DSO e il prezzo finale dell'elettricità.

Poiché un prezzo maggiore aumenta il valore dell'autoconsumo, la convenienza del PV cresce e la diffusione viene ulteriormente rafforzata. Per le tecnologie che consumano elettricità, lo stesso aumento del prezzo produce invece un effetto frenante. Il loop B3 mostra che una maggiore diffusione delle pompe di calore aumenta i costi di adeguamento della rete; il conseguente aumento del prezzo dell'elettricità riduce l'utilità percepita delle pompe di calore e ne rallenta le installazioni. Il loop B5 descrive il meccanismo corrispondente per i veicoli elettrici. L'asimmetria tra R5, B3 e B5 dipende quindi dal diverso ruolo del prezzo: esso costituisce un costo operativo per pompe di calore e veicoli elettrici, mentre aumenta il risparmio evitato attraverso l'autoconsumo fotovoltaico.

Il loop R6 rappresenta la complementarità tecnico-economica tra PV e pompe di calore. La presenza di una pompa di calore aumenta il consumo elettrico dell'edificio e offre maggiori possibilità di autoconsumare localmente l'elettricità fotovoltaica, migliorando la redditività di una nuova installazione PV. Simmetricamente, la presenza del PV può ridurre il costo percepito dell'elettricità utilizzata dalla pompa di calore e aumentarne l'attrattività rispetto alle alternative fossili. L'adozione di una tecnologia facilita quindi quella dell'altra, generando un processo di co-adozione reinforcing. Nel diagramma, l'autoconsumo costituisce anche un punto di collegamento con la mobilità elettrica. La ricarica domestica può aumentare la quota di produzione PV utilizzata localmente, rafforzando l'utilità percepita del fotovoltaico. Viceversa, la presenza di PV può migliorare l'attrattività economica dei veicoli elettrici riducendo il costo percepito della ricarica.

I loop R7 e R8 collegano la diffusione del PV al finanziamento pubblico degli incentivi. In presenza di un incentivo unitario, un maggior numero di installazioni determina un aumento dei fondi complessivamente necessari. Nel loop R7, l'aumento del fabbisogno di fondi federali comporta un incremento del supplemento federale applicato all'elettricità; nel loop R8 lo stesso processo è rappresentato per i fondi e il supplemento cantonale. I due contributi confluiscono nel supplemento totale incorporato nel prezzo dell'elettricità. L'aumento del prezzo rende più conveniente evitare acquisti dalla rete mediante autoconsumo, rafforzando l'utilità del PV e stimolando ulteriori installazioni. Si tratta quindi di feedback reinforcing: gli incentivi accelerano direttamente le adozioni, ma la loro modalità di finanziamento può indirettamente aumentarne ulteriormente l'attrattività. Al contempo, tale meccanismo trasferisce una quota crescente dei costi sui consumatori elettrici, inclusi quelli che non possiedono un impianto, e assume pertanto rilievo anche per l'analisi distributiva.

Il loop R9 collega il risanamento energetico alla domanda dalla rete e al prezzo dell'elettricità. L'aumento degli edifici ad alta efficienza riduce il fabbisogno energetico e, per gli edifici con sistemi di riscaldamento elettrici, la domanda fornita dalla rete. A parità di costi fissi, una minore domanda può aumentare il prezzo unitario dell'elettricità. L'aumento dei costi energetici evitabili accresce a sua volta la convenienza economica del risanamento, aumentandone la probabilità e producendo ulteriori passaggi verso classi di efficienza più elevate. Il risanamento è inoltre favorito direttamente dagli incentivi dedicati. La relazione tra pompe di calore e risanamento non è tuttavia univoca. Un miglioramento dell'involucro riduce il fabbisogno termico e quindi il consumo e il dimensionamento della tecnologia di riscaldamento. D'altra parte, la diffusione di pompe di calore caratterizzate da costi operativi relativamente contenuti può ridurre il valore monetario dei risparmi ottenibili mediante interventi profondi sull'involucro, indebolendone in alcuni casi l'attrattività economica. Il modello rappresenta pertanto riscaldamento e risanamento come decisioni separate ma interdipendenti, anziché assumere un tasso di rinnovamento completamente esogeno. Gli incentivi per le pompe di calore e per il risanamento agiscono direttamente sull'utilità percepita e sulla probabilità di investimento. Il CLD mostra questi collegamenti come variabili di policy esterne ai rispettivi loop di adozione.

Il CLD deve pertanto essere interpretato come una rappresentazione qualitativa della struttura causale, non come una descrizione quantitativa della forza delle relazioni. Esso non

mostra i valori dei parametri, le formule, i ritardi, la disaggregazione per archetipo o tutti i vincoli regolatori e infrastrutturali. Questi elementi sono descritti nelle sezioni dedicate ai singoli moduli. Il comportamento simulato deriva dall'implementazione quantitativa congiunta di tali relazioni e dalla loro evoluzione nel tempo, non dalla semplice presenza grafica di un singolo loop.

Capitolo 3

Descrizione dettagliata dei moduli

3.1 Archetipi residenziali

Il patrimonio edilizio residenziale del Canton Ticino non è rappresentato mediante un unico edificio medio, né attraverso la simulazione esplicita di ogni singolo edificio. Il modello utilizza invece un insieme di *archetipi residenziali*, ciascuno dei quali rappresenta uno stock di edifici accomunati da caratteristiche fisiche, tecnologiche e territoriali simili. Questa soluzione permette di preservare una parte rilevante dell'eterogeneità del patrimonio edilizio, mantenendo al contempo una complessità computazionale compatibile con l'esecuzione di numerosi scenari.

Un archetipo non deve essere interpretato come un edificio rappresentativo estratto dal database. Esso costituisce uno stock aggregato: a ogni archetipo i è associato un numero di edifici $B_{i,t}$, mentre le proprietà quantitative (superfici, numero di abitazioni, fabbisogno termico, potenza fotovoltaica installabile) sono calcolate come valori medi ponderati sugli edifici che ne fanno parte. Tutti i moduli descritti nel seguito operano su questa unità di aggregazione. Ciascun edificio è classificato secondo cinque dimensioni: la tipologia edilizia (3 categorie: SFH, DFH e MFH), il distretto (8 categorie), la classe di efficienza energetica dell'involucro (5 categorie, da Very Low a Very High), il sistema di riscaldamento (11 soluzioni, descritte nella Sezione 3.2) e la presenza di un impianto fotovoltaico (2 stati: con o senza PV). La combinazione di queste dimensioni determina il numero massimo di archetipi residenziali rappresentati nel modello:

$$3 \text{ tipi} \times 8 \text{ distretti} \times 5 \text{ classi energetiche} \times 11 \text{ riscaldamento} \times 2 \text{ stati PV} = 2640.$$

Si tratta di archetipi teoricamente possibili: alcune combinazioni risultano vuote nell'anno di inizializzazione perché non sono osservate nei dati, ma vengono comunque mantenute nella struttura del modello per consentire i successivi trasferimenti di edifici dovuti all'adozione di nuove tecnologie e agli interventi di risanamento. Gli archetipi costituiscono infatti la struttura di stock del modulo residenziale. Le decisioni simulate non creano nuovi edifici, ma li *trasferiscono* tra archetipi: l'adozione del fotovoltaico sposta edifici verso la corrispondente categoria con PV, la sostituzione del riscaldamento verso archetipi che differiscono per la soluzione tecnologica, il risanamento dell'involucro verso classi energetiche più efficienti. Durante questi trasferimenti la tipologia edilizia e il distretto restano invariati; il numero totale di edifici varia soltanto attraverso costruzioni e demolizioni.

3.2 Riscaldamento residenziale

Il modulo di riscaldamento rappresenta l'evoluzione delle tecnologie utilizzate per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria negli edifici residenziali. La sostituzione viene attivata quando il sistema esistente raggiunge il termine della propria vita

utile. Questa ipotesi permette di rappresentare l'inerzia del patrimonio tecnologico e i tempi relativamente lunghi associati alla trasformazione del settore edilizio.

Come sintetizzato nella Figura 3.1, la scelta del nuovo sistema avviene in tre passaggi consecutivi. In primo luogo vengono escluse le tecnologie non compatibili con le regolamentazioni in vigore; in secondo luogo viene verificata la disponibilità delle infrastrutture necessarie; infine, gli edifici in sostituzione vengono distribuiti tra le alternative rimaste disponibili sulla base delle probabilità ottenute dal modello Multinomial Logit. Le tre fasi sono descritte nel seguito.

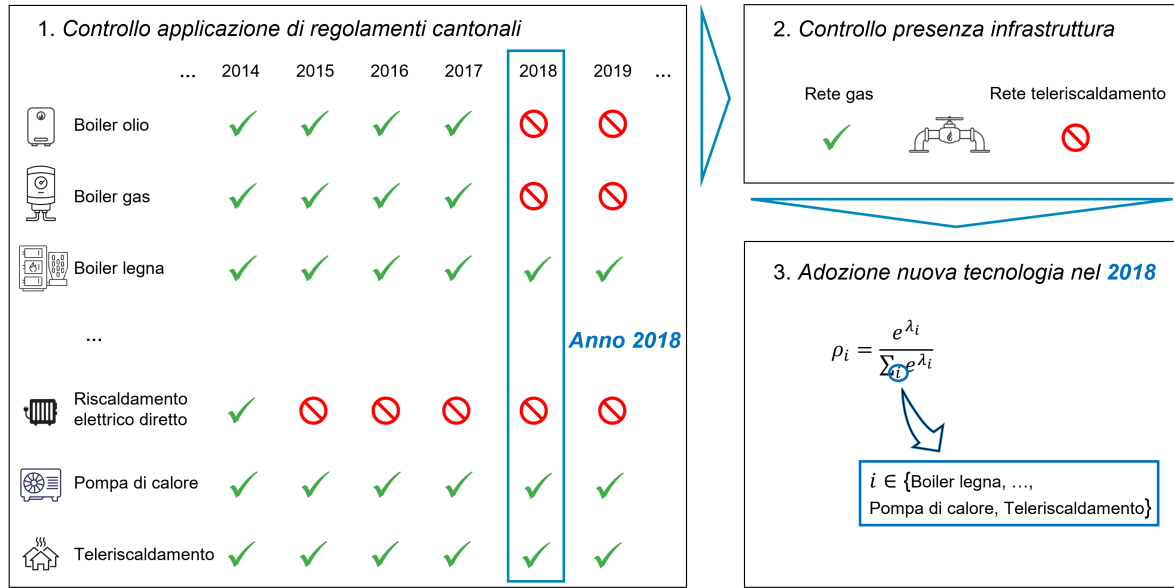


Figura 3.1: Procedura di scelta del nuovo sistema di riscaldamento quando l'impianto esistente raggiunge la fine della propria vita utile. Le alternative vengono dapprima filtrate sulla base delle regolamentazioni cantonali e successivamente in funzione della disponibilità delle infrastrutture. Tra le tecnologie rimaste ammissibili, la quota di nuove installazioni è determinata mediante un modello Multinomial Logit basato sull'utilità percepita.

Attivazione della sostituzione. Per ciascun archetipo i e anno t , il modello determina il numero di edifici il cui sistema di riscaldamento deve essere sostituito, indicato con $BC_{i,t}$. Il modello non rappresenta esplicitamente la sostituzione anticipata di sistemi ancora funzionanti: la scelta viene attivata alla fine della vita tecnica assunta. Una volta attivata la sostituzione, l'edificio non può necessariamente scegliere tra tutte le tecnologie presenti nel modello. Per ogni archetipo viene costruito un insieme specifico di alternative ammissibili.

Soluzioni tecnologiche considerate. L'insieme iniziale delle soluzioni di riscaldamento è:

$$\mathcal{J} = \{\text{Olio, Gas, Legna, Pellet, Elettrico Diretto (ED), Pompa di Calore (PC), Rete Termica (RT), OlioST, GasST, PCST, LegnaST}\}. \quad (3.1)$$

Le tecnologie Olio, Gas, Legna, Pellet, ED, PC e RT soddisfano sia il fabbisogno di riscaldamento degli ambienti sia quello di acqua calda sanitaria. Nelle configurazioni ibride con solare termico (ST), la tecnologia principale soddisfa il fabbisogno di riscaldamento, mentre il solare termico è utilizzato per la produzione di acqua calda sanitaria. Ad esempio, nella soluzione OlioST la caldaia a olio è utilizzata per il riscaldamento degli ambienti e i collettori solari termici per l'acqua calda.

Primo filtro: regolamentazioni. Il primo passaggio della procedura verifica se ciascuna alternativa è compatibile con le prescrizioni in vigore nell'anno considerato. Per ciascuna tecnologia j , distretto d e anno t , può essere definita una variabile binaria:

$$R_{j,d,t} = \begin{cases} 1, & \text{se la tecnologia è ammessa,} \\ 0, & \text{se la tecnologia è esclusa.} \end{cases} \quad (3.2)$$

Il filtro consente di rappresentare l'entrata in vigore, in anni differenti, di misure quali:

- il divieto di installazione o sostituzione dei riscaldamenti elettrici diretti;
- l'obbligo di coprire una quota minima del fabbisogno mediante energia rinnovabile in caso di sostituzione;
- limitazioni o divieti relativi all'installazione di nuovi sistemi esclusivamente fossili;
- requisiti specifici per gli edifici di nuova costruzione;
- eventuali eccezioni associate alla classe energetica dell'edificio o alla sproporzione economica delle alternative rinnovabili.

Secondo filtro: disponibilità infrastrutturale. Le alternative ancora ammesse vengono successivamente filtrate in base alla possibilità tecnica di accesso alle infrastrutture. I due vincoli riguardano la rete del gas e il teleriscaldamento. Per il gas, la disponibilità viene stimata a partire dalla localizzazione degli edifici già connessi. Gli edifici situati in prossimità della rete esistente vengono considerati potenzialmente allacciabili; nella metodologia di riferimento è utilizzata una distanza massima di 500 m. Le informazioni a livello di edificio vengono aggregate per ottenere, per ciascuna combinazione di distretto e tipologia edilizia, la quota di edifici potenzialmente servibili. Il modello assume che la rete del gas non si espanda in maniera sostanziale oltre il perimetro iniziale.

Per il teleriscaldamento, l'idoneità alla connessione viene determinata utilizzando informazioni sulla densità locale della domanda termica [9, 10]. Anche in questo caso si ricava una quota di edifici eleggibili per ciascuna tipologia e distretto. La presenza della tecnologia RT nell'insieme di scelta non implica quindi che essa sia disponibile per tutti gli edifici.

Terzo passaggio: scelta mediante Multinomial Logit. La scelta tra le tecnologie appartenenti a $\mathcal{J}_{i,t}^{\text{feas}}$ è rappresentata mediante un modello Multinomial Logit [11]. Il numero di nuove installazioni della soluzione j nell'archetipo i e nell'anno t è:

$$I_{j,i,t}^{\text{HS}} = BC_{i,t} \rho_{j,i,t}^{\text{HS}}, \quad (3.3)$$

dove $\rho_{j,i,t}^{\text{HS}}$ è la probabilità di scegliere la soluzione j :

$$\rho_{j,i,t}^{\text{HS}} = \frac{\exp(\lambda_{j,i,t}^{\text{HS}})}{\sum_{h \in \mathcal{J}_{i,t}^{\text{feas}}} \exp(\lambda_{h,i,t}^{\text{HS}})}. \quad (3.4)$$

La quantità $\lambda_{j,i,t}^{\text{HS}}$ rappresenta l'utilità percepita della soluzione. In forma generale:

$$\lambda_{j,i,t}^{\text{HS}} = \sum_m \beta_m x_{m,j,i,t} \quad (3.5)$$

dove $x_{m,j,i,t}$ sono gli attributi della soluzione e dell'archetipo e β_m i relativi coefficienti. I coefficienti vengono stimati durante la calibrazione confrontando le installazioni simulate con le osservazioni storiche. Le probabilità non vengono utilizzate per estrarre casualmente la scelta

di singoli edifici. Poiché ogni archetipo rappresenta uno stock aggregato, esse determinano direttamente la quota degli edifici in sostituzione che viene trasferita verso ciascuna soluzione. La somma delle installazioni è quindi uguale al numero complessivo di sostituzioni:

$$\sum_{j \in \mathcal{J}_{i,t}^{\text{feas}}} I_{j,i,t}^{\text{HS}} = BC_{i,t}. \quad (3.6)$$

Una delle componenti dell'attrattività per la soluzione j è la sua economicità. Per una soluzione j installata nell'archetipo i , l'indicatore economico è calcolato come:

$$Eco_{j,i,t} = C_{j,i,t}^V + C_{j,i,t}^I - G_{j,i,t}^I, \quad (3.7)$$

dove:

- $C_{j,i,t}^I$ è il costo iniziale di investimento;
- $C_{j,i,t}^V$ è il valore attualizzato dei costi variabili e di esercizio;
- $G_{j,i,t}^I$ è l'incentivo ricevuto al momento dell'installazione.

Una soluzione di riscaldamento può essere costituita da una o più tecnologie k . Il costo di investimento è pertanto:

$$C_{j,i,t}^I = \sum_{k \in j} C_{k,t} \cdot Cap_{j,i,k}, \quad (3.8)$$

dove $C_{k,t}$ è il costo specifico di investimento e $Cap_{j,i,k}$ la capacità installata. La capacità necessaria è dimensionata in funzione del fabbisogno utile e delle ore equivalenti di funzionamento:

$$Cap_{j,i,k} = \frac{D_{j,i,k}}{H_k}. \quad (3.9)$$

L'incentivo può includere una componente fissa e una componente proporzionale alla capacità:

$$G_{j,i,t}^I = \sum_{k \in j} \left(G_{k,t}^S \cdot Cap_{j,i,k} + G_{k,t}^A \right), \quad (3.10)$$

dove $G_{k,t}^S$ è l'incentivo specifico per unità di capacità e $G_{k,t}^A$ la componente assoluta. Il valore attualizzato dei costi variabili è:

$$C_{j,i,t}^V = \sum_{k \in j} \left[\left(\frac{D_{j,i,k}}{\eta_k} CC_{k,t} + OM_k \cdot Cap_{j,i,k} \right) \frac{1 - (1+r)^{-L_k}}{r} \right], \quad (3.11)$$

dove η_k è l'efficienza o il coefficiente di prestazione, $CC_{k,t}$ il prezzo del vettore energetico, OM_k il costo annuo di esercizio e manutenzione, L_k la vita utile e r il tasso di attualizzazione. Il fabbisogno $D_{j,i,k}$ dipende dalla superficie riscaldata e dalla classe energetica dell'archetipo; un intervento di risanamento modifica pertanto sia i consumi futuri sia la capacità richiesta al nuovo impianto. Poiché un costo più elevato deve ridurre la probabilità di scelta, la variabile $Eco_{j,i,t}$ entra nella funzione di utilità con coefficiente negativo.

La decisione non dipende esclusivamente dal costo attualizzato. La funzione di utilità include inoltre attributi che rappresentano in forma aggregata fattori sociali, comportamentali e tecnici:

- **peer effect:** la probabilità di scegliere una soluzione aumenta quando la stessa tecnologia è già diffusa tra edifici comparabili all'interno del medesimo distretto;

- **presenza di PV:** la disponibilità di produzione fotovoltaica può aumentare l'attrattiva di una pompa di calore, poiché una parte dell'elettricità necessaria può essere prodotta e autoconsumata localmente;
- **configurazione ibrida:** alle soluzioni che combinano due tecnologie, come una tecnologia principale e il solare termico, è associata una variabile dummy che rappresenta la maggiore complessità percepita;
- **necessità di approvvigionamento manuale:** una variabile dummy rappresenta lo svantaggio percepito delle tecnologie che richiedono un rifornimento periodico o una maggiore gestione da parte dell'utente, come le soluzioni a olio o a biomassa.
- **valore dell'immobile:** le tecnologie rinnovabili sono spesso caratterizzate da costi iniziali superiori; la loro adozione viene quindi differenziata utilizzando proprietà medie dell'archetipo, quali il valore dell'edificio;

Questi attributi non devono essere interpretati come una descrizione completa del comportamento individuale. Essi costituiscono proxy aggregate, calibrate in modo da riprodurre le differenze storiche nei tassi di adozione tra tecnologie e segmenti edilizi.

A seguito della scelta, gli edifici vengono rimossi dallo stock caratterizzato dal sistema precedente e aggiunti all'archetipo corrispondente alla nuova soluzione. Indicando con $h(i)$ la tecnologia iniziale dell'archetipo, l'aggiornamento può essere espresso in forma schematica come:

$$B_{i,t+1} = B_{i,t} - BC_{i,t} + \sum_q I_{h(i),q,t}^{\text{HS}}, \quad (3.12)$$

dove l'ultimo termine raccoglie gli edifici provenienti dagli altri archetipi che scelgono la soluzione $h(i)$. Il trasferimento conserva il numero complessivo di edifici e modifica unicamente la dimensione relativa al sistema di riscaldamento. La nuova composizione tecnologica determina:

- il consumo di olio, gas, biomassa ed elettricità;
- le emissioni operative associate al riscaldamento;
- i pagamenti della tassa sul CO₂;
- la domanda elettrica delle pompe di calore e dei riscaldamenti elettrici;
- i costi di adeguamento della rete;
- la convenienza del PV attraverso i processi di co-adozione;
- la spesa pubblica necessaria a finanziare gli incentivi.

Il modulo di riscaldamento è pertanto collegato sia alle caratteristiche fisiche degli archetipi sia ai moduli relativi al risanamento, al fotovoltaico, al prezzo dell'elettricità e all'autorità pubblica. La scelta tecnologica viene effettuata sulla base delle condizioni osservate nell'anno della sostituzione e non sulla base di una previsione perfetta dei costi e delle politiche future.

3.3 Fotovoltaico residenziale

Il modulo fotovoltaico residenziale rappresenta la diffusione degli impianti fotovoltaici installati sugli edifici, il modello di autoconsumo applicabile e l'eventuale installazione congiunta di una batteria stazionaria. Le decisioni sono calcolate separatamente per ogni archetipo edilizio e dipendono dalle caratteristiche tecniche dell'edificio, dalla convenienza economica dell'investimento, dalla diffusione già raggiunta dalle tecnologie e dalle condizioni regolatorie.

La decisione di installare un impianto è attribuita al proprietario dell'edificio. L'occupazione da parte del proprietario o di locatari non modifica quindi il soggetto che prende la decisione, ma influenza i benefici economici che il proprietario può ottenere dall'autoconsumo. Questa distinzione è particolarmente importante negli edifici plurifamiliari e determina la convenienza relativa dei diversi modelli di comunità energetica.

3.3.1 Fotovoltaico

Potenziale tecnico e capacità installabile. L'installazione di un impianto fotovoltaico è possibile soltanto negli edifici il cui tetto è considerato tecnicamente idoneo. Per ciascun archetipo i , la quota di edifici idonei è indicata con ϵ_i ed è calcolata a partire dai dati relativi alle superfici, all'orientamento, all'inclinazione e al potenziale solare delle falde [12]. Il numero di edifici potenzialmente eleggibili per una nuova installazione nell'anno t è:

$$B_{i,t}^{\text{elig}} = B_{i,t}^{\text{TOT}} \epsilon_i - B_{i,t}^{\text{PV}}, \quad (3.13)$$

dove $B_{i,t}^{\text{TOT}}$ rappresenta il numero totale di edifici nell'archetipo e $B_{i,t}^{\text{PV}}$ il numero di edifici già dotati di PV. Negli scenari nei quali gli edifici senza impianto proprio possono accedere alla produzione decentralizzata attraverso una comunità energetica, il bacino di potenziali adottanti può essere ulteriormente ridotto dal numero di edifici che soddisfa già parte della propria domanda tramite la comunità. A ogni archetipo è associata una potenza media installabile P_i^{PV} , derivata dai dati storici [13], mentre la produzione annuale è calcolata come:

$$G_{i,t}^{\text{PV}} = B_{i,t}^{\text{PV}} P_i^{\text{PV}} y_i^{\text{PV}}, \quad (3.14)$$

dove y_i^{PV} è la produzione specifica media, espressa in $\text{kWh kW}^{-1} \text{a}^{-1}$.

Processo di adozione. La decisione di installare un impianto PV è rappresentata mediante un modello Binary Logit [14]. Il numero di nuove installazioni nell'archetipo i e nell'anno t è:

$$I_{i,t}^{\text{PV}} = B_{i,t}^{\text{elig}} \rho_{i,t}^{\text{PV}}, \quad (3.15)$$

dove $\rho_{i,t}^{\text{PV}}$ è la probabilità di adozione:

$$\rho_{i,t}^{\text{PV}} = \frac{1}{1 + \exp(-\lambda_{i,t}^{\text{PV}})}. \quad (3.16)$$

La probabilità non viene utilizzata per estrarre casualmente la scelta di un singolo edificio. Poiché ogni archetipo rappresenta uno stock aggregato, essa determina direttamente la quota di edifici eleggibili che installa il PV nel periodo considerato. L'utilità percepita è espressa in forma generale come:

$$\lambda_{i,t}^{\text{PV}} = \beta_0 + \beta_{\text{Eco}} \text{Eco}_{i,t}^{\text{PV}} + \beta_{\text{PE}} \text{PE}_{d(i),t}^{\text{PV}} + \beta_{\text{Val}} \text{Val}_i + \beta_{\text{HP}} \text{HP}_{i,t}, \quad (3.17)$$

dove:

- $\text{Eco}_{i,t}^{\text{PV}}$ rappresenta la convenienza economica dell'investimento;

- $PE_{d(i),t}^{PV}$ rappresenta il peer effect nel distretto al quale appartiene l'archetipo; in questo caso le installazioni recenti ricevono un peso superiore rispetto a quelle più lontane nel tempo;
- $HP_{i,t}$ è una variabile che identifica la presenza di una pompa di calore;
- Val_i è una variabile collegata al valore medio dell'edificio;
- i coefficienti β sono stimati durante la calibrazione con i dati storici di adozione.

Convenienza economica. La convenienza economica dell'installazione è rappresentata mediante un indicatore di ritorno sull'investimento:

$$Eco_{i,t}^{PV} = \frac{S_{i,t}^{PV} - C_{i,t}^{PV}}{C_{i,t}^{PV}}, \quad (3.18)$$

dove $C_{i,t}^{PV}$ è il costo netto iniziale e $S_{i,t}^{PV}$ il valore attualizzato dei benefici economici attesi. Il costo netto è calcolato come:

$$C_{i,t}^{PV} = \left(C_{i,t}^{I,PV} - R_{i,t}^{PV} \right) (1 - \chi), \quad (3.19)$$

dove $C_{i,t}^{I,PV}$ è il costo lordo dell'installazione, $R_{i,t}^{PV}$ l'incentivo ricevuto e χ la quota dell'investimento deducibile fiscalmente. Il costo lordo dipende dalla potenza installata:

$$C_{i,t}^{I,PV} = c^{PV} \left(P_i^{PV}, t \right) P_i^{PV}, \quad (3.20)$$

dove il costo specifico c^{PV} varia in funzione della dimensione dell'impianto [15]. Il valore dei benefici dipende dal modello di autoconsumo applicabile, dal fatto che l'edificio in questione sia occupato dai proprietari, dal prezzo dell'elettricità acquistata dalla rete e dalla remunerazione dell'elettricità immessa. Le formulazioni specifiche sono presentate nella Sezione 3.3.2.

Aggiornamento dello stock. Lo stock di edifici con PV evolve secondo:

$$B_{i,t+1}^{PV} = B_{i,t}^{PV} + I_{i,t}^{PV}. \quad (3.21)$$

Alla fine della vita utile si assume che l'impianto venga sostituito e che l'edificio rimanga nella categoria con PV. La sostituzione influisce quindi sui costi e sulla capacità installata, ma non riduce il numero di edifici dotati della tecnologia.

3.3.2 Comunità energetiche

Il modello distingue tre modalità di valorizzazione della produzione fotovoltaica residenziale:

1. installazione individuale e autoconsumo, indicata come modello *PV*;
2. comunità energetica con autoconsumo collettivo all'interno di un singolo punto fisico di consegna, indicata come *RCP*;
3. comunità energetica virtuale, indicata come *RCPv*, nella quale diversi punti di misura sono aggregati virtualmente dal DSO.

Nel modello PV individuale, l'elettricità prodotta viene autoconsumata dall'edificio e l'eccedenza è immessa in rete. Questa configurazione è particolarmente conveniente negli edifici occupati dai proprietari. Negli edifici in locazione emerge invece un problema di split incentives [16]: il proprietario sostiene il costo dell'impianto, mentre il beneficio dell'autoconsumo

ricade principalmente sui locatari. Il modello RCP permette di aggregare i consumi delle unità abitative situate dietro un unico punto fisico di consegna. Il proprietario può vendere ai partecipanti l'elettricità prodotta localmente a un prezzo inferiore alla tariffa retail. Nella formulazione adottata, il prezzo interno è pari all'80% del prezzo dell'elettricità acquistata dalla rete. Nel modello RCPv, i punti di misura dei partecipanti sono aggregati virtualmente. Non è quindi necessario che tutti i partecipanti si trovino dietro un unico punto fisico di consegna. La configurazione consente di includere edifici adiacenti che utilizzano la stessa infrastruttura di connessione alla rete. La possibilità di formare una RCPv è considerata maggiore nelle aree urbane, dove la densità edilizia e la prossimità tra gli edifici sono più elevate.

Eleggibilità e assegnazione del modello di autoconsumo. Il modello non rappresenta PV, RCP e RCPv come tre alternative tra le quali il proprietario effettua una scelta simultanea. Il modello di autoconsumo applicabile viene invece determinato preliminarmente in funzione del quadro regolatorio, della tipologia edilizia e delle caratteristiche territoriali. La decisione endogena del proprietario rimane quella relativa all'installazione del PV; il modello di autoconsumo determina invece la convenienza economica associata alla possibile installazione.

Prima dell'introduzione dell'autoconsumo collettivo, gli edifici sono rappresentati mediante il solo modello PV individuale. A partire dall'introduzione delle RCP, gli edifici plurifamiliari possono utilizzare il modello di autoconsumo collettivo, mentre per gli edifici unifamiliari e bifamiliari continua ad essere applicato il modello PV individuale. Con l'introduzione delle RCPv, la possibilità di partecipare a una comunità virtuale viene attribuita agli edifici situati in aree nelle quali la prossimità spaziale e la configurazione della rete rendono plausibile la condivisione dell'elettricità attraverso più punti di misura. Coerentemente con la rappresentazione adottata nelle applicazioni federali del modello, tale eleggibilità viene approssimata mediante il grado di urbanizzazione: una quota degli edifici appartenenti alle aree urbane viene considerata potenzialmente eleggibile alla RCPv, mentre per gli edifici non eleggibili continua ad applicarsi il modello PV individuale o RCP, a seconda della tipologia edilizia.

Periodo	Tipologia edilizia	Modello applicabile
Prima del 2018	SFH, DFH, MFH	PV individuale.
2018–2024	SFH, DFH	PV individuale.
2018–2024	MFH	RCP.
Dal 2025	SFH, DFH eleggibili alla RCPv	RCPv.
Dal 2025	SFH, DFH non eleggibili alla RCPv	PV individuale.
Dal 2025	MFH eleggibili alla RCPv	RCPv.
Dal 2025	MFH non eleggibili alla RCPv	RCP.

Tabella 3.1: Modello di autoconsumo applicabile in funzione del periodo, della tipologia edilizia e dell'eleggibilità alla RCPv.

Rappresentazione della formazione delle comunità. La formazione di una RCP o RCPv non viene simulata mediante l'identificazione esplicita di gruppi di edifici o di singoli partecipanti. Il modello opera a livello di archetipi e rappresenta quindi la possibilità di formazione delle comunità in modo aggregato.

Per ciascun archetipo viene innanzitutto determinata la quota di edifici alla quale è applicabile ciascun modello di autoconsumo. Per le RCP, l'eleggibilità è associata agli edifici plurifamiliari, nei quali più unità di consumo possono condividere la produzione dietro un unico punto di consegna. Per le RCPv, viene inoltre applicato un criterio territoriale volto a rappresentare la possibilità che edifici distinti condividano l'infrastruttura di rete necessaria alla comunità. Gli edifici eleggibili non costituiscono automaticamente una comunità. L'effettiva diffusione delle configurazioni RCP e RCPv emerge dall'interazione tra l'eleggibilità regolatoria e territoriale e la decisione di installare PV. Il modello non identifica fisicamente quali edifici siano collegati tra loro; utilizza invece quote aggregate per stimare il numero di

edifici produttori e partecipanti e i relativi effetti sull'autoconsumo e sulla convenienza economica. Indicando con u_d la quota di edifici situati in aree urbane nel distretto d , il numero massimo di edifici potenzialmente eleggibili alla RCPv nell'archetipo i può essere espresso come:

$$B_{i,t}^{\text{RCPv,elig}} = u_{d(i)} B_{i,t}^{\text{TOT}}, \quad (3.22)$$

per le tipologie edilizie e gli anni nei quali il quadro regolatorio consente la formazione di RCPv.

Ai fini della diffusione del PV, il modello distingue quindi tra edifici che ospitano fisicamente un impianto e edifici che accedono alla produzione decentralizzata attraverso una RCPv pur non disponendo di PV sul proprio tetto. La loro presenza influenza inoltre il potenziale residuo di adozione: una parte degli edifici che soddisfa la propria domanda attraverso la comunità non viene più considerata come potenziale adottante indipendente. Questo meccanismo genera il feedback di bilanciamento B4 descritto nella Sezione 2.2.3.

La decisione di installare il PV e attivare uno dei modelli di comunità rimane attribuita al proprietario. La tipologia di occupazione influenza però i ricavi ottenibili, come sintetizzato nella Tabella 3.3.2.

Modello	Occupazione	Rappresentazione nel modello
PV	Proprietari	L'elettricità prodotta viene autoconsumata nell'edificio. L'eccedenza è immessa in rete e remunerata al prezzo di compensazione.
PV	Locatari	Il proprietario non recupera direttamente il beneficio dell'autoconsumo dei locatari. La produzione è quindi valutata principalmente attraverso la remunerazione dell'elettricità immessa in rete.
RCP	Proprietari	L'elettricità viene autoconsumata all'interno dell'edificio. L'eccedenza è immessa in rete e remunerata al prezzo di compensazione.
RCP	Locatari	L'elettricità prodotta viene venduta dal proprietario ai locatari al prezzo interno della comunità, assunto pari all'80% della tariffa retail. L'eccedenza è immessa in rete.
RCPv	Proprietari	Oltre all'autoconsumo nell'edificio, una parte dell'elettricità può essere venduta agli altri edifici appartenenti alla VEC. L'eccedenza residua è immessa in rete.
RCPv	Locatari	L'elettricità autoconsumata nell'edificio e quella condivisa con gli altri partecipanti viene venduta dal proprietario al prezzo interno della VEC. L'eccedenza residua è immessa in rete.

Tabella 3.2: Rappresentazione dei modelli di produzione e autoconsumo in funzione della tipologia di occupazione dell'edificio.

La Tabella 3.3.2 riporta le formulazioni utilizzate per calcolare il valore attualizzato dei benefici dell'investimento nei diversi casi.

Modello	Edificio occupato dai proprietari	Edificio occupato da locatari
PV	$S_{i,t}^{\text{PV,own}} = [SC_i D_i p_{i,t} + (1 - SC_i) D_i c p_{i,t} - OM_i] AF$	$S_{i,t}^{\text{PV,rent}} = [D_i c p_{i,t} - OM_i] AF$
RCP	$S_{i,t}^{\text{EC,own}} = [SC_i D_i p_{i,t} + (1 - SC_i) D_i c p_{i,t} - OM_i] AF$	$S_{i,t}^{\text{EC,rent}} = [SC_i D_i \sigma p_{i,t} + (1 - SC_i) D_i c p_{i,t} - OM_i] AF$
RCPv	$S_{i,t}^{\text{VEC,own}} = [SC_i D_i p_{i,t} (1 + \phi \sigma) + (1 - SC_i (1 + \phi)) D_i c p_{i,t} - OM_i] AF$	$S_{i,t}^{\text{VEC,rent}} = [SC_i D_i \sigma p_{i,t} (1 + \phi) + (1 - SC_i (1 + \phi)) D_i c p_{i,t} - OM_i] AF$

Tabella 3.3: Valore attualizzato dei benefici economici derivanti dal PV in funzione del modello di autoconsumo e della tipologia di occupazione.

Nelle equazioni della Tabella 3.3.2:

- D_i è la domanda elettrica annuale dell'edificio;

- SC_i è la quota di produzione autoconsumata in assenza di scambio aggiuntivo con altri edifici;
- $p_{i,t}$ è il prezzo retail dell'elettricità acquistata dalla rete;
- $cp_{i,t}$ è la remunerazione dell'elettricità immessa in rete;
- OM_i rappresenta i costi annuali di esercizio e manutenzione;
- σ è il rapporto tra il prezzo interno applicato ai partecipanti e il prezzo retail, assunto pari a 0.8;
- ϕ rappresenta l'aumento dell'autoconsumo ottenibile attraverso lo scambio con altri edifici della VEC;
- AF è il fattore che attualizza i flussi economici lungo la vita dell'impianto.

Il fattore di attualizzazione cumulato è:

$$AF = \frac{1 - (1 + r)^{-L^{PV}}}{r} \quad (3.23)$$

La comunità energetica influenza quindi la diffusione del PV modificando la componente economica dell'utilità in Equazione 3.17. Questo effetto è particolarmente rilevante negli edifici plurifamiliari in locazione, nei quali il modello RCP o RCPv consente al proprietario di ottenere ricavi dall'elettricità consumata dai locatari. La partecipazione a una RCPv può tuttavia anche ridurre la propensione di un edificio privo di PV a installare successivamente un impianto proprio. L'edificio può infatti accedere all'elettricità decentralizzata prodotta da altri partecipanti senza sostenere direttamente l'investimento. Questo meccanismo riduce il bacino residuo di potenziali adottanti e costituisce un feedback di bilanciamento. La rappresentazione delle comunità è aggregata.

3.3.3 Batterie

Le batterie stazionarie sono rappresentate come una tecnologia complementare al fotovoltaico. La loro funzione principale è aumentare la quota di produzione utilizzata localmente, immagazzinando parte dell'elettricità che sarebbe altrimenti immessa in rete e rendendola disponibile in periodi successivi. Nel modello, la decisione relativa alla batteria è subordinata all'installazione del PV. Gli edifici che installano un nuovo impianto fotovoltaico nell'anno t possono scegliere se installare contestualmente anche una batteria. La batteria non viene quindi adottata da edifici senza PV e, nella formulazione di riferimento, non viene installata successivamente come retrofit autonomo su un impianto già esistente.

Il numero di nuove installazioni è:

$$I_{i,t}^{BAT} = I_{i,t}^{PV} \rho_{i,t}^{BAT}, \quad (3.24)$$

dove $\rho_{i,t}^{BAT}$ rappresenta la probabilità condizionata di installare una batteria insieme al PV. La probabilità è calcolata mediante un Binary Logit:

$$\rho_{i,t}^{BAT} = \frac{1}{1 + \exp(-\lambda_{i,t}^{BAT})}, \quad (3.25)$$

con utilità percepita:

$$\lambda_{i,t}^{BAT} = \delta_0 + \delta_{Eco} Eco_{i,t}^{BAT} + \delta_{PE} PE_{d(i),t}^{BAT}. \quad (3.26)$$

I coefficienti δ_0 , δ_{Eco} e δ_{PE} devono essere stimati durante la calibrazione utilizzando dati sulla quota di nuovi impianti PV installati con batteria.

Convenienza economica della batteria. La convenienza economica è espressa mediante:

$$Eco_{i,t}^{BAT} = \frac{S_{i,t}^{BAT} - C_{i,t}^{BAT}}{C_{i,t}^{BAT}}, \quad (3.27)$$

dove $C_{i,t}^{BAT}$ è il costo netto di investimento e $S_{i,t}^{BAT}$ il valore attualizzato dei benefici incrementali rispetto alla configurazione con solo PV. Il principale beneficio economico deriva dall'aumento $\Delta E_{i,t}^{SC}$ dell'elettricità fotovoltaica autoconsumata. L'energia aggiuntivamente autoconsumata evita l'acquisto al prezzo retail, ma comporta la rinuncia alla remunerazione che sarebbe stata ricevuta per l'immissione in rete:

$$S_{i,t}^{BAT} = \left[\Delta E_{i,t}^{SC} (p_{i,t} - cp_{i,t}) - OM_{i,t}^{BAT} \right] AF^{BAT}, \quad (3.28)$$

dove:

$$AF^{BAT} = \frac{1 - (1 + r)^{-L^{BAT}}}{r}. \quad (3.29)$$

La quantità $\Delta E_{i,t}^{SC}$ varia in base all'archetipo considerato. Il costo di investimento può essere espresso come:

$$C_{i,t}^{BAT} = c_t^{E,BAT} E_i^{BAT} - G_{i,t}^{BAT}, \quad (3.30)$$

dove E_i^{BAT} è la capacità energetica, $c_t^{E,BAT}$ il relativo costo specifico e $G_{i,t}^{BAT}$ un eventuale incentivo. La dimensione della batteria può essere definita in funzione della potenza PV:

$$E_i^{BAT} = \kappa^{BAT} P_i^{PV}, \quad (3.31)$$

dove κ^{BAT} , espresso in kWh kW⁻¹, è un parametro di dimensionamento che si assume pari a 1.5.

Peer effect delle batterie. Il peer effect è calcolato rispetto alla diffusione delle batterie tra gli edifici già dotati di PV: all'aumentare della quota osservata di impianti PV dotati di accumulo, cresce la familiarità con la tecnologia e, attraverso l'Equazione 3.26, la probabilità di installarla. Lo stock di edifici dotati di batteria evolve secondo:

$$B_{i,t+1}^{BAT} = B_{i,t}^{BAT} + I_{i,t}^{BAT} \quad (3.32)$$

L'installazione della batteria aumenta la quota di autoconsumo:

$$SC_{i,t}^{PV+BAT} = \min \left[1, SC_{i,t}^{PV} + \Delta SC_{i,t}^{BAT} \right]. \quad (3.33)$$

Di conseguenza, diminuiscono sia l'elettricità acquistata dalla rete sia l'elettricità fotovoltaica immessa. Questi cambiamenti influenzano il bilancio elettrico, la domanda servita dal DSO e la convenienza economica delle configurazioni PV. La formulazione rappresenta batterie installate a livello del singolo edificio. Non sono inclusi il coordinamento operativo tra batterie appartenenti a una comunità energetica, la fornitura di servizi di rete, l'arbitraggio su tariffe dinamiche o la partecipazione ai mercati elettrici. Tali funzionalità richiederebbero una rappresentazione infra-annuale più dettagliata e regole decisionali aggiuntive.

3.4 Risanamento residenziale

Il modulo di risanamento residenziale rappresenta gli interventi volti a migliorare la prestazione termica dell'involucro edilizio. Nel modello, il risanamento modifica la classe di efficienza energetica dell'edificio e, di conseguenza, il fabbisogno utile per il riscaldamento degli ambienti. La decisione viene calcolata separatamente per ciascun archetipo residenziale, tenendo conto della tipologia edilizia, del distretto, della classe energetica iniziale, del sistema di riscaldamento e delle proprietà medie dell'edificio.

Il risanamento non è rappresentato mediante un tasso esogeno imposto uniformemente all'intero patrimonio edilizio. Esso costituisce una decisione endogena attivata dal ciclo di sostituzione dei principali componenti dell'involucro. Quando uno di tali componenti raggiunge la fine della propria vita utile, il proprietario può scegliere tra la semplice sostituzione, mantenendo la prestazione energetica corrente, e un intervento più profondo che consente all'edificio di passare a una classe di efficienza superiore.

Componenti dell'involucro e attivazione della decisione. Il modello considera tre componenti principali: il tetto, le pareti esterne, il pavimento controterra. A ciascun componente c è associata una vita utile L_c , riportata nella Tabella 3.4. La decisione di risanamento viene attivata quando il componente raggiunge la fine di tale vita utile.

Componente	Vita utile [anni]
Tetto	40
Pareti esterne	50
Pavimento controterra	50

Tabella 3.4: Vite utili dei componenti dell'involucro considerate nel modello.

Indicando con $B_{k,i,t}$ il numero di edifici appartenenti all'archetipo i , caratterizzati dalla classe energetica iniziale k , il numero di edifici per i quali viene attivata la decisione relativa al componente c è indicato con $BC_{k,i,t}^c$. Il valore del flusso dipende dallo stock di edifici e dalla vita utile del componente. In una rappresentazione equivalente con distribuzione uniforme delle età dei componenti, il flusso medio annuale può essere espresso come:

$$BC_{k,i,t}^c = \frac{B_{k,i,t}}{L_c}. \quad (3.34)$$

Questa formulazione rappresenta un ciclo medio di sostituzione e non implica che tutti gli edifici appartenenti allo stesso archetipo intervengano contemporaneamente.

Alternative disponibili. Il modello distingue cinque classi di efficienza energetica:

$$\mathcal{E} = \{\text{Very Low, Low, Moderate, High, Very High}\}. \quad (3.35)$$

Quando la decisione viene attivata, il proprietario può:

1. sostituire il componente mantenendo la classe energetica corrente;
2. migliorare la prestazione dell'involucro e trasferire l'edificio verso una classe energetica superiore.

Non sono ammesse transizioni verso classi meno efficienti. Indicando con q_k^{ref} il consumo specifico associato alla classe iniziale e con q_j^{ref} quello della classe di destinazione, l'insieme delle alternative disponibili è:

$$\mathcal{J}(k) = \left\{ j \in \mathcal{E} \mid q_j^{\text{ref}} \leq q_k^{\text{ref}} \right\}. \quad (3.36)$$

Un edificio nella classe *Very Low* può quindi rimanere nella stessa classe oppure passare a *Low*, *Moderate*, *High* o *Very High*. Un edificio già appartenente alla classe *Very High* può invece soltanto sostituire il componente mantenendo la prestazione esistente.

Parametrizzazione dei costi di risanamento. Nel modello dinamico la prestazione termica dell'edificio non è rappresentata mediante una trasmittanza U esplicita. Ciascuna classe energetica è invece associata direttamente a un fabbisogno specifico di riscaldamento q_j^{ref} , che determina la domanda termica dell'edificio dopo l'eventuale passaggio alla nuova classe. Le trasmittanze termiche e gli spessori di isolamento sono utilizzati esclusivamente nella fase di parametrizzazione dei costi di risanamento. In particolare, a ciascuna classe energetica è associato un valore di trasmittanza di riferimento U_j , dal quale viene ricavato lo spessore equivalente di isolamento necessario secondo:

$$s_j = \frac{\lambda_{ins}}{U_j}, \quad (3.37)$$

dove $\lambda_{ins} = 0.035 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ rappresenta la conducibilità termica equivalente assunta per il materiale isolante. Questa relazione non viene ricalcolata durante la simulazione. Essa è utilizzata per derivare, in fase di preprocessing, i costi specifici associati alle diverse combinazioni di componente edilizio e classe energetica obiettivo. I valori di U_j e s_j sono riportati nella Tabella 3.5 per documentare la procedura di costruzione di tali costi.

Classe energetica	U_j [$\text{W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$]	Spessore [m]
Low	0.25	0.14
Moderate	0.20	0.18
High	0.15	0.23
Very High	0.10	0.35

Tabella 3.5: Trasmittanze termiche di riferimento e spessori equivalenti di isolamento utilizzati per derivare i costi specifici di risanamento.

Costo di investimento. I costi specifici utilizzati dal modello sono pre-calcolati per ciascun componente dell'involucro c e classe energetica obiettivo j . La loro parametrizzazione parte da un costo di sostituzione di base c_c^0 , al quale viene aggiunto il costo dell'isolamento necessario per raggiungere la prestazione desiderata:

$$c_{c,j}^R = c_c^0 + c_c^s s_j, \quad (3.38)$$

dove c_c^s rappresenta il costo associato allo spessore dell'isolante. L'equazione descrive quindi la procedura utilizzata per costruire la matrice dei costi specifici $c_{c,j}^R$. Durante la simulazione, il modello utilizza direttamente i valori risultanti di tale matrice e non ricalcola né trasmittanze né spessori di isolamento. I coefficienti utilizzati per la componente legata allo spessore sono riportati nella Tabella 3.4.

Componente	Costo associato allo spessore [CHF/m]
Tetto	398
Pareti esterne	472
Pavimento controterra	260

Tabella 3.6: Costo aggiuntivo dell'isolamento in funzione dello spessore.

La procedura descritta consente di costruire, per ciascun componente dell'involucro e classe energetica obiettivo, il costo specifico $c_{c,j}^R$ utilizzato dal modello. I valori numerici effettivamente implementati nella versione corrente di SURE-Ticino sono riportati nella Tabella 4.8

del Capitolo 4. Il costo totale di investimento relativo alla scelta della classe j è calcolato moltiplicando il costo specifico per la superficie media del componente nell'archetipo:

$$C_{c,j,i}^{I,R} = c_{c,j}^R A_{c,i}, \quad (3.39)$$

dove $A_{c,i}$ rappresenta rispettivamente la superficie media del tetto, delle pareti esterne o del pavimento controterra. In presenza di un incentivo pubblico, il costo iniziale netto percepito dal proprietario è:

$$C_{c,j,i,t}^{N,R} = C_{c,j,i}^{I,R} - G_{c,j,i,t}^R, \quad (3.40)$$

dove $G_{c,j,i,t}^R$ rappresenta il contributo finanziario disponibile nell'anno t .

Costi energetici futuri. Oltre al costo iniziale, il proprietario considera i costi futuri per il riscaldamento degli ambienti. Il passaggio a una classe energetica più efficiente riduce il fabbisogno utile dell'edificio e quindi i consumi associati alla tecnologia di riscaldamento presente nell'archetipo. Il fabbisogno annuale dopo il risanamento è:

$$Q_{j,i,t}^{SH} = q_{j,d(i)}^{\text{ref}} A_i^{\text{heat}}, \quad (3.41)$$

dove:

- $q_{j,d(i)}^{\text{ref}}$ è il consumo specifico della classe j ;
- A_i^{heat} è la superficie riscaldata media dell'archetipo.

Indicando con $c_{i,t}^{SH}$ il costo variabile per unità di fabbisogno utile associato al sistema di riscaldamento dell'archetipo, il valore attualizzato dei costi energetici lungo la vita utile del componente è:

$$C_{c,j,i,t}^{E,R} = Q_{j,i,t}^{SH} \cdot c_{i,t}^{SH} \cdot \frac{1 - (1 + r)^{-L_c}}{r}, \quad (3.42)$$

dove r è il tasso di attualizzazione percepito. Il costo $c_{i,t}^{SH}$ incorpora il prezzo del vettore energetico e l'efficienza della tecnologia di riscaldamento presente. La formulazione permette di rappresentare il compromesso tra un maggiore costo iniziale per livelli di isolamento più elevati e minori costi energetici futuri dovuti alla riduzione del fabbisogno di riscaldamento.

Utilità percepita e scelta della classe energetica. La decisione relativa alla profondità del risanamento è rappresentata mediante un modello Multinomial Logit. Per ciascuna classe iniziale k , componente c , archetipo i e anno t , la probabilità di scegliere la classe di destinazione j è:

$$\rho_{k,j,i,t}^{R,c} = \frac{\exp(\lambda_{k,j,i,t}^{R,c})}{\sum_{h \in \mathcal{J}(k)} \exp(\lambda_{k,h,i,t}^{R,c})}. \quad (3.43)$$

L'utilità percepita riflette la convenienza economica complessiva dell'alternativa. In forma compatta, il costo totale attualizzato è:

$$C_{c,k,j,i,t}^{TOT,R} = C_{c,j,i,t}^{N,R} + C_{c,j,i,t}^{E,R}. \quad (3.44)$$

Poiché un costo maggiore riduce l'attrattività dell'intervento, l'utilità può essere espressa come:

$$\lambda_{k,j,i,t}^{R,c} = \alpha_{k,j}^{R,c} - \beta^R C_{c,k,j,i,t}^{TOT,R}, \quad (3.45)$$

I parametri della funzione di utilità vengono calibrati utilizzando dati storici relativi agli interventi di risanamento e ai passaggi osservati tra classi energetiche. Il numero di edifici che passa dalla classe k alla classe j è:

$$R_{k,j,i,t}^c = BC_{k,i,t}^c \cdot \rho_{k,j,i,t}^{R,c}. \quad (3.46)$$

Aggregando rispetto alle classi iniziali, il numero totale di edifici che raggiunge la classe j nell'anno t è:

$$R_{j,i,t}^c = \sum_k BC_{k,i,t}^c \cdot \rho_{k,j,i,t}^{R,c}. \quad (3.47)$$

Le probabilità non vengono utilizzate per simulare casualmente singoli edifici. Esse determinano direttamente la quota dello stock che viene trasferita verso ciascuna classe di destinazione.

Aggiornamento degli archetipi. A seguito della decisione, gli edifici vengono trasferiti dall'archetipo caratterizzato dalla classe iniziale k al corrispondente archetipo con classe energetica j . Le altre dimensioni dell'archetipo, quali tipologia edilizia, distretto, presenza di PV e sistema di riscaldamento, rimangono invariate. L'aggiornamento dello stock appartenente alla classe j può essere rappresentato come:

$$B_{j,i,t+1} = B_{j,i,t} + \sum_{k \neq j} R_{k,j,i,t}^c - \sum_{h \neq j} R_{j,h,i,t}^c, \quad (3.48)$$

al netto degli ulteriori flussi di costruzione, demolizione e adozione tecnologica descritti negli altri moduli.

Interazioni con il sistema di riscaldamento. Il modulo di risanamento è strettamente collegato al modulo relativo alla scelta del sistema di riscaldamento. Il miglioramento dell'involucro riduce il fabbisogno termico e produce diversi effetti:

- riduce il consumo finale di olio, gas, biomassa o elettricità;
- riduce le emissioni associate al riscaldamento;
- riduce la capacità necessaria al momento della successiva sostituzione del sistema di riscaldamento;
- modifica i costi operativi delle differenti alternative tecnologiche.

L'interazione agisce anche nella direzione opposta. La tecnologia di riscaldamento presente influenza infatti il valore economico dei risparmi ottenibili mediante il risanamento. Un edificio alimentato da un vettore costoso o soggetto alla tassa sul CO₂ presenta un maggiore costo energetico evitabile e quindi una maggiore attrattività economica dell'intervento. Al contrario, la presenza di una tecnologia con bassi costi operativi, come una pompa di calore efficiente, può ridurre il valore monetario dei risparmi futuri e indebolire la convenienza di interventi particolarmente profondi.

Effetti sugli output del modello. L'evoluzione delle classi energetiche determina il fabbisogno specifico medio del patrimonio edilizio:

$$\bar{q}_t^{\text{SH}} = \frac{\sum_i B_{i,t} A_i^{\text{heat}} q_{i,t}^{\text{SH}}}{\sum_i B_{i,t} A_i^{\text{heat}}}. \quad (3.49)$$

Il modulo contribuisce pertanto al calcolo di:

- domanda utile e consumo finale per il riscaldamento;
- domanda elettrica delle tecnologie di riscaldamento;
- consumo dei combustibili fossili e rinnovabili;
- emissioni annuali e cumulative;
- incentivi ricevuti e distribuzione dei benefici pubblici;
- evoluzione della domanda energetica nei diversi distretti.

La rappresentazione rimane aggregata a livello di archetipo. Il modello non simula la progettazione tecnica del singolo intervento, i ponti termici, la qualità effettiva della posa, le caratteristiche di singoli materiali o gli effetti dettagliati sul comfort interno. I risultati descrivono quindi l'evoluzione media delle prestazioni del patrimonio edilizio sotto differenti condizioni economiche e di policy, e non sostituiscono una valutazione energetica o tecnico-economica riferita a un edificio specifico.

3.5 Trasporti

Il modulo dei trasporti rappresenta l'evoluzione del parco di autovetture del Canton Ticino e la progressiva sostituzione dei veicoli convenzionali con piattaforme ibride, ibride plug-in ed elettriche. La composizione tecnologica delle nuove immatricolazioni viene calcolata endogenamente: in ciascun anno, i nuovi veicoli sono distribuiti tra le alternative disponibili sulla base della loro utilità percepita.

Il parco è differenziato per distretto e comprende sette piattaforme:

$$\mathcal{V} = \left\{ \begin{array}{l} \text{Benzina, Diesel, Benzina-HEV, Diesel-HEV,} \\ \text{Benzina-PHEV, Diesel-PHEV, BEV} \end{array} \right\}. \quad (3.50)$$

Le piattaforme HEV sono veicoli ibridi non ricaricabili esternamente, nei quali il motore elettrico supporta rispettivamente un motore a benzina o diesel. Le piattaforme PHEV possono invece essere ricaricate dalla rete e combinano una quota di percorrenza elettrica con una quota alimentata mediante benzina o diesel. I BEV utilizzano esclusivamente elettricità.

Evoluzione del parco veicoli. Per ciascun distretto d , piattaforma j e anno t , lo stock di veicoli evolve attraverso nuove immatricolazioni e dismissioni:

$$V_{d,j,t+1} = V_{d,j,t} + N_{d,j,t} - R_{d,j,t}, \quad (3.51)$$

dove $V_{d,j,t}$ è il numero di veicoli circolanti; $N_{d,j,t}$ è il numero di nuove immatricolazioni; $R_{d,j,t}$ è il numero di veicoli dismessi. In una formulazione basata sulla vita utile media, le dismissioni sono calcolate come:

Piattaforma	Alimentazione	Domanda energetica	Caratteristiche principali
Benzina	Benzina	Benzina	Veicolo convenzionale con motore a combustione interna.
Diesel	Diesel	Diesel	Veicolo convenzionale con motore a combustione interna.
Benzina-HEV	Benzina e sistema ibrido	Benzina	Il motore elettrico recupera e riutilizza energia internamente, senza ricarica dalla rete.
Diesel-HEV	Diesel e sistema ibrido	Diesel	Il motore elettrico supporta il motore diesel, senza ricarica esterna.
Benzina-PHEV	Elettricità e benzina	Elettricità e benzina	La domanda dipende dalla quota di percorrenza effettuata in modalità elettrica.
Diesel-PHEV	Elettricità e diesel	Elettricità e diesel	La domanda dipende dalla quota di percorrenza effettuata in modalità elettrica.
BEV	Elettricità	Elettricità	Veicolo completamente elettrico alimentato mediante una batteria ricaricabile dalla rete.

Tabella 3.7: Piattaforme veicolari rappresentate nel modulo dei trasporti.

$$R_{d,j,t} = \frac{V_{d,j,t}}{L_j^V}, \quad (3.52)$$

dove L_j^V è la vita utile media della piattaforma j . Il numero complessivo di nuove immatricolazioni comprende i veicoli necessari a sostituire quelli dismessi e l'eventuale variazione netta della dimensione del parco:

$$N_{d,t}^{\text{TOT}} = \sum_{j \in \mathcal{V}} R_{d,j,t} + \Delta V_{d,t}^{\text{TOT}}, \quad (3.53)$$

dove $\Delta V_{d,t}^{\text{TOT}}$ è una traiettoria esogena. Le nuove immatricolazioni della piattaforma j sono:

$$N_{d,j,t} = N_{d,t}^{\text{TOT}} \rho_{d,j,t}^V, \quad (3.54)$$

dove $\rho_{d,j,t}^V$ è la probabilità di scelta.

Scelta della piattaforma. La probabilità di scegliere una piattaforma è calcolata mediante una formulazione Multinomial Logit basata sull'utilità percepita:

$$\rho_{d,j,t}^V = \frac{\exp(\lambda_{d,j,t}^V)}{\sum_{h \in \mathcal{V}} \exp(\lambda_{d,h,t}^V)}. \quad (3.55)$$

La somma delle probabilità è pari a uno:

$$\sum_{j \in \mathcal{V}} \rho_{d,j,t}^V = 1. \quad (3.56)$$

L'utilità percepita è espressa come combinazione di tre componenti:

$$\lambda_{d,j,t}^V = \delta_{0,d,j} + \delta_{\text{Eco}} \text{Eco}_{d,j,t}^V + \delta_{\text{Mod}} \text{Mod}_{j,t}^V + \delta_{\text{PE}} \text{PE}_{d,j,t}^V + \delta_{\text{Green}} \text{Green}_{j,t}^V, \quad (3.57)$$

dove:

- $\text{Eco}_{d,j,t}^V$ è l'utilità economica;
- $\text{Mod}_{j,t}^V$ è un parametro proporzionale al numero di modelli disponibili sul mercato per la piattaforma considerata;

- $PE_{d,j,t}^V$ è il peer effect;
- $Green_{j,t}^V$ è l'utilità ambientale;
- i coefficienti δ sono determinati mediante calibrazione.

Attrattività economica. L'utilità economica dipende dal costo annualizzato complessivo del possesso e dell'utilizzo del veicolo:

$$C_{d,j,t}^{V,ann} = CRF_j (C_{j,t}^{I,V} - G_{j,t}^V) + C_{j,t}^{OM,V} + C_{d,j,t}^{E,V} + T_{j,t}^V, \quad (3.58)$$

dove:

- $C_{j,t}^{I,V}$ è il costo di acquisto;
- $G_{j,t}^V$ rappresenta eventuali incentivi;
- $C_{j,t}^{OM,V}$ comprende manutenzione e altri costi ricorrenti;
- $C_{d,j,t}^{E,V}$ è il costo dell'energia;
- $T_{j,t}^V$ comprende imposte e tasse;
- CRF_j è il fattore di recupero del capitale.

Il fattore di recupero del capitale è:

$$CRF_j = \frac{r(1+r)^{L_j^V}}{(1+r)^{L_j^V} - 1}, \quad (3.59)$$

dove r è il tasso di attualizzazione. Il costo energetico è:

$$C_{d,j,t}^{E,V} = KM_{d,j,t} [e_j^{\text{el}} p_{d,t}^{\text{el},V} + e_j^{\text{benz}} p_t^{\text{benz}} + e_j^{\text{diesel}} p_t^{\text{diesel}}], \quad (3.60)$$

dove:

- $KM_{d,j,t}$ è la percorrenza media annua;
- e_j^{el} è il consumo elettrico specifico;
- e_j^{benz} è il consumo specifico di benzina;
- e_j^{diesel} è il consumo specifico di diesel;
- $p_{d,t}^{\text{el},V}$ è il prezzo medio dell'elettricità utilizzata per la ricarica;
- p_t^{benz} e p_t^{diesel} sono i prezzi dei due carburanti.

I coefficienti di consumo non applicabili a una piattaforma, come indicato nella Tabella 3.5 sono posti pari a zero. Per le due piattaforme PHEV, i coefficienti e_j^{el} ed e_j^{benz} , oppure e_j^{diesel} , dipendono dalla quota di percorrenza effettuata in modalità elettrica. Per le piattaforme HEV non è considerata una domanda esterna di elettricità. Poiché un costo maggiore riduce l'attrattività, l'utilità economica può essere definita come:

$$Eco_{d,j,t}^V = -C_{d,j,t}^{V,ann} \quad (3.61)$$

Piattaforma	Elettricit�	Benzina	Diesel
Benzina	No	S�	No
Diesel	No	No	S�
Benzina-HEV	No	S�	No
Diesel-HEV	No	No	S�
Benzina-PHEV	S�	S�	No
Diesel-PHEV	S�	No	S�
BEV	S�	No	No

Tabella 3.8: Vettori energetici utilizzati dalle sette piattaforme.

Attrattivit  ambientale. Le emissioni operative annue della piattaforma j sono:

$$E_{d,j,t}^V = KM_{d,j,t} \left[e_j^{\text{el}} EF_t^{\text{el}} + e_j^{\text{benz}} EF^{\text{benz}} + e_j^{\text{diesel}} EF^{\text{diesel}} \right], \quad (3.62)$$

dove EF_t^{el}   il fattore di emissione dell’elettricit , mentre EF^{benz} ed EF^{diesel} sono i fattori di emissione dei carburanti. L’utilit  ambientale pu  essere espressa come:

$$Green_{j,t}^V = -E_{j,t}^V \quad (3.63)$$

Domanda energetica. La domanda elettrica del settore  :

$$D_{d,t}^{\text{EV}} = \sum_{j \in \mathcal{V}} V_{d,j,t} KM_{d,j,t} e_j^{\text{el}}. \quad (3.64)$$

Soltanto Benzina-PHEV, Diesel-PHEV e BEV contribuiscono a tale domanda. La domanda di benzina e diesel sono:

$$D_{d,t}^{\text{benz,V}} = \sum_{j \in \mathcal{V}} V_{d,j,t} KM_{d,j,t} e_j^{\text{benz}}, \quad (3.65)$$

$$D_{d,t}^{\text{diesel,V}} = \sum_{j \in \mathcal{V}} V_{d,j,t} KM_{d,j,t} e_j^{\text{diesel}}. \quad (3.66)$$

La domanda elettrica viene trasferita al modulo di bilancio elettrico e distribuita mediante un profilo temporale di ricarica. La domanda di benzina e diesel contribuisce al consumo finale di carburanti e alle emissioni del settore.

Interazioni con gli altri moduli. Il modulo dei trasporti interagisce con il resto del modello attraverso:

- aumento della domanda elettrica dovuto alle piattaforme PHEV e BEV;
- aumento dei costi di adeguamento della rete;
- possibile riduzione dei costi di ricarica in presenza di PV.

La rappresentazione non include la simulazione di singoli itinerari, congestione stradale, capacit  puntuale delle stazioni, ricarica intelligente o *vehicle-to-grid*. Il modulo descrive principalmente la sostituzione tecnologica all’interno del parco di autovetture.

3.6 Industria, terziario e altri consumi

Il modello include la domanda energetica dell'industria, del settore terziario e di alcuni ulteriori usi cantonali al fine di costruire un bilancio energetico ed elettrico completo. A differenza dei settori residenziale e dei trasporti, le decisioni tecnologiche di imprese e attività terziarie non sono rappresentate mediante modelli di scelta endogeni.

I consumi sono inizializzati a partire dal bilancio energetico cantonale. L'evoluzione futura è mantenuta prevalentemente esogena. L'unica trasformazione tecnologica esplicitamente collegata alle dinamiche interne del modello riguarda l'elettificazione del riscaldamento degli ambienti e dell'acqua calda sanitaria, assunta proporzionale alla diffusione delle pompe di calore nel settore residenziale.

Inizializzazione dei consumi. Indicando con s il settore, con:

$$s \in \{\text{IND}, \text{TER}\}, \quad (3.67)$$

i consumi cantonali iniziali per vettore v sono ricavati dal Bilancio energetico cantonale [17]:

$$E_{s,\text{TI},t_0}^v. \quad (3.68)$$

La distribuzione territoriale utilizza due principali indicatori:

- numero di addetti per settore e distretto;
- superficie riscaldata per settore e distretto.

La domanda elettrica non termica può essere distribuita mediante la quota di addetti:

$$w_{s,d}^{\text{emp}} = \frac{Emp_{s,d}}{\sum_h Emp_{s,h}}, \quad (3.69)$$

$$E_{s,d,t_0}^{\text{el}} = E_{s,\text{TI},t_0}^{\text{el}} w_{s,d}^{\text{emp}}. \quad (3.70)$$

La domanda termica viene invece distribuita mediante la superficie riscaldata:

$$w_{s,d}^{\text{area}} = \frac{A_{s,d}^{\text{heat}}}{\sum_h A_{s,h}^{\text{heat}}}, \quad (3.71)$$

$$E_{s,d,t_0}^{\text{th}} = E_{s,\text{TI},t_0}^{\text{th}} w_{s,d}^{\text{area}}. \quad (3.72)$$

La procedura permette di preservare il consumo cantonale complessivo:

$$\sum_d E_{s,d,t_0}^v = E_{s,\text{TI},t_0}^v. \quad (3.73)$$

Suddivisione per uso finale. La domanda elettrica viene ripartita tra usi finali utilizzando quote medie nazionali per industria e terziario, riportate nella Tabella 3.6. La domanda di combustibili viene ripartita secondo la Tabella 3.6.

Per ciascun uso finale u , il consumo iniziale è:

$$E_{s,d,u,t_0}^v = \omega_{s,u}^v E_{s,d,t_0}^v, \quad (3.74)$$

dove $\omega_{s,u}^v$ è la quota riportata nelle tabelle precedenti.

Uso finale	Industria	Terziario
Riscaldamento degli ambienti	1%	4%
Acqua calda sanitaria	0%	2%
Calore di processo	19%	5%
Illuminazione	11%	21%
Raffrescamento	8%	20%
Apparecchiature	2%	14%
Motori e processi	55%	27%
Altri usi	5%	7%

Tabella 3.9: Ripartizione della domanda elettrica per uso finale in industria e terziario.

Evoluzione della domanda non termica. Nella configurazione di riferimento, i consumi relativi a illuminazione, raffrescamento, apparecchiature, motori, processi industriali e altri usi sono mantenuti costanti durante il periodo di simulazione:

$$E_{s,d,u,t}^v = E_{s,d,u,t_0}^v, \quad u \notin \{\text{SH, DHW}\}. \quad (3.75)$$

Uso finale	Industria	Terziario
Riscaldamento degli ambienti	15%	86%
Acqua calda sanitaria	3%	14%
Calore di processo	79%	0%
Motori e processi	0%	0%
Altri usi	4%	0%

Tabella 3.10: Ripartizione della domanda di combustibili per uso finale in industria e terziario.

Illuminazione pubblica, trasporto ferroviario e altri usi. La domanda elettrica di ulteriori categorie, tra cui illuminazione pubblica e trasporto ferroviario, viene inizializzata a livello cantonale e distribuita tra distretti in proporzione alla popolazione:

$$w_{d,t}^{\text{pop}} = \frac{Pop_{d,t}}{\sum_h Pop_{h,t}}, \quad (3.76)$$

$$E_{o,d,t}^{\text{other}} = E_{o,\text{TI},t}^{\text{other}} w_{d,t}^{\text{pop}}, \quad (3.77)$$

dove o identifica la categoria di consumo. Questa distribuzione costituisce un'approssimazione e non rappresenta la localizzazione puntuale delle infrastrutture ferroviarie o degli impianti di illuminazione.

Profili temporali. La domanda annuale di ogni uso finale viene trasferita al modulo di bilancio elettrico mediante un profilo infra-annuale normalizzato:

$$D_{s,d,u,m,h,t} = E_{s,d,u,t}^{\text{ann}} \phi_{s,u,m,h}^D, \quad (3.78)$$

con:

$$\sum_{m=1}^{12} \frac{365}{12} \sum_{h=1}^{24} \phi_{s,u,m,h}^D = 1. \quad (3.79)$$

Sono utilizzati profili differenti per illuminazione, raffrescamento, riscaldamento, acqua calda, processi industriali e altri usi. Questa distinzione permette di rappresentare il diverso contributo dei settori al bilancio elettrico mensile e orario.

Interazioni con il resto del modello. Industria, terziario e altri consumi contribuiscono:

- alla domanda elettrica servita dai DSO;
- alle emissioni energetiche complessive.

La rappresentazione non simula endogenamente investimenti industriali, cambiamenti strutturali dell'economia, sostituzione dei processi produttivi, efficienza dei macchinari, chiusura o apertura di imprese e diffusione di tecnologie quali idrogeno, cattura del carbonio o calore industriale ad alta temperatura. I risultati relativi a questi settori dipendono quindi in misura rilevante dalle traiettorie esogene e devono essere interpretati come condizioni di contesto per il sistema energetico cantonale.

3.7 Produzione elettrica centralizzata

3.7.1 Impianti idroelettrici

Il modulo di produzione elettrica centralizzata rappresenta le fonti di approvvigionamento utilizzate per soddisfare la domanda elettrica del Canton Ticino dopo aver considerato la produzione decentralizzata e l'autoconsumo. Il modulo collega l'evoluzione della domanda cantonale alle capacità di produzione disponibili, alle importazioni, alle esportazioni e alla componente energetica del prezzo dell'elettricità.

Il perimetro comprende sia impianti fisicamente localizzati nel territorio cantonale sia quote di produzione provenienti da impianti esterni nelle quali operatori cantonali detengono partecipazioni. L'elettricità prodotta al di fuori del Cantone e non riconducibile a tali partecipazioni viene invece contabilizzata come importazione. In questa accezione, le importazioni comprendono sia gli scambi con l'estero sia l'elettricità acquistata dalle altre regioni svizzere. Le tecnologie considerate sono:

- impianti idroelettrici ad accumulo;
- impianti idroelettrici ad acqua fluente (*Run-of-River*, RoR);
- impianti di pompaggio e turbinaggio (*Pumped Hydro Storage*, PHS);
- impianti eolici;
- produzione fotovoltaica;
- impianti di termovalorizzazione dei rifiuti;
- quote di produzione nucleare;
- quote di produzione da carbone;
- importazioni.

La produzione fotovoltaica indicata in questo modulo comprende l'elettricità immessa nella rete dagli impianti residenziali, dopo aver sottratto l'autoconsumo, e la produzione degli impianti fotovoltaici *utility-scale*. La diffusione di entrambe le categorie di impianti fotovoltaici è rappresentata endogenamente. Per le altre tecnologie, l'evoluzione della capacità o della produzione annuale è definita prevalentemente attraverso traiettorie esogene coerenti con le informazioni disponibili e con gli scenari energetici cantonali.

Impianti idroelettrici ad accumulo. Gli impianti idroelettrici ad accumulo costituiscono la principale fonte di produzione elettrica attribuita al Canton Ticino. Il modello considera gli impianti posseduti o gestiti da società cantonali e tiene conto della progressiva scadenza delle concessioni relative a impianti gestiti da operatori esterni. Quando una concessione termina e l'impianto ritorna sotto il controllo cantonale, la relativa produzione viene inclusa nella capacità attribuita al Cantone.

Impianti ad acqua fluente. Gli impianti RoR producono in funzione della disponibilità naturale di acqua e non dispongono della medesima capacità di spostare la produzione nel tempo degli impianti ad accumulo. La maggior parte degli impianti considerati è già gestita da operatori cantonali; di conseguenza, la produzione attribuita al Cantone varia meno rispetto a quella dell'idroelettrico ad accumulo. La produzione oraria è determinata applicando alla produzione annuale un profilo rappresentativo della disponibilità stagionale della risorsa.

Pompaggio e turbinaggio. Gli impianti PHS consumano elettricità per pompare acqua verso un bacino superiore nei periodi caratterizzati da elevata disponibilità o basso valore dell'energia e producono elettricità mediante turbinaggio nei periodi di maggiore domanda o prezzo. Il processo presenta un rendimento complessivo inferiore all'unità. Nel modello viene assunto:

$$\eta^{\text{PHS}} = 0.8, \quad (3.80)$$

da cui deriva la relazione:

$$E_t^{\text{PHS,out}} = \eta^{\text{PHS}} E_t^{\text{PHS,pump}}, \quad (3.81)$$

dove $E_t^{\text{PHS,pump}}$ è l'elettricità utilizzata per il pompaggio ed $E_t^{\text{PHS,out}}$ quella successivamente restituita mediante turbinaggio.

3.7.2 Implementazione dei provvedimenti idroelettrici del PECC

L'evoluzione futura del parco idroelettrico è rappresentata nel modello mediante traiettorie esogene coerenti con gli indirizzi del Piano energetico e climatico cantonale (PECC) [18]. In particolare, sono stati tradotti in input del modello i provvedimenti P.1.2, P.1.3, P.1.4 e P.1.7, relativi rispettivamente al rinnovo degli impianti esistenti, alla realizzazione di nuovi impianti di pompaggio-turbinaggio, allo sviluppo del mini-idroelettrico e all'aumento della capacità di accumulazione invernale dei bacini esistenti.

Tali provvedimenti non sono il risultato di decisioni di investimento endogene degli operatori. La loro implementazione è invece controllata mediante input esogeni binari che indicano, per ciascun provvedimento p , se esso viene applicato nello scenario considerato:

$$u_p = \begin{cases} 1, & \text{se il provvedimento } p \text{ è presente nello scenario,} \\ 0, & \text{se il provvedimento } p \text{ è assente.} \end{cases} \quad (3.82)$$

L'attivazione di un provvedimento modifica la traiettoria della capacità idroelettrica disponibile della tecnologia interessata. Indicando con $K_{k,t}^{\text{base}}$ la capacità della tecnologia idroelettrica k nello scenario di riferimento e con $\Delta K_{k,t}^p$ l'incremento esogeno associato al provvedimento p , la capacità utilizzata nella simulazione può essere espressa in forma generale come:

$$K_{k,t} = K_{k,t}^{\text{base}} + \sum_p u_p \Delta K_{k,t}^p, \quad (3.83)$$

dove k identifica le categorie idroelettriche rappresentate nel modello, ossia impianti ad accumulo, impianti ad acqua fluente e impianti di pompaggio-turbinaggio. Gli incrementi

non vengono applicati istantaneamente all'inizio della simulazione, ma seguono traiettorie temporali esogene compatibili con gli orizzonti di implementazione indicati dal PECC. In questo modo è possibile confrontare uno scenario nel quale il provvedimento viene realizzato con un controfattuale nel quale la capacità aggiuntiva non viene installata.

La Tabella 3.11 riassume la corrispondenza tra i provvedimenti del PECC e la loro rappresentazione nel modello.

PECC	Provvedimento	Componente del modello	Implementazione
P.1.2	Rinnovo e ottimizzazione degli impianti idroelettrici esistenti	Idroelettrico ad accumulo	L'attivazione del provvedimento incrementa esogenamente la produzione annuale degli impianti idroelettrici ad accumulo di 214 GWh rispetto alla traiettoria di riferimento. L'incremento rappresenta gli effetti del rinnovo delle macchine, dell'ottimizzazione della parte idraulica e degli interventi di potenziamento previsti dal PECC.
P.1.3	Nuovi impianti di pompaggio-turbinaggio	PHS	L'aumento di produzione previsto da impianti pompaggio-turbinaggio è di 637 GWh, a fronte di un consumo aggiuntivo di 430 GWh. La nuova domanda viene assorbita nelle ore caratterizzate da disponibilità in eccesso e successivamente restituita tramite turbinaggio applicando il rendimento del ciclo PHS definito nell'Equazione 3.81.
P.1.4	Nuovi impianti mini-idroelettrici	Run-of-River	La produzione aggiuntiva di 80 GWh prevista dal provvedimento viene rappresentata nella categoria <i>Run-of-River</i> . Questa scelta è coerente con la prevalenza, nel provvedimento, di piccoli impianti su corsi d'acqua o acque già captate, privi di una rilevante capacità di accumulo stagionale.
P.1.7	Aumento della capacità di accumulazione invernale dei bacini idroelettrici esistenti	Idroelettrico ad accumulo	Il provvedimento aumenta esogenamente la capacità disponibile associata agli impianti a bacino, rappresentando la maggiore possibilità di conservare la risorsa idrica e renderla disponibile durante il periodo invernale. Nel PECC e nel modello il beneficio è espresso principalmente come energia pari a 89 GWh trasferibile dalla stagione estiva a quella invernale.

Tabella 3.11: Rappresentazione esogena nel modello SURE-Ticino dei principali provvedimenti del PECC relativi alla produzione idroelettrica.

Perdite di produzione incluse nello scenario di riferimento. La presenza o assenza dei quattro provvedimenti viene valutata rispetto a uno scenario di riferimento che include già alcune evoluzioni strutturali negative della produzione idroelettrica indicate dal PECC.

In primo luogo, viene considerata la riduzione della produzione idroelettrica associata ai mutamenti climatici. Il PECC stima al 2050 una perdita nell'ordine del 6% rispetto alla produzione media decennale di riferimento, corrispondente a circa 225 GWh/anno. Questa riduzione viene incorporata nella traiettoria di riferimento della produzione degli impianti ad accumulo. In secondo luogo, il modello include la progressiva applicazione dei deflussi minimi previsti dalla Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc). Il PECC stima una perdita di produzione pari a circa 70 GWh/anno nel 2030, 160 GWh/anno nel 2040 e 305 GWh/anno nel 2050. Per gli impianti AET e per quelli interessati da riversione o rinnovo della concessione, il Piano indica una riduzione dell'ordine del 9% della produzione. Tale perdita è inclusa esogenamente nella produzione idroelettrica disponibile prima del dispatch.

3.7.3 Altre tecnologie

L'eolico è rappresentato mediante una traiettoria esogena di crescita, mantenendo un ruolo relativamente limitato nel mix cantonale. La produzione da termovalorizzazione è assunta

costante fino al 2050; ai fini della classificazione delle fonti, soltanto la frazione biogenica dei rifiuti, assunta pari al 50%, viene considerata rinnovabile.

Il Canton Ticino non ospita impianti nucleari o a carbone. Il modello include tuttavia la produzione attribuibile alle partecipazioni detenute da operatori cantonali in impianti esterni. La produzione nucleare viene progressivamente ridotta seguendo l'attuale scenario di spegnimento dei reattori in coerenza con l'ipotesi di fine vita dell'impianto di Leibstadt. La produzione da carbone viene progressivamente diminuita seguendo l'attuale scenario cantonale.

Le importazioni costituiscono la risorsa residuale. Sono assunte sempre disponibili e caratterizzate dal costo marginale più elevato tra le fonti considerate. Di conseguenza, vengono utilizzate soltanto quando la produzione disponibile dalle altre tecnologie non è sufficiente a soddisfare la domanda. Questa ipotesi rappresenta la disponibilità aggregata del mercato esterno e non simula esplicitamente limiti o congestioni sulle interconnessioni.

Fonte		Costo marginale [CHF/MWh]	Produzione 2024 [GWh]	Produzione 2050 [GWh]	Trattamento
Idroelettrico	ad	32	771	2 538	Evoluzione esogena collegata alla riversione delle concessioni.
accumulo					
Run-of-River		11	948	993	Evoluzione esogena collegata alla riversione delle concessioni.
Pompaggio		31.5	131	187	Evoluzione esogena collegata alla riversione delle concessioni.
Eolico		1	14	72	Traiettoria esogena.
Fotovoltaico		2	290	Endogena	Somma delle immissioni residenziali e della produzione utility-scale.
Rifiuti		12	139	139	Produzione mantenuta costante.
Nucleare		10	313	0	Phase-out entro il 2045.
Carbone		55	290	0	Disponibile fino al 2035.
Importazioni		104	159	Endogena	Risorsa residuale utilizzata dopo le fonti cantonali.

Tabella 3.12: Costi marginali e produzione annuale assunti nel modello. I valori al 2050 rappresentano lo scenario di riferimento.

I costi marginali della Tabella 3.7.3 sono utilizzati per costruire il merit order. Essi devono essere interpretati come parametri semplificati impiegati nel dispatch e non come una previsione completa dei prezzi di offerta dei singoli impianti.

3.7.4 PV utility-scale

Il modulo PV utility-scale rappresenta gli impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 30 kW. Tali impianti richiedono superfici maggiori rispetto alle installazioni residenziali e sono localizzati su edifici industriali e del settore terziario. In funzione delle soglie dimensionali e dei differenti regimi di incentivazione, gli impianti sono suddivisi in due categorie, mostrate in Tabella 3.7.4.

Categoria	Potenza nominale
Categoria 1	$30 \text{ kW} < P \leq 100 \text{ kW}$
Categoria 2	$P > 100 \text{ kW}$

Tabella 3.13: Categorie di impianti fotovoltaici utility-scale considerate nel modello.

A differenza delle altre tecnologie di produzione centralizzata, la nuova capacità fotovoltaica utility-scale viene calcolata endogenamente. La dinamica di adozione dipende dall'utilità economica percepita dell'investimento. Per ciascuna categoria $c \in \{1, 2\}$, l'utilità percepita è determinata esclusivamente dalla convenienza economica:

$$\lambda_{c,t}^{\text{USPV}} = \alpha_c E_{co_{c,t}}^{\text{USPV}}, \quad (3.84)$$

dove $E_{co_{c,t}}^{\text{USPV}}$ rappresenta l'attrattività economica dell'investimento e α_c è un coefficiente specifico della categoria. I coefficienti α_1 e α_2 vengono calibrati separatamente mediante il confronto con l'evoluzione storica della capacità installata nelle due classi dimensionali. L'attrattività economica tiene conto, in forma aggregata, di:

- costo specifico e costo complessivo dell'impianto;
- produzione elettrica attesa;
- remunerazione dell'elettricità prodotta;
- incentivi applicabili alla specifica categoria;
- costi di esercizio e manutenzione;
- vita utile e tasso di attualizzazione.

La formulazione non include gli attributi comportamentali e le caratteristiche edilizie utilizzati per il PV residenziale. L'investitore utility-scale viene quindi rappresentato come maggiormente orientato alla redditività economica del progetto. La probabilità di nuova installazione può essere espressa, coerentemente con la formulazione logistica utilizzata per il PV residenziale, come:

$$\rho_{c,t}^{\text{USPV}} = \frac{1}{1 + \exp(-\lambda_{c,t}^{\text{USPV}})}. \quad (3.85)$$

La probabilità viene applicata al potenziale residuo disponibile per determinare la nuova capacità annuale. In forma generale:

$$\Delta P_{c,t}^{\text{USPV}} = P_{c,t}^{\text{avail}} \rho_{c,t}^{\text{USPV}}, \quad (3.86)$$

dove $P_{c,t}^{\text{avail}}$ rappresenta la capacità addizionale ancora installabile nella categoria c . Lo stock di potenza evolve quindi secondo:

$$P_{c,t+1}^{\text{USPV}} = P_{c,t}^{\text{USPV}} + \Delta P_{c,t}^{\text{USPV}} \quad (3.87)$$

La produzione annuale della categoria è:

$$G_{c,t}^{\text{USPV}} = P_{c,t}^{\text{USPV}} y_t^{\text{PV}}, \quad (3.88)$$

dove y_t^{PV} è la produzione specifica media. La produzione viene successivamente distribuita all'interno dell'anno mediante il profilo temporale fotovoltaico utilizzato nel modulo di dispatch.

3.8 Bilancio elettrico e dispatch

Il modulo di bilancio elettrico confronta la domanda proveniente dai diversi settori con la produzione disponibile e determina, per ciascun intervallo temporale rappresentativo, l'energia autoconsumata, la produzione effettivamente utilizzata, il pompaggio, le importazioni e le esportazioni. La Figura 3.2 sintetizza il flusso di calcolo complessivo del modulo. Il processo parte dalle quantità annuali di domanda e produzione generate dagli altri moduli del modello. Per rappresentare in forma semplificata la variabilità infra-annuale, per ciascun mese viene

simulato un giorno rappresentativo di 24 ore. Il calcolo utilizza quindi 12 giornate rappresentative per ciascun anno di simulazione. Ai fini dell'aggregazione annuale, ciascuna giornata rappresentativa è associata allo stesso peso temporale,

$$w_d = \frac{365}{12} \simeq 30.42 \text{ giorni.} \quad (3.89)$$

I dodici giorni rappresentativi coprono pertanto, tramite ponderazione, un anno convenzionale di 365 giorni. Non vi sono quindi giorni “mancanti” nell'aggregazione annuale: il fattore 365/12 costituisce una convenzione di weighting e non implica che ciascun mese venga rappresentato con la sua effettiva durata di calendario. I risultati ottenuti sui giorni rappresentativi vengono quindi riaggregati per calcolare il bilancio annuale, la produzione per tecnologia, le importazioni, le esportazioni e gli indicatori di autosufficienza.

Costruzione della domanda elettrica. La domanda annuale comprende:

- domanda residenziale, calcolata endogenamente in funzione dello stock edilizio, dei sistemi di riscaldamento, degli apparecchi e degli altri usi domestici;
- domanda dei trasporti, determinata dall'evoluzione del parco veicoli;
- domanda di industria e terziario, inizializzata a partire dal bilancio energetico cantonale;
- altri consumi, tra cui illuminazione pubblica e trasporto ferroviario.

La domanda viene classificata per utilizzo finale, distinguendo, tra gli altri, illuminazione, apparecchiature residenziali, raffrescamento, riscaldamento degli ambienti, acqua calda sanitaria, calore di processo, mobilità e altri consumi. A ciascuna categoria u è associato un profilo normalizzato $\phi_{u,m,h}^D$. La domanda oraria lorda è:

$$D_{u,m,h,t}^{\text{gross}} = D_{u,t}^{\text{ann}} \cdot \phi_{u,m,h}^D, \quad (3.90)$$

con la condizione di normalizzazione:

$$\sum_{m=1}^{12} \frac{365}{12} \sum_{h=1}^{24} \phi_{u,m,h}^D = 1. \quad (3.91)$$

Prima del dispatch viene sottratta l'elettricità fotovoltaica autoconsumata. La domanda residua dalla rete è quindi:

$$D_{m,h,t}^{\text{grid}} = \sum_u D_{u,m,h,t}^{\text{gross}} - SC_{m,h,t}^{\text{PV}} - SC_{m,h,t}^{\text{BAT}}, \quad (3.92)$$

dove $SC_{m,h,t}^{\text{PV}}$ rappresenta l'autoconsumo diretto e $SC_{m,h,t}^{\text{BAT}}$ l'eventuale autoconsumo aggiuntivo reso possibile dalle batterie. Il valore è vincolato a essere non negativo.

Costruzione dei profili di produzione. Per ciascuna tecnologia k , la produzione annuale disponibile viene distribuita mediante un profilo normalizzato $\phi_{k,m,h}^G$:

$$G_{k,m,h,t}^{\text{avail}} = G_{k,t}^{\text{ann}} \cdot \phi_{k,m,h}^G. \quad (3.93)$$

Analogamente ai profili di domanda, i profili di produzione sono normalizzati considerando il peso attribuito a ciascuna giornata rappresentativa:

$$\frac{365}{12} \sum_{m=1}^{12} \sum_{h=1}^{24} \phi_{k,m,h}^G = 1. \quad (3.94)$$

I profili riflettono le principali differenze tra le tecnologie:

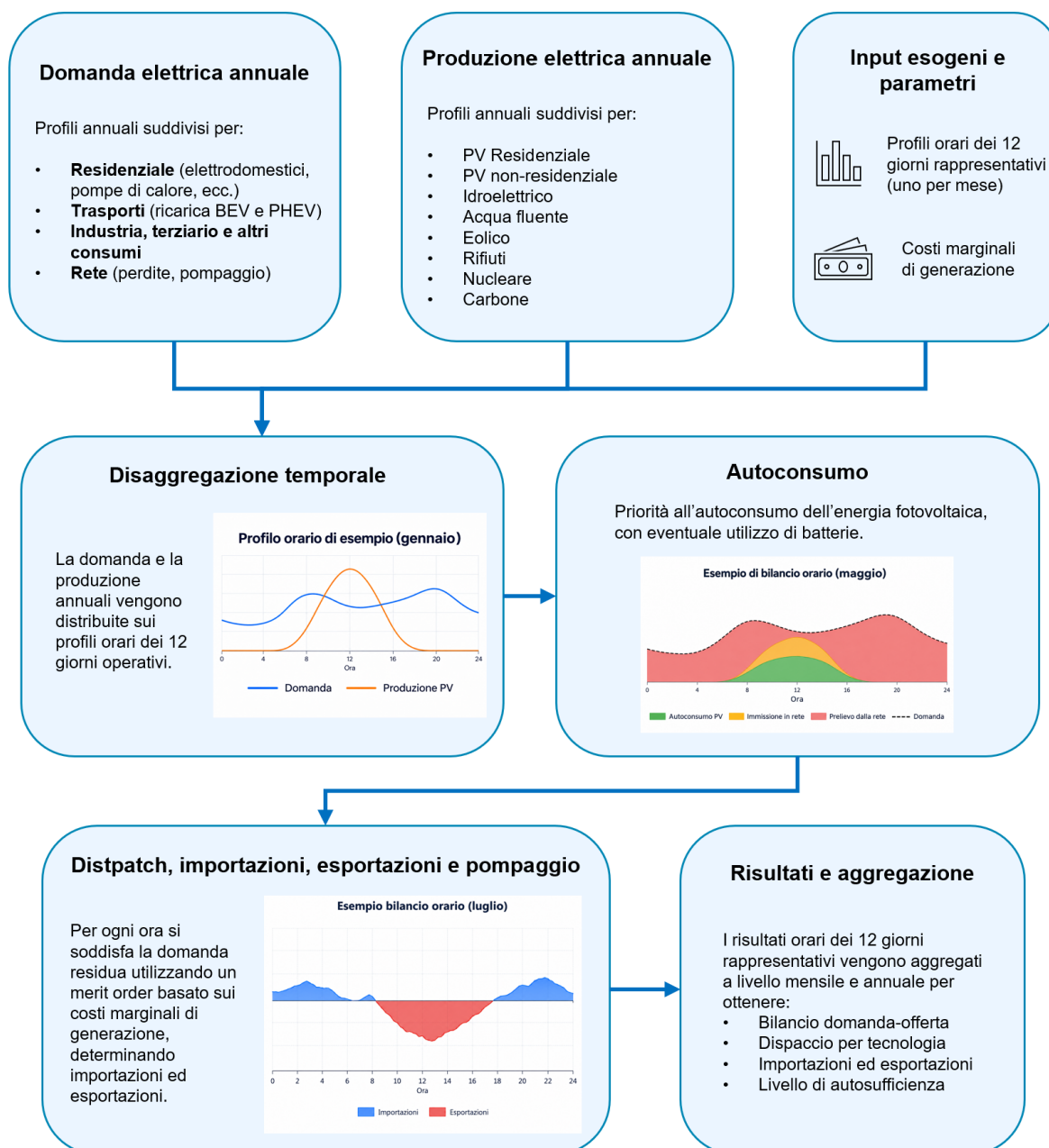


Figura 3.2: Flusso di calcolo del modulo di bilancio elettrico e dispatch. La domanda e la produzione annuali vengono dapprima distribuite sui profili orari dei dodici giorni rappresentativi. Dopo il calcolo dell'autoconsumo fotovoltaico e dell'eventuale contributo delle batterie, la domanda residua viene soddisfatta secondo il merit order delle tecnologie, determinando pompaggio, importazioni ed esportazioni. I risultati orari vengono infine aggregati per ottenere gli indicatori annuali e mensili.

- il PV presenta produzione esclusivamente nelle ore diurne e una marcata stagionalità;
- gli impianti idroelettrici seguono la disponibilità stagionale della risorsa idrica;
- l'eolico segue un profilo rappresentativo della produzione osservata o attesa;
- termovalorizzazione, nucleare e carbone sono rappresentati mediante profili continui.

L'elettricità fotovoltaica disponibile per il dispatch corrisponde all'energia non autoconsumata:

$$G_{m,h,t}^{\text{PV,grid}} = \max \left[0, G_{m,h,t}^{\text{PV,gross}} - SC_{m,h,t}^{\text{PV}} - E_{m,h,t}^{\text{BAT,charge}} \right]. \quad (3.95)$$

Merit-order dispatch. Le tecnologie vengono ordinate in funzione del costo marginale. Indicando con $\pi(r)$ la tecnologia che occupa la posizione r nel merit order, la produzione dispacciata può essere espressa ricorsivamente come:

$$G_{\pi(r),m,h,t}^{\text{disp}} = \min \left[G_{\pi(r),m,h,t}^{\text{avail}}, \max \left(0, D_{m,h,t}^{\text{grid}} + D_{m,h,t}^{\text{pump}} - \sum_{s < r} G_{\pi(s),m,h,t}^{\text{disp}} \right) \right]. \quad (3.96)$$

La domanda di pompaggio $D_{m,h,t}^{\text{pump}}$ viene aggiunta alla domanda ordinaria nelle ore in cui gli impianti PHS assorbono elettricità, basandosi su dati storici. Il profilo di consumo e produzione degli impianti PHS viene poi aggiornato annualmente per seguire la produzione in esubero degli impianti fotovoltaici. Le importazioni sono collocate per ultime nel merit order, essendo caratterizzate dal costo marginale più elevato. La loro produzione dispacciata è pertanto:

$$G_{m,h,t}^{\text{imp}} = \max \left[0, D_{m,h,t}^{\text{grid}} + D_{m,h,t}^{\text{pump}} - \sum_{k \neq \text{Import}} G_{k,m,h,t}^{\text{disp}} \right]. \quad (3.97)$$

La domanda viene considerata completamente inelastica: il livello di consumo non viene ridotto in risposta all'aumento del prezzo orario e non sono rappresentati meccanismi espliciti di demand response.

Esportazioni. La produzione disponibile ma non utilizzata per soddisfare la domanda o per alimentare il pompaggio viene contabilizzata come esportazione:

$$G_{k,m,h,t}^{\text{exp}} = \max \left[0, G_{k,m,h,t}^{\text{avail}} - G_{k,m,h,t}^{\text{disp}} - G_{k,m,h,t}^{\text{pump,use}} \right]. \quad (3.98)$$

Le esportazioni comprendono sia l'elettricità trasferita verso altre regioni svizzere sia quella esportata all'estero. La formulazione non distingue la destinazione geografica dei flussi.

Componente energetica del prezzo. Il dispatch determina anche la componente energetica media del prezzo dell'elettricità. Essa viene calcolata come media dei costi marginali ponderata per l'energia effettivamente dispacciata:

$$ep_t = \frac{\sum_m \frac{365}{12} \sum_h \sum_k c_{k,m,t}^{\text{marg}} \cdot G_{k,m,h,t}^{\text{disp}}}{\sum_m \frac{365}{12} \sum_h \sum_k G_{k,m,h,t}^{\text{disp}}}. \quad (3.99)$$

La componente ep_t viene trasferita al modulo dell'utility elettrica, dove è combinata con le componenti relative a trasmissione, distribuzione, tasse e supplementi.

Aggregazione annuale e indicatori. Gli output calcolati sui dodici giorni rappresentativi vengono riportati a scala annuale utilizzando lo stesso fattore di ponderazione. Per una generica quantità energetica oraria $X_{m,h,t}$, il corrispondente valore annuale è quindi:

$$X_t^{\text{ann}} = \frac{365}{12} \sum_{m=1}^{12} \sum_{h=1}^{24} X_{m,h,t}. \quad (3.100)$$

La stessa procedura viene applicata, dove pertinente, a produzione, domanda servita, importazioni, esportazioni, pompaggio e altre grandezze derivate dal dispatch. In questo modo i dodici giorni rappresentativi mantengono la variabilità mensile e oraria necessaria al bilancio elettrico, mentre gli indicatori annuali sono riferiti a un anno convenzionale completo di 365 giorni. Un indicatore sintetico di autosufficienza elettrica può essere espresso come quota della domanda soddisfatta senza ricorrere alle importazioni:

$$SSI_t = 1 - \frac{E_t^{\text{imp}}}{E_t^{\text{demand}}}, \quad (3.101)$$

dove E_t^{demand} comprende la domanda elettrica finale e, quando rilevante, il consumo destinato al pompaggio. L'indicatore è compreso tra zero e uno: valori prossimi all'unità indicano che la domanda è soddisfatta prevalentemente mediante risorse attribuite al Cantone. L'autosufficienza annuale non è sufficiente a descrivere la corrispondenza temporale tra domanda e offerta. Un sistema può presentare una produzione annua equivalente alla domanda e, al contempo, esportare elettricità in estate e dipendere dalle importazioni in inverno. Per questa ragione, il modello calcola anche importazioni, esportazioni e autosufficienza a livello mensile:

$$SSI_{m,t} = 1 - \frac{E_{m,t}^{\text{imp}}}{E_{m,t}^{\text{demand}}}. \quad (3.102)$$

Questi indicatori permettono di distinguere il bilancio energetico annuale dalla sicurezza dell'approvvigionamento nelle differenti stagioni.

3.9 Utility elettrica

Il modulo relativo all'utility elettrica rappresenta in forma aggregata il ruolo dei gestori della rete di distribuzione (*Distribution System Operators*, DSO) e il processo di formazione del prezzo dell'elettricità pagato dagli utenti finali. Il modulo non simula le decisioni operative o finanziarie dei singoli gestori, ma descrive i principali meccanismi attraverso i quali l'evoluzione della domanda elettrica e la diffusione delle tecnologie decentralizzate influenzano i costi della rete e, conseguentemente, le tariffe applicate ai consumatori. La rappresentazione dell'utility svolge una funzione centrale nell'architettura del modello, poiché collega le decisioni tecnologiche dei consumatori alle condizioni economiche che influenzano le decisioni future. In particolare:

- la diffusione del fotovoltaico e delle batterie riduce l'elettricità acquistata dalla rete attraverso l'autoconsumo;
- la diffusione delle pompe di calore e dei veicoli elettrici aumenta la domanda elettrica;
- la diffusione di PV, pompe di calore e veicoli elettrici può richiedere interventi di adeguamento della rete di distribuzione;
- la variazione della domanda servita e dei costi della rete modifica la componente DSO del prezzo dell'elettricità;
- il prezzo risultante influenza la convenienza economica di PV, batterie, pompe di calore, veicoli elettrici e interventi di risanamento.

Il modulo è quindi concepito per rappresentare i feedback di lungo periodo tra elettrificazione, produzione decentralizzata, costi infrastrutturali e prezzo dell'elettricità. Il suo obiettivo non è produrre una previsione puntuale delle tariffe future dei singoli gestori, ma stimare come queste possano evolvere, a parità delle altre condizioni, in risposta ai cambiamenti strutturali simulati.

3.9.1 DSO rappresentativi

Nel Canton Ticino operano diversi gestori della rete di distribuzione, con territori di approvvigionamento, strutture tariffarie e caratteristiche infrastrutturali differenti. Una rappresentazione esplicita di tutti i DSO aumenterebbe considerevolmente il numero di variabili senza essere necessaria per gli obiettivi strategici del modello. I gestori reali vengono pertanto aggregati in un numero limitato di DSO rappresentativi. Nel modello sono considerati quattro DSO, indicati mediante una numerazione generica. Ciascun distretto viene associato a un unico DSO rappresentativo, come riportato nella Tabella 3.9.1.

DSO rappresentativo	Distretti serviti
DSO 1	Lugano
DSO 2	Mendrisio
DSO 3	Bellinzona
DSO 4	Leventina, Locarno, Blenio, Vallemaggia e Riviera

Tabella 3.14: Associazione tra DSO rappresentativi e distretti.

Per ciascun DSO rappresentativo d , il modello utilizza le seguenti informazioni iniziali:

- domanda annua di elettricità fornita attraverso la rete;
- componente tariffaria relativa alla distribuzione;
- componente relativa alla trasmissione;
- componente energetica;
- imposte e supplementi applicabili;
- costi unitari di adeguamento della rete associati alle tecnologie decentralizzate.

Domanda fornita dal DSO. La domanda rilevante per la determinazione della tariffa di distribuzione non coincide con il consumo elettrico lordo del territorio. Essa corrisponde all'elettricità effettivamente consegnata attraverso la rete agli utenti serviti dal DSO. Per il DSO d , la domanda annua fornita è:

$$D_{d,t}^{\text{DSO}} = \sum_{i \in d} D_{i,t}^{\text{grid}}, \quad (3.103)$$

dove $D_{i,t}^{\text{grid}}$ è la domanda dell'archetipo o del settore i dopo aver sottratto l'autoconsumo fotovoltaico e l'eventuale contributo delle batterie. In forma schematica:

$$D_{i,t}^{\text{grid}} = D_{i,t}^{\text{gross}} - SC_{i,t}^{\text{PV}} - SC_{i,t}^{\text{BAT}} - SC_{i,t}^{\text{EC}}, \quad (3.104)$$

dove:

- $D_{i,t}^{\text{gross}}$ è il consumo elettrico lordo;
- $SC_{i,t}^{\text{PV}}$ è l'autoconsumo diretto da PV;
- $SC_{i,t}^{\text{BAT}}$ è l'autoconsumo aggiuntivo ottenuto mediante la batteria;
- $SC_{i,t}^{\text{RCP}}$ è la domanda soddisfatta mediante condivisione locale all'interno di una comunità energetica.

La domanda lorda comprende anche i nuovi consumi associati alle pompe di calore e ai veicoli elettrici. Il valore finale viene vincolato a essere non negativo.

Inizializzazione dei costi del DSO. Il costo annuale iniziale della rete di distribuzione è ricostruito utilizzando la componente tariffaria DSO osservata nell'anno base e la domanda fornita nello stesso anno:

$$C_{d,t_0}^{\text{DSO,base}} = p_{d,t_0}^{\text{DSO}} \cdot D_{d,t_0}^{\text{DSO}}, \quad (3.105)$$

dove:

- p_{d,t_0}^{DSO} è la tariffa iniziale di distribuzione, espressa in CHF/kWh;
- D_{d,t_0}^{DSO} è la domanda iniziale fornita, espressa in kWh;
- $C_{d,t_0}^{\text{DSO,base}}$ è il costo annuo implicito della rete.

Questa procedura permette di ricostruire un costo aggregato coerente con le tariffe e con i volumi di elettricità osservati, senza richiedere una rappresentazione esplicita dei bilanci finanziari dei singoli gestori.

Costi di base e costi di adeguamento. Il costo complessivo del DSO è composto da:

$$C_{d,t}^{\text{DSO}} = C_{d,t}^{\text{base}} + C_{d,t}^{\text{GU}}, \quad (3.106)$$

dove $C_{d,t}^{\text{base}}$ rappresenta i costi ordinari della rete e $C_{d,t}^{\text{GU}}$ i costi aggiuntivi di adeguamento (*grid upgrade*). I costi di adeguamento sono suddivisi in funzione delle principali tecnologie che modificano i flussi sulla rete:

$$C_{d,t}^{\text{GU}} = C_{d,t}^{\text{GU,PV}} + C_{d,t}^{\text{GU,HP}} + C_{d,t}^{\text{GU,EV}}. \quad (3.107)$$

In forma generale, il costo associato alla tecnologia x può essere espresso come:

$$C_{d,t}^{\text{GU},x} = c_d^{\text{GU},x} \Delta Z_{d,t-1}^x, \quad x \in \{\text{PV}, \text{HP}, \text{EV}\}, \quad (3.108)$$

dove:

- $c_d^{\text{GU},x}$ è il costo unitario di adeguamento;
- $\Delta Z_{d,t-1}^x$ è l'incremento del driver tecnologico utilizzato nel modello nell'anno antecedente all'aumento effettivo dei costi di adeguamento.

La rappresentazione è aggregata. Il modello non identifica la localizzazione delle linee da rinforzare, il livello di tensione interessato, la capacità dei singoli trasformatori o il momento ottimale degli investimenti.

3.9.2 Componenti del prezzo

Il prezzo retail dell'elettricità è rappresentato come somma di sei componenti principali (descritti nella Tabella 3.9.2):

$$p_{d,t} = ep_t + p_t^{\text{TSO}} + p_{d,t}^{\text{DSO}} + t_d^c + \ell_t^F + \ell_t^C, \quad (3.109)$$

dove:

- ep_t è la componente energetica;
- p_t^{TSO} è la componente relativa alla rete di trasmissione;
- $p_{d,t}^{\text{DSO}}$ è la componente relativa alla rete di distribuzione;

- t_d^c rappresenta le tasse e i tributi cantonali;
- ℓ_t^F è il supplemento federale sulla rete;
- ℓ_t^C è il supplemento cantonale sulla rete.

Componente	Simbolo	Trattamento	Risoluzione	Determinazione
Energia	ep_t	Endogena	Cantonale	Media dei costi marginali delle tecnologie ponderata per il relativo dispatch.
Trasmissione	p_t^{TSO}	Esogena	Cantonale	Inizializzata con dati storici e incrementata dell'1% annuo.
Distribuzione	$p_{d,t}^{\text{DSO}}$	Endogena	DSO	Rapporto tra costi annuali del DSO ed elettricità fornita dalla rete.
Tassa cantonale	t_d^c	Esogena	DSO	Mantenuta costante al valore dell'anno base.
Supplemento federale	ℓ_t^F	Endogeno	Federale	Finanzia gli strumenti federali di promozione; il valore è determinato sulla base della spesa e della domanda soggetta al prelievo a livello nazionale.
Supplemento cantonale	ℓ_t^C	Endogeno	Cantonale	Finanzia gli strumenti cantonali per PV, FiT e batterie insieme alle altre entrate del Fondo FER.

Tabella 3.15: Componenti del prezzo dell'elettricità rappresentate nel modello.

Componente energetica. La componente energetica è derivata dal modulo di bilancio e dispatch. Essa rappresenta il costo medio dell'elettricità utilizzata per soddisfare la domanda ed è calcolata ponderando il costo marginale delle tecnologie per la rispettiva produzione spacciata.

Componente TSO. La componente TSO rappresenta i costi della rete di trasmissione. Il valore iniziale viene ricavato dai dati tariffari osservati. Nella formulazione di riferimento, la componente cresce esogenamente dell'1% annuo:

$$p_t^{\text{TSO}} = p_{t_0}^{\text{TSO}} \left(1 + g^{\text{TSO}}\right)^{t-t_0}, \quad g^{\text{TSO}} = 0.01. \quad (3.110)$$

Componente DSO. La componente di distribuzione è determinata endogenamente dividendo i costi complessivi del DSO per l'elettricità effettivamente fornita:

$$p_{d,t}^{\text{DSO}} = \frac{C_{d,t}^{\text{DSO}}}{D_{d,t}^{\text{DSO}}}. \quad (3.111)$$

L'equazione rappresenta una tariffa volumetrica media. Essa assume che i costi della rete vengano recuperati attraverso una componente applicata ai kWh distribuiti. La diffusione delle tecnologie produce effetti differenti sul numeratore e sul denominatore:

- il PV e le batterie riducono $D_{d,t}^{\text{DSO}}$ attraverso l'autoconsumo e possono contemporaneamente aumentare $C_{d,t}^{\text{GU,PV}}$;
- le pompe di calore e i veicoli elettrici aumentano $D_{d,t}^{\text{DSO}}$, ma possono anche accrescere i costi di rinforzo della rete;
- le comunità energetiche possono ridurre l'energia acquistata individualmente dal DSO.

A parità di costi, una riduzione della domanda fornita determina un aumento della tariffa unitaria. Al contrario, un aumento della domanda può distribuire i costi fissi su un volume maggiore. Il risultato netto dipende dal rapporto tra variazione della domanda e nuovi costi infrastrutturali.

Tassa cantonale e supplementi sulla rete. La tassa cantonale t_d^c è inizializzata utilizzando i valori storici e viene mantenuta costante durante la simulazione, salvo modifiche esplicite previste negli scenari. I due supplementi sulla rete sono invece rappresentati separatamente. Il supplemento federale ℓ_t^F finanzia gli strumenti federali di promozione delle energie rinnovabili, mentre il supplemento cantonale ℓ_t^C contribuisce al finanziamento degli strumenti cantonali gestiti attraverso il Fondo per le energie rinnovabili. Nella configurazione iniziale:

$$\ell_{t_0}^F = 2.3 \text{ Rp/kWh}, \quad (3.112)$$

$$\ell_{t_0}^C = 0.2 \text{ Rp/kWh}. \quad (3.113)$$

Entrambi i supplementi vengono applicati all'elettricità soggetta al prelievo e contribuiscono quindi al prezzo retail percepito dagli utenti. I relativi meccanismi di finanziamento e aggiornamento sono descritti nella Sezione 3.10.3. Poiché i supplementi sono applicati all'elettricità acquistata dalla rete, essi aumentano il valore economico dell'autoconsumo. Un aumento di ℓ_t^F o ℓ_t^C aumenta infatti il prezzo evitato mediante l'utilizzo locale della produzione fotovoltaica, a parità delle altre componenti del prezzo. I supplementi influenzano quindi indirettamente l'utilità economica del PV.

Prezzo di remunerazione dell'elettricità immessa. Il prezzo retail $p_{d,t}$ deve essere distinto dal prezzo riconosciuto ai produttori per l'elettricità fotovoltaica immessa nella rete, indicato con $cp_{d,t}$. Il prezzo di compensazione è inferiore al prezzo retail, poiché non include tutte le componenti di rete, le tasse e i supplementi evitati attraverso l'autoconsumo. Il valore viene inizializzato sulla base della remunerazione storica per il Canton Ticino. Il prezzo di compensazione influenza direttamente la convenienza del PV:

$$\text{valore dell'autoconsumo} = p_{d,t} - cp_{d,t}. \quad (3.114)$$

Quanto maggiore è la differenza tra prezzo retail e remunerazione dell'immissione, tanto maggiore è il beneficio economico derivante dall'utilizzo locale dell'elettricità prodotta.

3.10 Autorità pubblica e politiche

Il modulo relativo all'autorità pubblica rappresenta gli strumenti finanziari e regolatori che influenzano la diffusione delle tecnologie energetiche nel Canton Ticino. La sua struttura riflette il carattere federale del sistema istituzionale svizzero, nel quale strumenti definiti a livello federale e cantonale interagiscono sia attraverso gli incentivi applicati agli utenti sia attraverso i rispettivi meccanismi di finanziamento.

La Figura 3.3 fornisce una panoramica della struttura finanziaria rappresentata nel modello. Nella parte superiore sono riportate le principali fonti di entrata e i fondi attraverso cui vengono raccolte o redistribuite le risorse; nella parte inferiore sono riportati gli strumenti che riducono i costi sostenuti dagli utenti per PV, batterie, sistemi di riscaldamento rinnovabili e interventi di risanamento. In particolare:

- il contributo federale agli impianti fotovoltaici è finanziato mediante il supplemento federale applicato al consumo di elettricità;
- il contributo cantonale al PV, l'eventuale remunerazione aggiuntiva dell'elettricità immessa e gli incentivi alle batterie sono finanziati attraverso il Fondo per le energie rinnovabili (FER), alimentato dal supplemento cantonale sul consumo di elettricità e da ulteriori entrate attribuite al Fondo;

- gli incentivi per i sistemi di riscaldamento rinnovabili e per il risanamento dell'involucro sono sostenuti prioritariamente dai fondi trasferiti al Cantone attraverso il Programma Edifici;
- quando i fondi del Programma Edifici non sono sufficienti a coprire gli incentivi definiti nello scenario, la differenza viene finanziata dal bilancio cantonale.

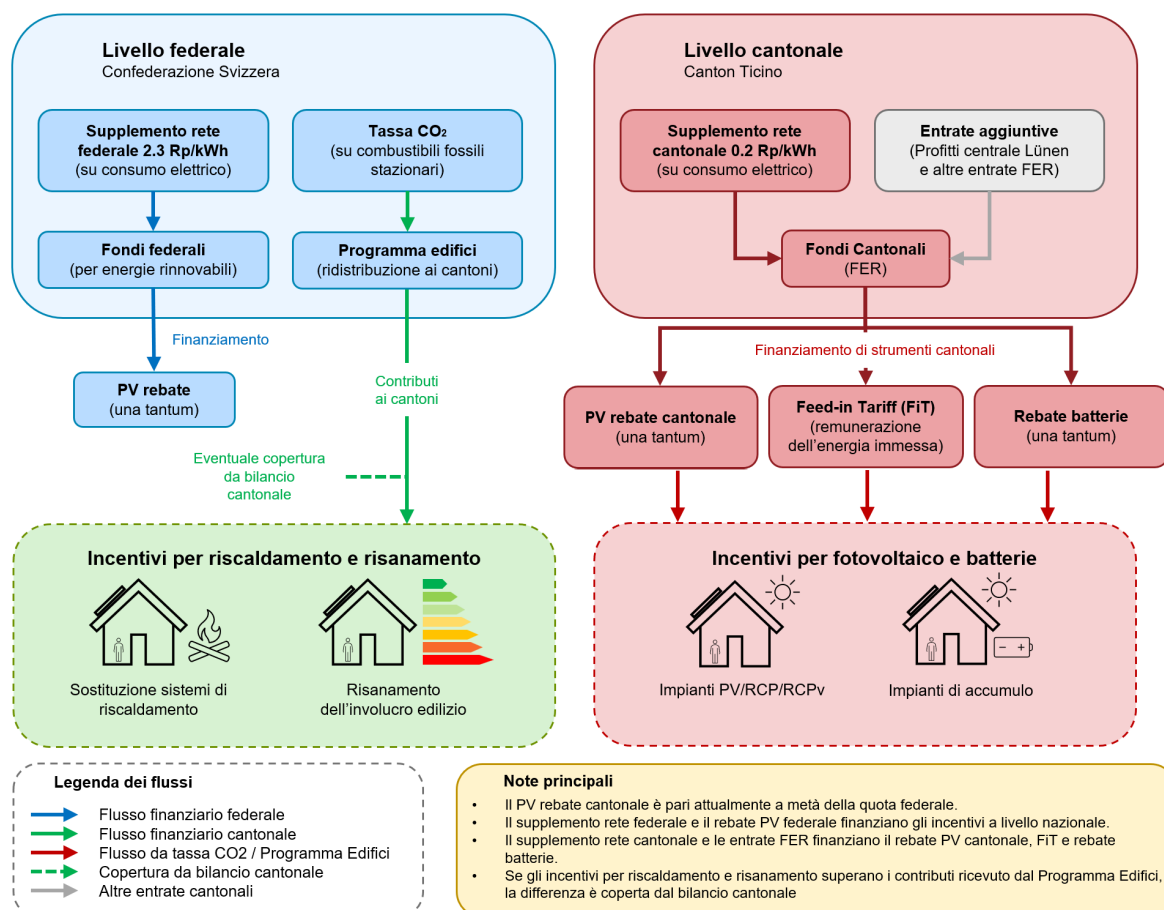


Figura 3.3: Struttura dei principali flussi di finanziamento delle politiche energetiche rappresentate nel modello. A livello federale, il supplemento sulla rete finanzia il sostegno al fotovoltaico, mentre parte delle entrate della tassa sul CO₂ è trasferita ai Cantoni attraverso il Programma Edifici per sostenere riscaldamento rinnovabile e risanamento. A livello cantonale, il supplemento sulla rete e le altre entrate del Fondo FER finanziano gli strumenti cantionali per PV, remunerazione dell'elettricità immessa e batterie.

Questa rappresentazione permette di collegare l'intensità delle politiche alla relativa base di finanziamento. La diffusione delle tecnologie modifica infatti sia la spesa per gli incentivi sia le entrate pubbliche: l'autoconsumo riduce l'elettricità soggetta ai supplementi, mentre la riduzione dell'utilizzo di olio e gas erode la base imponibile della tassa sul CO₂. Le principali politiche rappresentate sono sintetizzate nella Tabella 3.10.

3.10.1 Struttura federale e cantonale

La struttura istituzionale rappresentata nel modello distingue tra strumenti definiti a livello federale e strumenti applicati o finanziati a livello cantonale. A livello federale vengono rappresentati:

Strumento	Livello	Fonte di finanziamento	Effetto diretto nel modello
Contributo federale PV	Federale	Supplemento federale	Riduzione del costo iniziale dell'impianto PV.
Contributo cantonale PV	Cantonale	Supplemento cantonale e Fondo FER	Riduzione aggiuntiva del costo del PV, subordinata alle condizioni cantonali di eleggibilità.
FiT aggiuntiva	Cantonale	Supplemento cantonale	Remunerazione aggiuntiva per l'elettricità immessa in rete.
Contributo batterie	Cantonale	Supplemento cantonale	Riduzione del costo iniziale della batteria.
Incentivi al riscaldamento	Cantonale	Programma Edifici ed eventuale bilancio cantonale	Riduzione del costo di installazione delle tecnologie rinnovabili.
Incentivi al risanamento	Cantonale	Programma Edifici ed eventuale bilancio cantonale	Riduzione del costo degli interventi sull'involucro.
Regolamentazioni edilizie	Cantonale	Non applicabile	Esclusione di tecnologie non conformi e imposizione di requisiti minimi.

Tabella 3.16: Principali strumenti di policy rappresentati nel modello.

- il contributo federale una tantum per gli impianti fotovoltaici;
- il supplemento federale sul consumo di elettricità;
- il livello della tassa sul CO₂ applicata ai combustibili fossili utilizzati negli edifici;
- la quota delle entrate della tassa trasferita ai Cantoni attraverso il Programma Edifici.

A livello cantonale vengono rappresentati:

- il contributo aggiuntivo agli impianti fotovoltaici;
- il supplemento cantonale sul consumo di elettricità;
- l'eventuale FiT cantonale aggiuntiva;
- il contributo all'installazione di batterie;
- gli incentivi per sistemi di riscaldamento rinnovabili;
- gli incentivi per il risanamento energetico;
- le regolamentazioni cantonali relative agli edifici;
- l'eventuale contributo diretto del bilancio cantonale;
- le altre entrate attribuite al Fondo per le energie rinnovabili, incluse quelle riportate nei rapporti FER [19] e collegate alla partecipazione nella centrale elettrica di Lünen.

La separazione tra i due livelli non implica che i relativi strumenti operino indipendentemente. Ad esempio, il contributo cantonale PV viene determinato in relazione al contributo federale, mentre il finanziamento cantonale degli incentivi per riscaldamento e risanamento dipende in parte dalle entrate generate da una tassa definita a livello federale. Il comportamento del modulo può essere rappresentato mediante tre contabilità distinte:

1. un conto federale per il finanziamento del sostegno al PV;
2. un conto cantonale FER per PV, FiT e batterie;
3. un conto cantonale per gli incentivi agli edifici, finanziato dal Programma Edifici ed eventualmente dal bilancio cantonale.

La separazione contabile consente di calcolare non soltanto l'ammontare totale degli incentivi ricevuti, ma anche la loro fonte di finanziamento e l'eventuale esposizione finanziaria aggiuntiva del Cantone.

3.10.2 Incentivi PV

Il modello rappresenta quattro strumenti finanziari direttamente collegati alla produzione fotovoltaica decentralizzata:

1. contributo federale una tantum;
2. contributo cantonale una tantum;
3. FiT cantonale aggiuntiva;
4. contributo cantonale per le batterie.

Il contributo complessivo ricevuto per un impianto PV installato nell'archetipo i nell'anno t è:

$$R_{i,t}^{\text{PV,TOT}} = R_{i,t}^{\text{PV,F}} + R_{i,t}^{\text{PV,C}}, \quad (3.115)$$

dove gli indici F e C identificano rispettivamente la componente federale e cantonale.

Contributo federale. Il contributo federale riduce il costo iniziale sostenuto dal proprietario dell'impianto. In forma generale può essere rappresentato come:

$$R_{i,t}^{\text{PV,F}} = r_t^{\text{PV,F}} \cdot C_{i,t}^{I,\text{PV}}, \quad (3.116)$$

dove:

- $C_{i,t}^{I,\text{PV}}$ è il costo lordo dell'installazione;
- $r_t^{\text{PV,F}}$ è la quota incentivata.

Negli anni in cui l'implementazione utilizzava una componente fissa e una componente proporzionale alla potenza, l'equazione equivalente è:

$$R_{i,t}^{\text{PV,F}} = R_t^{A,\text{PV,F}} + R_t^{S,\text{PV,F}} \cdot P_i^{\text{PV}}, \quad (3.117)$$

dove R^A è il contributo fisso e R^S quello specifico per unità di potenza. Il costo federale annuo associato alle nuove installazioni è:

$$C_t^{\text{PV,F}} = \sum_i I_{i,t}^{\text{PV}} \cdot R_{i,t}^{\text{PV,F}}, \quad (3.118)$$

al quale possono essere aggiunti eventuali pagamenti residui associati ai precedenti schemi federali, come la FiT federale in presenza dal 2008 al 2014 [20]:

$$C_t^{\text{F,TOT}} = C_t^{\text{PV,F}} + C_t^{\text{legacy}}. \quad (3.119)$$

Contributo cantonale. Nella configurazione di riferimento, il contributo cantonale corrisponde alla metà del contributo federale. Esso è erogato soltanto se il proprietario accetta di vendere ad AET l'elettricità non autoconsumata. Il contributo cantonale è:

$$R_{i,t}^{\text{PV,C}} = r_t^{\text{PV,C}} \cdot R_{i,t}^{\text{PV,F}}, \quad (3.120)$$

con valore di riferimento:

$$r_{t_0}^{\text{PV,C}} = 0.5. \quad (3.121)$$

Il costo annuo del contributo cantonale è quindi:

$$C_t^{\text{PV,C}} = \sum_i I_{i,t}^{\text{PV}} \cdot R_{i,t}^{\text{PV,C}}. \quad (3.122)$$

FiT cantonale aggiuntiva. L'eventuale FiT rappresentata nel modello costituisce una remunerazione aggiuntiva rispetto al prezzo riconosciuto da AET per l'elettricità immessa. La remunerazione complessiva per unità di energia è:

$$cp_{i,t}^{\text{TOT}} = cp_{i,t}^{\text{market}} + f_t^{\text{C}}, \quad (3.123)$$

dove:

- $cp_{i,t}^{\text{market}}$ è la remunerazione ordinaria dell'elettricità immessa;
- f_t^{C} è il bonus FiT cantonale definito dallo scenario, espresso in CHF/kWh.

Il costo annuale della FiT è:

$$C_t^{\text{FiT,C}} = f_t^{\text{C}} \sum_i E_{i,t}^{\text{PV,inj}}, \quad (3.124)$$

dove $E_{i,t}^{\text{PV,inj}}$ è l'elettricità fotovoltaica immessa e ammessa alla remunerazione. La FiT influenza la convenienza del PV aumentando il valore della produzione non autoconsumata. Il suo effetto è quindi differente da quello di un contributo all'investimento: il rebate riduce il costo iniziale, mentre la FiT modifica i ricavi operativi lungo la vita dell'impianto.

Contributo alle batterie. La batteria può ricevere un contributo cantonale. In forma generale:

$$R_{i,t}^{\text{BAT,C}} = r_t^{\text{BAT,C}} \cdot C_{i,t}^{\text{I,BAT}}. \quad (3.125)$$

Il costo annuo è:

$$C_t^{\text{BAT,C}} = \sum_i I_{i,t}^{\text{BAT}} \cdot R_{i,t}^{\text{BAT,C}}. \quad (3.126)$$

La spesa cantonale complessiva per le politiche relative alla produzione decentralizzata è pertanto:

$$C_t^{\text{FER,policy}} = C_t^{\text{PV,C}} + C_t^{\text{FiT,C}} + C_t^{\text{BAT,C}}. \quad (3.127)$$

3.10.3 Supplementi sulla rete

Il modello distingue due supplementi applicati al consumo di elettricità:

- supplemento federale, destinato al finanziamento degli strumenti federali di promozione;
- supplemento cantonale, destinato al finanziamento degli strumenti cantonali relativi a PV e batterie.

I valori iniziali della configurazione di riferimento sono:

$$l_{t_0}^F = 2.3 \text{ Rp/kWh} = 0.023 \text{ CHF/kWh}, \quad (3.128)$$

$$l_{t_0}^C = 0.2 \text{ Rp/kWh} = 0.002 \text{ CHF/kWh}. \quad (3.129)$$

I due supplementi devono essere distinti dalla componente DSO del prezzo dell'elettricità. I supplementi rappresentano prelievi destinati al finanziamento di politiche pubbliche, mentre la componente DSO finanzia i costi della rete di distribuzione. Il pagamento annuale dei supplementi da parte di un edificio nell'archetipo i è:

$$L_{i,t}^F = l_t^F \cdot D_{i,t}^{\text{sup}}, \quad (3.130)$$

$$L_{i,t}^C = l_t^C \cdot D_{i,t}^{\text{sup}}, \quad (3.131)$$

e:

$$L_{i,t}^{\text{TOT}} = (\ell_t^F + \ell_t^C) D_{i,t}^{\text{levy}}. \quad (3.132)$$

La quantità $D_{i,t}^{\text{sup}}$ rappresenta l'elettricità soggetta al supplemento. Per gli edifici con autoconsumo essa è inferiore al consumo lordo, poiché il supplemento è applicato principalmente all'elettricità acquistata dalla rete.

Supplemento federale. Le entrate federali sono:

$$Y_t^{\text{F,sup}} = l_t^F D_t^{\text{F,sup}}, \quad (3.133)$$

dove $D_t^{\text{F,sup}}$ è il consumo nazionale soggetto al prelievo. Il supplemento federale viene aggiornato ogni cinque anni in funzione dei costi previsti:

$$l_{t^+}^F = \frac{\sum_{\tau=t}^{t+4} C_{\tau}^{\text{F,TOT}}}{\sum_{\tau=t}^{t+4} D_{\tau}^{\text{F,sup}}}, \quad (3.134)$$

dove t^+ indica il primo anno del nuovo periodo di applicazione. Poiché il supplemento federale viene definito sull'intero territorio nazionale, il suo aggiornamento richiede traiettorie nazionali relative a spese e consumi. Nel modello cantonale tali traiettorie sono calcolate mediante un fattore di scalatura. Il pagamento sostenuto dagli utenti ticinesi viene invece calcolato direttamente a partire dalla domanda cantonale.

Supplemento cantonale e conto FER. Le entrate del supplemento cantonale sono:

$$Y_t^{C,\text{sup}} = l_t^C \cdot D_t^{\text{TI},\text{sup}}. \quad (3.135)$$

Il conto cantonale include inoltre le entrate provenienti dalla centrale di Lünen, indicate con $Y_t^{\text{Lünen}}$. Il supplemento cantonale necessario a coprire il fabbisogno previsto può essere calcolato come:

$$\ell_t^{C,\text{req}} = \frac{C_t^{\text{FER,policy}} - Y_t^{\text{Lünen}}}{D_t^{\text{TI},\text{sup}}}. \quad (3.136)$$

Questa formulazione mostra che le entrate provenienti da Lünen riducono, a parità di spesa, il supplemento che deve essere raccolto attraverso il consumo di elettricità. Nel modello il supplemento cantonale viene aggiornato ogni cinque anni e il valore applicato nel periodo successivo è determinato sulla base del fabbisogno del Fondo FER e delle altre entrate disponibili.

3.10.4 Tassa CO₂ e Programma Edifici

La tassa sul CO₂ è rappresentata come uno strumento federale applicato ai combustibili fossili utilizzati per il riscaldamento. Il livello della tassa è un input esogeno di policy:

$$\tau_t^{\text{CO}_2} \quad [\text{CHF/tCO}_2]. \quad (3.137)$$

Per un archetipo i , il pagamento della tassa è:

$$T_{i,t}^{\text{CO}_2} = \tau_t^{\text{CO}_2} \sum_{f \in \mathcal{F}} EF_f \cdot Q_{f,i,t}, \quad (3.138)$$

dove:

- $\mathcal{F}$ è l'insieme dei combustibili soggetti alla tassa, olio e gas;
- $Q_{f,i,t}$ è il consumo del combustibile f ;
- EF_f è il relativo fattore di emissione.

Le entrate complessive sono:

$$Y_t^{\text{CO}_2,\text{CH}} = \tau_t^{\text{CO}_2} E_t^{\text{CO}_2,\text{tax,CH}}, \quad (3.139)$$

dove $E_t^{\text{CO}_2,\text{tax,CH}}$ rappresenta le emissioni nazionali soggette alla tassa. Una quota delle entrate viene destinata alla riduzione delle emissioni degli edifici e trasferita ai Cantoni mediante il Programma Edifici. In forma generale, il trasferimento al Canton Ticino è:

$$F_t^{\text{PE,TI}} = \omega^{\text{PE}} s_t^{\text{TI}} Y_t^{\text{CO}_2,\text{CH}}, \quad (3.140)$$

dove:

- ω^{PE} è la quota delle entrate destinata al Programma Edifici [21];
- s_t^{TI} rappresenta la chiave di ripartizione attribuita al Canton Ticino.

Fabbisogno di incentivi e copertura cantonale. La spesa richiesta dagli incentivi agli edifici è:

$$C_t^{\text{BUI,req}} = C_t^{\text{HT}} + C_t^{\text{RET}}, \quad (3.141)$$

dove:

- C_t^{HT} è il costo degli incentivi ai sistemi di riscaldamento;
- C_t^{RET} è il costo degli incentivi al risanamento.

Il modello assume che gli importi unitari definiti nello scenario vengano pagati integralmente e non ridotti in caso di esaurimento dei fondi. La quota coperta dal Programma Edifici è:

$$C_t^{\text{PE}} = \min \left[C_t^{\text{BUI,req}}, F_t^{\text{PE,TI}} \right]. \quad (3.142)$$

L'eventuale deficit viene coperto direttamente dal bilancio cantonale:

$$C_t^{\text{TI,additional}} = \max \left[0, C_t^{\text{BUI,req}} - F_t^{\text{PE,TI}} \right]. \quad (3.143)$$

La spesa totale effettivamente erogata rimane quindi:

$$C_t^{\text{BUI,paid}} = C_t^{\text{PE}} + C_t^{\text{TI,additional}} = C_t^{\text{BUI,req}}. \quad (3.144)$$

La spesa cantonale aggiuntiva costituisce un indicatore esplicito del modello. Può essere riportata annualmente o cumulata sull'intero periodo:

$$C_T^{\text{TI,additional,cum}} = \sum_{t=t_0}^T C_t^{\text{TI,additional}}. \quad (3.145)$$

Questo indicatore misura l'onere finanziario che il Cantone deve assumere per mantenere gli incentivi definiti nello scenario quando i trasferimenti federali risultano insufficienti.

3.10.5 Incentivi cantionali

Oltre agli strumenti cantionali relativi a PV e batterie descritti nella Sezione 3.10.2, il modello rappresenta gli incentivi destinati:

- alla sostituzione dei sistemi di riscaldamento fossili o inefficienti;
- all'installazione di tecnologie rinnovabili;
- al collegamento al teleriscaldamento, ove eleggibile;
- al risanamento termico del tetto, pareti esterne e pavimento controterra.

Gli incentivi sono differenziati per tecnologia, componente edilizio, dimensione dell'impianto e, ove previsto, livello prestazionale raggiunto.

Sistemi di riscaldamento. Per una tecnologia j installata nell'archetipo i , l'incentivo è:

$$G_{j,i,t}^{\text{HT}} = G_{j,t}^{\text{A,HT}} + G_{j,t}^{\text{S,HT}} \cdot \text{Cap}_{j,i}, \quad (3.146)$$

dove:

- $G_{j,t}^{\text{A,HT}}$ è la componente fissa;
- $G_{j,t}^{\text{S,HT}}$ è la componente per unità di capacità;
- $\text{Cap}_{j,i}$ è la capacità installata.

La spesa annua è:

$$C_t^{\text{HT}} = \sum_i \sum_j I_{j,i,t}^{\text{HT}} \cdot G_{j,i,t}^{\text{HT}}. \quad (3.147)$$

Risanamento dell'involucro. Per un intervento sul componente c , finalizzato a raggiungere la classe energetica j , l'incentivo può essere espresso come:

$$G_{c,j,i,t}^{\text{RET}} = g_{c,j,t}^{\text{RET}} \cdot A_{c,i}, \quad (3.148)$$

dove $A_{c,i}$ è la superficie risanata e $g_{c,j,t}^{\text{RET}}$ il contributo specifico in CHF/m². La spesa complessiva è:

$$C_t^{\text{RET}} = \sum_i \sum_c \sum_j R_{c,j,i,t} G_{c,j,i,t}^{\text{RET}}, \quad (3.149)$$

dove $R_{c,j,i,t}$ è il numero di edifici che realizza l'intervento. Gli importi unitari sono input di scenario. La spesa complessiva è invece endogena, poiché dipende dal numero di edifici che adotta ciascuna tecnologia o realizza ciascun intervento.

3.10.6 Regolamentazioni cantonali

Le regolamentazioni cantonali sono rappresentate come vincoli applicati prima della scelta economica delle tecnologie. Una tecnologia non conforme non riceve semplicemente un'utilità inferiore, ma viene esclusa dall'insieme delle alternative disponibili. Il modello considera, in funzione dello scenario e dell'anno:

- limitazioni all'installazione di nuovi sistemi di riscaldamento esclusivamente fossili;
- obblighi di copertura rinnovabile in caso di sostituzione;
- phase-out dei riscaldamenti elettrici diretti;
- obblighi relativi al PV negli edifici di nuova costruzione;
- requisiti minimi di efficienza energetica;
- eventuali deroghe legate alla fattibilità tecnica, all'infrastruttura disponibile o alla proporzionalità economica.

Le regolamentazioni cantonali sono ispirate alle prescrizioni MuKE [22, 23] e recepite nel contesto ticinese attraverso il RUEn e gli altri atti cantonali applicabili [24].

Obbligo PV nelle nuove costruzioni. Quando la regolamentazione impone l'installazione di PV nei nuovi edifici, una quota delle nuove costruzioni viene trasferita direttamente agli archetipi con PV:

$$I_{i,t}^{\text{PV,new}} = \omega_t^{\text{PV,new}} B_{i,t}^{\text{new}}, \quad (3.150)$$

dove:

- $B_{i,t}^{\text{new}}$ è il numero di nuovi edifici;
- $\omega_t^{\text{PV,new}}$ è la quota soggetta all'obbligo, pari a zero in assenza della misura.

Queste installazioni sono determinate dalla regolamentazione e non dal Binary Logit applicato agli edifici esistenti.

Regolamentazioni sul riscaldamento. Un obbligo di copertura rinnovabile può essere rappresentato escludendo le soluzioni che non raggiungono la quota minima richiesta. Indicando con s_j^{REN} la quota rinnovabile della soluzione j e con $s_t^{\text{REN,min}}$ il requisito minimo:

$$M_{j,t}^{\text{REN}} = \begin{cases} 1, & s_j^{\text{REN}} \geq s_t^{\text{REN,min}}, \\ 0, & s_j^{\text{REN}} < s_t^{\text{REN,min}}. \end{cases} \quad (3.151)$$

Per un divieto esplicito delle soluzioni fossili:

$$M_{j,t}^{\text{fossil}} = \begin{cases} 0, & j \in \{\text{Oil, Gas}\} \text{ e il divieto è attivo,} \\ 1, & \text{altrimenti.} \end{cases} \quad (3.152)$$

La disponibilità regolatoria complessiva è il prodotto dei diversi vincoli applicabili:

$$M_{j,t} = M_{j,t}^{\text{REN}} M_{j,t}^{\text{fossil}} M_{j,t}^{\text{EH}} M_{j,t}^{\text{other}}. \quad (3.153)$$

Le regolamentazioni non comportano direttamente una spesa pubblica, ma possono modificare sostanzialmente la spesa per incentivi. Escludendo alcune alternative, esse possono infatti aumentare il numero di edifici che sceglie tecnologie rinnovabili e quindi il fabbisogno finanziario del Programma Edifici o del bilancio cantonale. Il modello permette pertanto di analizzare congiuntamente strumenti finanziari e regolatori. Questa caratteristica è importante perché un incentivo modifica la convenienza relativa delle alternative, mentre una regolamentazione modifica direttamente l'insieme delle opzioni tra le quali può avvenire la scelta.

3.10.7 Indicatori di equità distributiva

Per valutare gli effetti distributivi delle diverse combinazioni di policy, il modello calcola tre indicatori di disuguaglianza a livello di archetipi abitativi. Gli indicatori sono riferiti rispettivamente a: i) costi annuali complessivi di elettricità, riscaldamento e risanamento per il singolo nucleo abitativo; ii) saldo tra supplemento rete pagato e incentivi ricevuti per impianti fotovoltaici e batterie; iii) saldo tra tassa CO₂ pagata e incentivi ricevuti per riscaldamento e risanamento. L'obiettivo è misurare in che misura tali grandezze risultino distribuite in modo eterogeneo tra gli archetipi della popolazione residenziale.

L'indicatore utilizzato è una differenza media assoluta pesata tra archetipi. Per una generica variabile distributiva x_i , associata all'archetipo i , e per un peso w_i rappresentativo del numero di economie domestiche appartenenti a tale archetipo, l'indicatore è definito come:

$$D = \frac{\sum_i \sum_j w_i w_j |x_i - x_j|}{2 (\sum_i w_i)^2} \quad (3.154)$$

Dove x_i rappresenta il valore della variabile di interesse per l'archetipo i , mentre w_i rappresenta il peso dell'archetipo nella popolazione. L'indicatore può essere interpretato come la distanza assoluta media tra due economie domestiche estratte dalla popolazione, tenendo conto della numerosità relativa degli archetipi. Valori più elevati indicano quindi una maggiore eterogeneità distributiva tra archetipi, mentre valori prossimi a zero indicano una distribuzione più uniforme. La misura viene calcolata separatamente per tre dimensioni distributive:

$$D^{cost} = \frac{\sum_i \sum_j w_i^{cost} w_j^{cost} |C_i - C_j|}{2 (\sum_i w_i^{cost})^2}, \quad (3.155)$$

$$D^{sup} = \frac{\sum_i \sum_j w_i w_j |L_i - L_j|}{2 (\sum_i w_i)^2}, \quad (3.156)$$

$$D^{tax} = \frac{\sum_i \sum_j w_i w_j |T_i - T_j|}{2 (\sum_i w_i)^2}. \quad (3.157)$$

In queste espressioni, C_i indica il costo annuale complessivo di elettricità, riscaldamento e risanamento per l'archetipo i ; L_i indica il saldo netto associato al supplemento rete, calcolato come supplemento pagato meno incentivi ricevuti per impianti fotovoltaici e batterie stazionarie; T_i indica il saldo netto associato alla tassa CO₂, calcolato come tassa pagata meno incentivi ricevuti per tecnologie per il riscaldamento rinnovabili e risanamento termico dell'involucro edilizio. Per gli indicatori relativi a supplemento rete e tassa CO₂, i pesi w_i corrispondono al numero cumulato di economie domestiche rappresentate da ciascun archetipo. Per l'indicatore relativo ai costi annuali, viene invece utilizzato il numero di unità abitative facenti parte dell'archetipo considerato nell'anno finale della simulazione, indicato come w_i^{cost} .

Per ogni scenario, il modello restituisce quindi tre valori: D^{cost} , D^{sup} e D^{tax} . Questi indicatori vengono successivamente utilizzati per confrontare le policy mix non solo in termini di prestazioni aggregate, ma anche rispetto alla distribuzione dei costi e dei benefici tra gli archetipi residenziali.

Capitolo 4

Dati di input e inizializzazione

4.1 Settore residenziale e costruzione degli archetipi

Questa sezione descrive le fonti informative e la procedura con cui gli archetipi residenziali introdotti nella Sezione 3.1 vengono costruiti a partire dai dati disponibili a livello di singolo edificio, nonché le proprietà medie associate agli archetipi risultanti. La Figura 4.1 sintetizza l'intera procedura. I dati provenienti dalle diverse fonti vengono dapprima integrati a livello di edificio; le informazioni relative al periodo di costruzione e al consumo specifico di riscaldamento vengono quindi utilizzate per assegnare gli edifici alle classi di efficienza energetica; infine, gli edifici con caratteristiche comuni vengono aggregati negli archetipi utilizzati come unità di rappresentazione nel modello.

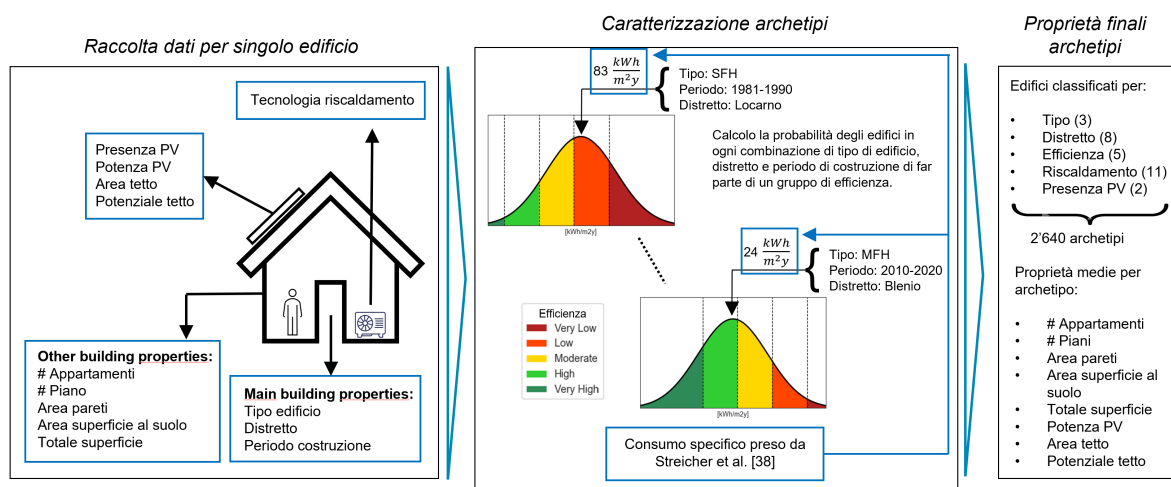


Figura 4.1: Procedura di costruzione degli archetipi residenziali utilizzati nel modello SURE-Ticino. I dati disponibili a livello di singolo edificio vengono integrati e utilizzati per classificare il patrimonio secondo tipologia edilizia, distretto, efficienza energetica, sistema di riscaldamento e presenza di PV. La procedura produce 2'640 archetipi, ai quali sono associate proprietà medie derivate dagli edifici appartenenti a ciascun gruppo.

Dati a livello di edificio. La caratterizzazione iniziale del patrimonio residenziale è ottenuta integrando tre principali fonti informative pubbliche:

- il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) [25], che fornisce, tra le altre informazioni, la localizzazione, la tipologia dell'edificio, il periodo di costruzione, il sistema di riscaldamento, il numero di piani, il numero di abitazioni e la superficie abitabile;

- il database degli impianti di produzione elettrica [13], utilizzato per identificare gli edifici sui quali è già presente un impianto fotovoltaico e per ricavarne la potenza nominale e, ove disponibile, l'anno di entrata in esercizio;
- il database relativo all'idoneità solare dei tetti [12], che contiene informazioni sulla superficie delle falde, sulla loro idoneità tecnica e sul potenziale di produzione fotovoltaica.

Le tre fonti vengono integrate spazialmente utilizzando le coordinate degli edifici. Per ogni edificio residenziale si ottiene così un record armonizzato contenente le principali caratteristiche edilizie, la tecnologia di riscaldamento, l'eventuale presenza di PV e le proprietà rilevanti del tetto. Nella procedura illustrata nella parte sinistra della Figura 4.1, le proprietà disponibili possono essere distinte in tre gruppi:

1. proprietà principali di classificazione, quali tipologia edilizia, distretto e periodo di costruzione;
2. caratteristiche tecnologiche, quali sistema di riscaldamento e presenza di PV;
3. proprietà quantitative utilizzate per caratterizzare l'archetipo, quali numero di abitazioni, numero di piani, superficie abitabile, superficie del tetto, delle pareti esterne e del pavimento controterra, potenza PV e potenziale solare.

Dimensioni degli archetipi. Le cinque dimensioni introdotte nella Sezione 3.1 si combinano secondo:

$$N_{\text{arch}} = 3 \times 8 \times 5 \times 11 \times 2 = 2640, \quad (4.1)$$

corrispondenti rispettivamente a 3 tipologie edilizie, 8 distretti, 5 classi di efficienza energetica, 11 soluzioni di riscaldamento e 2 stati relativi alla presenza del fotovoltaico. Alcune combinazioni possono risultare vuote nell'anno di inizializzazione, perché non necessariamente osservate nei dati. Esse vengono tuttavia mantenute nella struttura del modello per consentire i successivi trasferimenti di edifici derivanti dall'adozione di nuove tecnologie o dagli interventi di risanamento.

Conversione del periodo di costruzione in classe energetica. Il periodo di costruzione è una variabile disponibile nel REA e costituisce un'indicazione indiretta della prestazione dell'involucro. Non rappresenta tuttavia in maniera univoca il fabbisogno termico, poiché edifici appartenenti allo stesso periodo possono avere subito interventi di risanamento differenti. Per questa ragione il periodo di costruzione viene utilizzato durante il preprocessing, ma non è mantenuto come dimensione finale degli archetipi: esso viene sostituito da cinque classi di efficienza energetica, associate ai seguenti valori di riferimento del consumo specifico per il riscaldamento degli ambienti:

$$q_c^{\text{ref}} = \begin{cases} 20 & \text{Very High,} \\ 35 & \text{High,} \\ 50 & \text{Moderate,} \\ 75 & \text{Low,} \\ 100 & \text{Very Low} \end{cases} \quad [\text{kWh m}^{-2} \text{a}^{-1}]. \quad (4.2)$$

Per ogni combinazione di tipologia edilizia t e periodo di costruzione p viene definita una distribuzione del consumo specifico per il riscaldamento:

$$q_{t,p} \sim \mathcal{N}(\mu_{t,p}, \sigma^2). \quad (4.3)$$

La media $\mu_{t,p}$ è derivata da dati disaggregati sul consumo specifico per il riscaldamento, inizialmente disponibili per tipologia edilizia, periodo di costruzione e contesto territoriale [26]. Il parametro σ viene calibrato in modo che il consumo totale risultante dalla somma dei singoli archetipi sia armonizzato con il consumo residenziale riportato nel bilancio energetico cantonale [17]. Indicando con τ_c^- e τ_c^+ i limiti inferiore e superiore della classe energetica c , la quota di edifici appartenente alla classe è:

$$\pi_{t,p,c} = \Pr(\tau_c^- \leq q_{t,p} < \tau_c^+). \quad (4.4)$$

Il numero di edifici di ciascun archetipo iniziale, considerando anche il distretto d e la presenza di un impianto fotovoltaico pv , trasferito dal gruppo definito dal periodo costruttivo p alla classe di efficienza c è pertanto

$$B_{t,d,pv,p,c} = B_{t,d,pv,p} \cdot \pi_{t,p,c}. \quad (4.5)$$

Proprietà medie associate agli archetipi. Dopo la classificazione, per ciascun archetipo vengono calcolate le proprietà medie necessarie agli altri moduli del modello:

- numero medio di abitazioni e di piani;
- superficie abitabile riscaldata;
- superficie media del tetto;
- superficie delle pareti esterne e del pavimento controterra;
- quota di tetti tecnicamente idonei al PV;
- potenza media degli impianti PV esistenti o installabili;
- produzione specifica e potenziale fotovoltaico;
- fabbisogno specifico e totale per il riscaldamento;
- quota di residenze principali, ove rilevante per i processi decisionali.

I valori risultanti, aggregati per distretto e tipologia edilizia, sono riportati nelle Tabelle 4.2–4.5.

Costruzione, demolizione e trasferimenti. Gli archetipi costituiscono la struttura di stock del modulo residenziale. Le decisioni simulate non creano necessariamente nuovi edifici, ma trasferiscono edifici tra archetipi:

- l'adozione del PV trasferisce edifici dalla categoria *senza PV* alla corrispondente categoria *con PV*;
- la sostituzione del riscaldamento trasferisce edifici tra archetipi che differiscono per la soluzione di riscaldamento;
- il risanamento dell'involucro trasferisce edifici verso classi energetiche più efficienti.

Durante questi trasferimenti la tipologia edilizia e il distretto restano invariati. Il numero totale di edifici cambia invece attraverso costruzioni e demolizioni. Il tasso di nuova costruzione è derivato dalle serie storiche del Registro degli edifici; i nuovi edifici vengono assegnati alle classi *Moderate*, *High* e *Very High* in base alla distribuzione osservata. La demolizione è attribuita agli edifici della classe *Very Low* e viene distribuita tra gli archetipi in proporzione alla loro consistenza. Nelle assunzioni di riferimento, il tasso annuo di costruzione è pari a circa l'0.6% dello stock [25], mentre il tasso di demolizione è pari allo 0.4% [27].

4.2 Quadro complessivo delle fonti

Modulo	Variabile	Risoluzione	Preprocessing	Reference
Edifici	Stock iniziale edifici residenziali per archetipo	Distretto $\times$ tipo $\times$ efficienza $\times$ sistema di riscaldamento $\times$ presenza PV	Geolocalizzazione; mappatura periodo di costruzione $\rightarrow$ classe energetica; aggregazione alle cinque dimensioni dell'archetipo	[25]
Edifici	Superfici medie di edificio, tetto, pareti e pavimento controterra; abitazioni per edificio	Distretto $\times$ tipo	Media per la risoluzione	[25]
Edifici	Quota di abitazioni di proprietà	Distretto $\times$ tipo	Media per la risoluzione	[28]
Edifici	Nuove costruzioni	Distretto $\times$ tipo $\times$ efficienza	Media in base ai dati storici	[25]
Edifici	Demolizioni degli edifici	Efficienza		[27]
Fotovoltaico	Quota di tetti idonei	Distretto $\times$ tipo	Media per la risoluzione	[12]
Fotovoltaico	Potenza media installabile per edificio	Distretto $\times$ tipo	Media per la risoluzione	[25, 13]
Fotovoltaico	Adozioni annuali PV per calibrazione	Distretto $\times$ tipo $\times$ efficienza	Media per la risoluzione	[25, 13]
Fotovoltaico	Capacità PV non residenziale per classe di potenza	Cantone $\times$ classe di potenza	Aggregazione per soglia di potenza	[13]
Accumulatori	Adozioni annuali di accumulatori residenziali	Distretto $\times$ tipo	Media per la risoluzione	[29]
Riscaldamento	Adozioni annuali per tecnologia di riscaldamento	Distretto $\times$ tipo $\times$ efficienza	Media per la risoluzione	[25, 17, 30]
Riscaldamento	Idoneità all'allacciamento alla rete gas e al teleriscaldamento	Distretto $\times$ tipo	Media basata sulla geolocalizzazione degli edifici	[25, 9, 10]
Risanamento	Transizioni annuali di classe energetica	Tipo $\times$ efficienza	Ricostruzione dei flussi da-a per la risoluzione scelta	[21, 19, 25]
Trasporto	Immatricolazioni annuali	Distretto $\times$ motorizzazione		[31]
Trasporto	Modelli disponibili, costi, efficienze	Motorizzazione		[32, 33]
Tariffe elettriche	Componenti del prezzo elettricità	Distretto		[34, 35]
Tariffe elettriche	Prezzo di mercato orario e costo marginale dell'elettricità importata	Cantone	Media annuale della componente energia; calibrazione su prezzo import	[36]
Incentivi	Rebate PV cantonale e federale; tariffa di ritiro (FiT)	Cantone		[37, 38, 39, 40, 41, 42]
Incentivi	Contributi HP, pellet, DH e risanamento	Cantone		[43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 24]
Incentivi	Colonnine EV	Cantone		[50, 51]
Domanda non residenziale	Consumi elettrici e di combustibili di industria e terziario; illuminazione pubblica; pompaggio; perdite di rete; altri usi	Cantone		[17, 30]
Offerta elettrica	Produzione idroelettrica: inflow HS e PHS (TI ed extra-TI), filiera e pompaggio	Cantone		[17, 52, 53]
Offerta elettrica	Produzione eolica, termovalorizzazione, import nucleare e carbone	Cantone	Serie annuali	[17, 18, 54, 55, 56]
Profili orari	Fattori orari di domanda e di offerta	Cantone	Normalizzazione a somma unitaria sull'anno	[57, 58, 59, 60]
Prezzi dei vettori	Prezzi di gasolio, gas, pellet e legna; fattore di evoluzione dei carburanti	Cantone	Allineamento delle unità (CHF/kWh o CHF/MWh)	[61]
Emissioni	Fattori di emissione per vettore termico e per motorizzazione	Cantone	Conversione in tCO ₂ /kWh o tCO ₂ /MWh	[62]

Tabella 4.1: Quadro riepilogativo delle principali fonti dati utilizzate nel modello SURE-Ticino.

4.3 Dettagli numerici delle fonti

Distretto	Tipo	Area edificio [m ²]	Tetto [m ²]	Pareti [m ²]	Pavimento c.t. [m ²]
Bellinzona	SFH	176.98	129.21	87.16	91.07
Bellinzona	DFH	308.97	204.32	126.86	136.20
Bellinzona	MFH	1017.63	319.86	289.98	266.97
Blenio	SFH	141.37	106.20	79.31	69.61
Blenio	DFH	257.96	168.31	115.78	111.69
Blenio	MFH	445.09	217.21	173.99	146.45
Leventina	SFH	158.94	116.29	84.75	76.79
Leventina	DFH	282.72	163.64	125.93	113.50
Leventina	MFH	634.53	240.60	221.48	175.40
Locarno	SFH	180.04	127.40	87.96	90.90
Locarno	DFH	272.19	169.71	116.73	122.33
Locarno	MFH	1093.24	333.09	298.00	270.51
Lugano	SFH	209.41	136.70	96.23	103.52
Lugano	DFH	323.11	186.23	129.67	140.69
Lugano	MFH	1238.60	336.49	321.97	290.31
Mendrisio	SFH	255.97	167.29	108.05	122.90
Mendrisio	DFH	362.96	218.53	136.56	157.31
Mendrisio	MFH	1049.06	331.71	294.28	269.92
Riviera	SFH	177.23	129.42	84.11	96.58
Riviera	DFH	314.56	189.37	126.57	141.57
Riviera	MFH	844.52	281.76	254.81	236.73
Vallemaggia	SFH	136.72	99.08	77.61	67.56
Vallemaggia	DFH	287.50	179.64	122.18	126.27
Vallemaggia	MFH	528.17	248.57	182.09	193.99

Tabella 4.2: Superfici medie per distretto e tipologia edilizia.

Distretto	Tipo	Abitazioni/edificio	Prime case	Proprietà
Bellinzona	SFH	1.0	83.3%	63.4%
Bellinzona	DFH	2.0	83.3%	63.4%
Bellinzona	MFH	8.1	83.3%	22.8%
Blenio	SFH	1.0	36.6%	63.4%
Blenio	DFH	2.0	36.6%	63.4%
Blenio	MFH	3.7	36.6%	22.8%
Leventina	SFH	1.0	46.3%	63.4%
Leventina	DFH	2.0	46.3%	63.4%
Leventina	MFH	5.1	46.3%	22.8%
Locarno	SFH	1.0	54.7%	63.4%
Locarno	DFH	2.0	54.7%	63.4%
Locarno	MFH	8.6	54.7%	22.8%
Lugano	SFH	1.0	78.4%	63.4%
Lugano	DFH	2.0	78.4%	63.4%
Lugano	MFH	9.1	78.4%	22.8%
Mendrisio	SFH	1.0	83.8%	63.4%
Mendrisio	DFH	2.0	83.8%	63.4%
Mendrisio	MFH	8.0	83.8%	22.8%
Riviera	SFH	1.0	81.1%	63.4%
Riviera	DFH	2.0	81.1%	63.4%
Riviera	MFH	6.7	81.1%	22.8%
Vallemaggia	SFH	1.0	39.4%	63.4%
Vallemaggia	DFH	2.0	39.4%	63.4%
Vallemaggia	MFH	4.3	39.4%	22.8%

Tabella 4.3: Abitazioni per edificio, quota di prime case e tasso medio di proprietà.

Distretto	Tipo	Tetti idonei	Potenza FV media [kWp]
Bellinzona	SFH	76.3%	11.11
Bellinzona	DFH	80.5%	12.35
Bellinzona	MFH	85.0%	21.03
Blenio	SFH	57.3%	10.80
Blenio	DFH	60.4%	12.05
Blenio	MFH	60.0%	14.63

Distretto	Tipo	Tetti idonei	Potenza FV media [kWp]
Leventina	SFH	64.7%	11.60
Leventina	DFH	62.4%	11.46
Leventina	MFH	66.0%	13.55
Locarno	SFH	75.8%	12.11
Locarno	DFH	78.9%	11.53
Locarno	MFH	86.3%	19.67
Lugano	SFH	86.8%	10.59
Lugano	DFH	88.6%	12.02
Lugano	MFH	89.3%	19.63
Mendrisio	SFH	91.2%	11.32
Mendrisio	DFH	91.2%	14.30
Mendrisio	MFH	91.1%	20.45
Riviera	SFH	62.9%	12.66
Riviera	DFH	62.5%	15.34
Riviera	MFH	72.2%	16.40
Vallemaggia	SFH	53.4%	10.54
Vallemaggia	DFH	59.2%	11.62
Vallemaggia	MFH	62.0%	13.86

Tabella 4.4: Tetti idonei alla produzione solare e potenza fotovoltaica media installabile.

Distretto	Tipo	Gas	DH	Gas+DH	Solo gas	Solo DH
Bellinzona	SFH	31.0%	2.3%	0.7%	30.3%	1.6%
Bellinzona	DFH	34.4%	6.6%	2.3%	32.1%	4.3%
Bellinzona	MFH	43.5%	17.6%	7.7%	35.8%	9.9%
Blenio	SFH	12.8%	0.1%	0.0%	12.8%	0.1%
Blenio	DFH	11.5%	0.3%	0.0%	11.5%	0.3%
Blenio	MFH	14.4%	0.9%	0.1%	14.3%	0.8%
Leventina	SFH	18.3%	1.2%	0.2%	18.1%	1.0%
Leventina	DFH	13.8%	4.1%	0.6%	13.2%	3.5%
Leventina	MFH	16.2%	11.0%	1.8%	14.4%	9.2%
Locarno	SFH	14.5%	4.3%	0.6%	13.9%	3.6%
Locarno	DFH	15.9%	7.0%	1.1%	14.8%	5.9%
Locarno	MFH	13.3%	26.4%	3.5%	9.8%	22.9%
Lugano	SFH	49.6%	5.3%	2.6%	47.0%	2.7%
Lugano	DFH	62.0%	8.9%	5.5%	56.5%	3.4%
Lugano	MFH	76.0%	30.5%	23.2%	52.8%	7.3%
Mendrisio	SFH	66.5%	5.5%	3.6%	62.9%	1.8%
Mendrisio	DFH	71.0%	8.5%	6.1%	64.9%	2.5%
Mendrisio	MFH	84.1%	23.8%	20.0%	64.1%	3.8%
Riviera	SFH	12.5%	1.6%	0.2%	12.3%	1.4%
Riviera	DFH	15.7%	3.6%	0.6%	15.1%	3.1%
Riviera	MFH	14.2%	7.6%	1.1%	13.1%	6.5%
Vallemaggia	SFH	15.1%	2.0%	0.3%	14.8%	1.7%
Vallemaggia	DFH	15.7%	4.0%	0.6%	15.1%	3.4%
Vallemaggia	MFH	15.1%	3.6%	0.5%	14.6%	3.1%

Tabella 4.5: Quote di edifici idonei all'allacciamento gas e/o teleriscaldamento.

Anno	Industria	Terziario	Ill. pubblica	Pompaggio	Perdite rete	Altro	Totale
2011	867.0	752.0	55.0	229.0	122.0	120.0	2145.0
2012	874.0	738.0	61.0	112.0	115.0	74.0	1974.0
2013	844.0	741.0	50.0	143.0	118.0	85.0	1981.0
2014	688.0	730.0	51.0	103.0	107.0	238.0	1917.0
2015	796.0	681.0	51.0	106.0	113.0	209.0	1956.0
2016	880.0	767.0	47.0	217.0	118.0	39.0	2068.0
2017	931.0	749.0	44.0	218.0	120.0	34.0	2096.0
2018	919.0	752.0	39.0	171.0	114.0	54.0	2049.0
2019	904.0	712.0	33.0	149.0	108.0	74.0	1980.0
2020	844.0	730.0	36.0	210.0	107.0	72.0	1999.0
2021	879.0	753.0	35.0	148.0	100.0	88.0	2003.0
2022	854.0	744.0	37.0	171.0	79.0	103.0	1988.0
2023	787.0	718.0	42.0	144.6	93.0	119.0	1903.6
2024	788.2	732.0	48.0	173.3	98.0	176.0	2015.5

Anno	Industria	Terziario	Ill. pubblica	Pompaggio	Perdite rete	Altro	Totale
------	-----------	-----------	---------------	-----------	--------------	-------	--------

Tabella 4.6: Consumi elettrici per settori e usi non residenziali inizializzati nel modello.

4.4 Parametri tecnologici ed economici

Oltre alle serie storiche nella Sezione 4.2, SURE-Ticino appoggia le decisioni di adozione su un insieme di parametri tecnologici ed economici. Questa sezione li riporta per famiglia. Per ciascun parametro si indicano il valore di riferimento usato nel modello, l'unità e la fonte. I CAPEX di riscaldamento, FV e batterie non sono scalari: dipendono dalla taglia (lookup sulla potenza installata). La Tabella 4.4 riporta i valori nel caso di potenza installata pari a 10 kW, a titolo di esempio. Dalle varianti ST si aggiunge il costo del solare termico, che varia in funzione della superficie.

Piattaforma	η/COP [-]	Vita [anni]	Ore eq. [h/a]	CAPEX 10 kW [CHF]	O&M 10 kW [CHF/a]
Olio	0.90	20	2200	28 300	530
Gas	0.95	20	2200	24 400	722
Elettrico diretto	0.95	20	2200	11 940	530
Legna	0.72	20	2200	50 258	820
Olio ST	0.90+1	20	1900+2200	come Olio + ST	530
Gas ST	0.95+1	20	1900+2200	come Gas + ST	722
Legna ST	0.72+1	20	1900+2200	come Legna + ST	820
Pompa di calore ST	3.4+1	20	1900+2200	come PC + ST	490
Pompa di calore	3.4	20	2200	39 900	490
Pellet	0.90	20	2200	41 700	660
Teleriscaldamento	–	20	2200	19 700	250

Tabella 4.7: Parametri tecnologici delle piattaforme di riscaldamento. CAPEX e O&M al punto di lookup 10 kW. Fonte: [63]

Nel modello dinamico le trasmittanze termiche U e gli spessori di isolamento [64] non sono rappresentati come variabili esplicite. La prestazione energetica dell'involucro è descritta attraverso il fabbisogno specifico di riscaldamento associato a ciascuna classe energetica (Tabella 4.4). Le trasmittanze e gli spessori di isolamento sono utilizzati esclusivamente nella parametrizzazione preliminare dei costi di risanamento, come descritto nella Sezione 3.4. Da tale procedura deriva una matrice di costi specifici per componente dell'involucro e classe energetica obiettivo, che viene utilizzata direttamente durante la simulazione. La classe Very Low rappresenta il costo di sostituzione del componente senza miglioramento addizionale della prestazione termica. Le classi successive incorporano il costo aggiuntivo dell'isolamento necessario. Gli eventuali incentivi vengono applicati successivamente al costo dell'intervento nella valutazione economica della scelta.

Classe	Fabb. SH [kWh/(m ² a)]	Tetto [CHF/m ²]	Parete [CHF/m ²]	Suolo [CHF/m ²]	Vita utile [anni]
Very low	100	254	163	91	40/50/50
Low	75	324	246	137	40/50/50
Moderate	50	336	260	145	40/50/50
High	35	361	290	161	40/50/50
Very high	20	393	328	182	40/50/50

Tabella 4.8: Parametri di risanamento utilizzati nel modello per ciascuna classe energetica. I costi specifici rappresentano i valori effettivamente utilizzati durante la simulazione; le vite utili sono 40 anni per il tetto e 50 anni per pareti e pavimento controterra. I valori storici vengono aggiustati in base all'indice di costo nel settore dell'edilizia [65].

	Costo [CHF]	Cons. term. [kJ/km]	Cons. el. [kWh/km]	Manut. [CHF/km]	Autonomia [km, 2015]	Vita [anni]
BEV	45 142	0	0.243	0.0393	175	16
Diesel HEV	21 366	1449	0	0.0472	782	16
Petrol HEV	21 125	1448	0	0.0472	691	16
Diesel	16 817	2247	0	0.0472	614	16
Petrol	16 560	2692	0	0.0472	486	16
Diesel PHEV	34 009	1563	0.035	0.0472	506	16
Petrol PHEV	33 771	1591	0.035	0.0472	439	16

Tabella 4.9: Parametri delle sette piattaforme veicolari. Fonte: [33].

Vettore	Valore 2025	Unità
Olio da riscaldamento	0.1004	CHF/kWh
Gas	0.1502	CHF/kWh
Legna / pellet	0.0973	CHF/kWh
Benzina	1.93	CHF/l
Diesel	2.01	CHF/l
Elettricità residenziale	somma componenti	CHF/kWh

Tabella 4.10: Prezzi dei vettori. Fonte: [61].

Parametro	Valore	Unità
Olio	0.267	tCO ₂ /MWh
Gas	0.204	tCO ₂ /MWh
Pellet	0.005	tCO ₂ /MWh
Legna	0.013	tCO ₂ /MWh
Elettricità	0.117	tCO ₂ /MWh
Benzina	345	kgCO ₂ /MWh
Diesel	315	kgCO ₂ /MWh
Tasso di sconto	0.02	–

Tabella 4.11: Fattori di emissione. Fonti: [62, 66].

Distretto	FV [CHF/kW]	HP [CHF/kW]	EV [CHF/kW]
Bellinzona	174.4	43.1	34.7
Blenio	248.0	178.0	63.0
Leventina	248.0	178.0	63.0
Locarno	198.9	80.6	45.7
Lugano	180.4	49.1	38.1
Mendrisio	176.8	47.2	35.8
Riviera	188.4	43.0	45.5
Vallemaggia	248.0	178.0	63.0

Tabella 4.12: Costo di adeguamento rete per kW installato, per distretto. Fonte: [67].

Fonte	Valore	Unità	
Eolico	1	CHF/MWh	
Fotovoltaico	2	CHF/MWh	
Nucleare	10	CHF/MWh	
Filiera (RoR)	11	CHF/MWh	
Rifiuti	12	CHF/MWh	
Idro a serbatoio	32	CHF/MWh	
Pompaggio (PHS)	31.5	CHF/MWh	
Carbone	55	CHF/MWh	Costante
Import	64	CHF/MWh	

Tabella 4.13: Costi marginali di generazione. Fonte: [36].

Parametro	Simbolo	Valore / unità	Ruolo e andamento nel modello
Vita utile PV	L^{PV}	30 anni	Determina l'orizzonte utilizzato nella valutazione economica e il ciclo di sostituzione dell'impianto.
Resa specifica PV	–	1128 kWh/kWp	Produzione annua di riferimento per unità di potenza installata; assunta costante.
Costo di manutenzione PV	OM_i	0.0387 CHF/kWh	Diminuisce proporzionalmente al CAPEX.
Tasso di attualizzazione percepito	r	2%	Tasso utilizzato per attualizzare i benefici economici futuri dell'investimento.
Quota fiscalmente deducibile	χ	20%	Riduce il costo netto dell'investimento sostenuto dal proprietario.
Prezzo interno alla comunità	σ	0.8	Frazione del prezzo retail utilizzata per valorizzare l'elettricità scambiata all'interno della comunità energetica.
Costo di investimento PV	c^{PV}	Funzione della potenza	Il CAPEX dipende dalla potenza installata e dalla relativa curva di costo.
Autoconsumo	SC_i	–	Determinato in funzione della domanda elettrica e della potenza fotovoltaica installata.

Tabella 4.14: Principali parametri tecnologici ed economici del fotovoltaico utilizzati nel modello SURE-Ticino. Fonti: [68, 12, 15, 69]

Parametro	Simbolo	Unità	Funzione
Capacità energetica	E_i^{BAT}	kWh	Quantità massima di energia accumulabile.
Rendimento complessivo	η^{BAT}	–	Rappresenta le perdite durante carica e scarica.
Vita utile	L^{BAT}	anni	Determina l'orizzonte economico e il ciclo di sostituzione.
Costo per capacità	$c_t^{E,BAT}$	CHF/kWh	Componente energetica del costo di investimento.
Costo per potenza	$c_t^{P,BAT}$	CHF/kW	Componente di potenza del costo di investimento.
Costi di manutenzione	$OM_{i,t}^{BAT}$	CHF/anno	Costi annuali associati alla batteria.

Tabella 4.15: Principali parametri richiesti dal modulo di adozione delle batterie. Fonti: [70, 71, 72, 73, 74]

4.5 Produzione elettricità

La Tabella 4.16 ricostruisce la produzione idroelettrica dagli inflow di serbatoio, dal pompaggio e dalla filiera. La Figura 4.2 allarga il quadro a tutte le fonti che alimentano il bilancio elettrico cantonale.

Il pannello (a) è interamente ricostruito dagli input storici (2011–2024): idro ticinese e idro extra-TI (concessioni), pompaggio, termovalorizzazione, import nucleare, carbone, eolico e fotovoltaico osservato. Il carbone entra nel 2014 con la costruzione della centrale di Lünen in Germania. Il pannello (b) è lo scenario base. L'idro extra-TI si azzerà per scaglioni nel 2035, 2042 e 2048 (riversioni delle concessioni negli input); la quota equivalente ricompare come idro ticinese. Per il nucleare si assume un phase-out completo entro il 2050, assumendo l'attuale piano di phase-out nucleare in Svizzera. Il fotovoltaico dal 2025 è calcolato endogenamente nel modello: da 306 GWh nel 2024 a circa 1385 GWh nel 2050. Per la produzione della centrale a carbone di Lünen si assume una lineare diminuzione di produzione fino all'azzeramento nel 2035. Per quanto riguarda la produzione elettrica da impianti alimentati con rifiuti, si assume che questa rimanda costante al valore osservato nel 2024.

Anno	Inflow idro [GWh]	Pompaggio prod. [GWh]	Run-of-river [GWh]	Totale [GWh]
2011	2480.3	183.2	842.5	3506.0
2012	2738.8	89.6	978.6	3807.0
2013	2919.6	114.4	1036.0	4070.0
2014	3350.8	82.4	1207.8	4641.0
2015	3070.6	84.8	1108.6	4264.0

Anno	Inflow idro [GWh]	Pompaggio prod. [GWh]	Run-of-river [GWh]	Totale [GWh]
2016	2399.7	173.6	833.7	3407.0
2017	2367.3	174.4	821.3	3363.0
2018	2286.7	136.8	818.5	3242.0
2019	3059.3	119.2	1118.5	4297.0
2020	2863.0	168.0	1026.0	4057.0
2021	2756.7	118.4	1004.9	3880.0
2022	1453.6	136.8	507.6	2098.0
2023	2053.1	115.7	749.2	2918.0
2024	3547.3	138.6	1317.1	5003.0

Tabella 4.16: Produzione idroelettrica storica ricostruita dagli input del modello [52, 17].

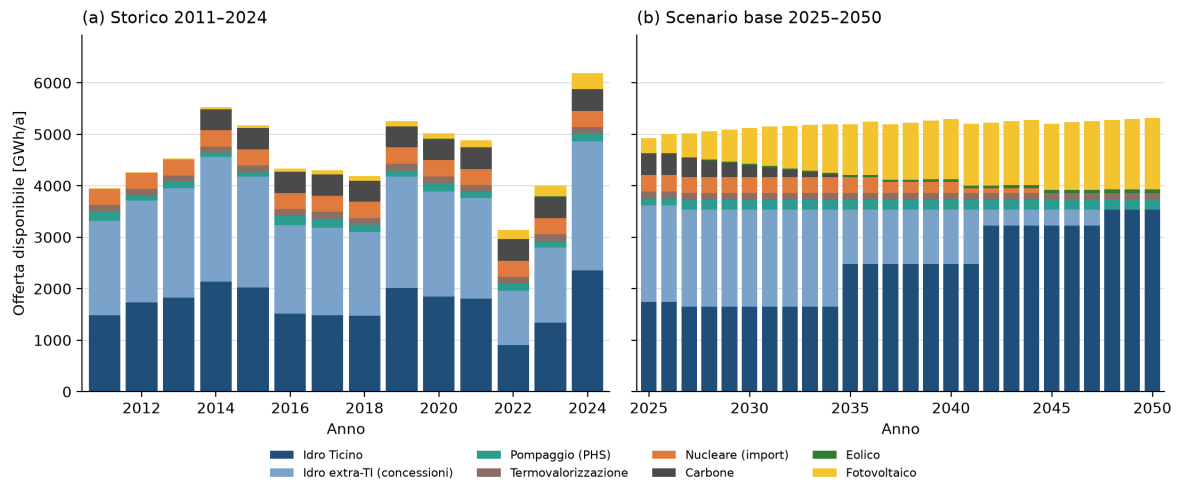


Figura 4.2: Offerta elettrica disponibile per fonte (barre impilate). (a) Ricostruzione storica 2011–2024 dagli input del modello. (b) Traiettorie 2025–2050 dello scenario base, con rversioni idroelettriche (passaggio extra-TI → Ticino), phase-out nucleare e del carbone, e crescita del fotovoltaico.

Anno	Energia	DSO	TSO	supplemento fed.	supplemento cant.	Altre tasse	Totale
2011	0.1001	0.0787	0.0156	0.0045	0.0020	0.0180	0.2189
2012	0.1029	0.0742	0.0156	0.0045	0.0020	0.0180	0.2172
2013	0.1054	0.0760	0.0156	0.0045	0.0020	0.0180	0.2215
2014	0.0944	0.0833	0.0156	0.0060	0.0020	0.0180	0.2193
2015	0.0861	0.0817	0.0156	0.0110	0.0020	0.0180	0.2144
2016	0.0822	0.0835	0.0156	0.0130	0.0020	0.0180	0.2142
2017	0.0751	0.0782	0.0156	0.0150	0.0020	0.0180	0.2038
2018	0.0772	0.0813	0.0156	0.0230	0.0020	0.0180	0.2171
2019	0.0757	0.0895	0.0156	0.0230	0.0020	0.0180	0.2237
2020	0.0826	0.0892	0.0156	0.0230	0.0020	0.0180	0.2303
2021	0.0808	0.0905	0.0156	0.0230	0.0020	0.0180	0.2299
2022	0.0813	0.0906	0.0156	0.0230	0.0020	0.0180	0.2304
2023	0.1195	0.0995	0.0156	0.0230	0.0020	0.0180	0.2776
2024	0.1427	0.1282	0.0156	0.0230	0.0020	0.0180	0.3294

Tabella 4.17: Componenti storiche del prezzo dell'elettricità, media non ponderata sugli otto distretti [34].

Capitolo 5

Calibrazione e validazione

5.1 Calibrazione

5.1.1 Impostazione generale

Il modello SURE-Ticino contiene due categorie di parametri. La prima comprende le grandezze tecniche ed economiche osservabili o documentate (costi di investimento, rendimenti, vite utili, superfici, tariffe) assegnate direttamente a partire dalle fonti descritte nel Capitolo 4 e non modificate in fase di calibrazione. La seconda comprende i parametri comportamentali delle funzioni di utilità dei moduli di scelta discreta introdotte nel Capitolo 3. Questi parametri vengono stimati confrontando il comportamento simulato dal modello con le serie storiche osservate.

La calibrazione è condotta sul periodo 2011–2024, per il quale sono disponibili osservazioni annuali di adozione tecnologica. Data la complessità del modello, i moduli vengono calibrati in gruppi. La scelta è motivata dalla dimensione del problema e dalla struttura del modello. Alcuni moduli sono infatti accoppiati in modo sostanziale – la diffusione del fotovoltaico e quella delle pompe di calore si influenzano reciprocamente – e devono quindi essere calibrati congiuntamente; altri, come i trasporti o il fotovoltaico non residenziale, interagiscono con il resto del sistema soltanto attraverso la domanda elettrica aggregata e vengono stimati separatamente.

5.1.2 Dati osservati e criteri di adattamento

La Tabella 5.1.2 riporta le serie osservate utilizzate come riferimento e il criterio statistico associato a ciascuna. Si distinguono due criteri. Per tutte le grandezze di adozione annuale il criterio è la *massimizzazione della log-likelihood*. Questa scelta è coerente con la natura del dato: le osservazioni sono conteggi di decisioni discrete prese da popolazioni di edifici o di veicoli, e il modello ne restituisce direttamente la probabilità o la quota di mercato. La likelihood confronta quindi due grandezze omogenee, pesando ogni anno in funzione del numero di decisioni effettivamente osservate anziché della scala assoluta della variabile.

Per le grandezze cumulate o continue – la capacità fotovoltaica non residenziale installata e la componente energetica del prezzo dell'elettricità – il criterio è invece la *minimizzazione della somma dei quadrati degli scarti*, che è la forma in cui Vensim esprime nativamente il proprio payoff di calibrazione.

5.1.3 Likelihood per le decisioni binarie

Per il fotovoltaico e le pompe di calore residenziali, e per l'accumulo la decisione è binaria: in ciascun anno un edificio idoneo adotta oppure non adotta la tecnologia. Indicando con s uno strato di calibrazione (una tipologia edilizia, un distretto, un'efficienza), con $A_{s,t}$ il

Grandezza osservata	Disaggregazione	Criterio
Adozioni annuali di PV residenziale	Tipologia, distretto, efficienza, presenza di pompa di calore	Likelihood binomiale
Adozioni annuali di pompe di calore	Tipologia, distretto, efficienza, presenza di PV	Likelihood binomiale
Installazioni annuali di sistemi di riscaldamento (totale cantonale)	Tecnologia $j \in J$	Likelihood multinomiale
Adozioni annuali di accumulo residenziale	Tipologia, distretto	Likelihood binomiale
Interventi annuali di risanamento	Efficienza di origine e di destinazione, tipologia	Likelihood multinomiale
Immatricolazioni annuali di veicoli	Distretto, tipo di alimentazione	Likelihood multinomiale
Capacità PV non residenziale installata	Classe di potenza	Minimi quadrati
Componente energetica media del prezzo dell'elettricità	Cantonale, annuale	Minimi quadrati

Tabella 5.1: Serie osservate utilizzate per la calibrazione e criterio di adattamento.

numero di adozioni osservate nell'anno t , con $N_{s,t}$ il numero di edifici esposti alla decisione nello stesso anno e con $p_{s,t}$ la probabilità di adozione prodotta dal Binary Logit, il contributo alla log-likelihood è

$$\ell_{s,t} = A_{s,t} \ln p_{s,t} + (N_{s,t} - A_{s,t}) \ln(1 - p_{s,t}), \quad (5.1)$$

e la funzione obiettivo dello strato è la somma sugli anni del periodo di calibrazione:

$$\mathcal{L}_s = \sum_t \ell_{s,t}. \quad (5.2)$$

Il secondo termine della (5.1) è essenziale: esso penalizza le configurazioni di parametri che sovrastimano la propensione all'adozione, informazione che andrebbe perduta confrontando soltanto il numero di adottanti. Il numero di edifici esposti $N_{s,t}$ è calcolato endogenamente dal modello come stock di edifici ancora privi della tecnologia, e non è quindi un dato esogeno.

5.1.4 Likelihood per le decisioni multinomiali

Per il riscaldamento considerato sull'intero insieme tecnologico, per il risanamento e per i veicoli la decisione è multinomiale: l'unità decisionale sceglie una fra più alternative mutuamente esclusive. Indicando con $n_{j,s,t}$ il numero di scelte osservate a favore dell'alternativa j e con $\rho_{j,s,t}$ la corrispondente quota prodotta dal Multinomial Logit, il contributo è

$$\ell_{s,t} = \sum_{j \in J} n_{j,s,t} \ln \rho_{j,s,t}. \quad (5.3)$$

Nel caso del risanamento un edificio può transitare soltanto verso classi energetiche uguali o migliori di quella di partenza. Per ogni classe di origine c e tipologia b si definisce quindi una verosimiglianza separata sulle sole destinazioni ammissibili:

$$\ell_{c,b,t}^{\text{RET}} = \sum_{c' \succeq c} R_{c \rightarrow c', b, t} \ln \text{MS}_{c \rightarrow c', b, t}, \quad (5.4)$$

dove $R_{c \rightarrow c', b, t}$ è il numero osservato di edifici che transitano dalla classe c alla classe c' e MS la quota simulata della medesima transizione. La relazione $c' \succeq c$ include la permanenza nella classe di origine, che rappresenta la mancata esecuzione dell'intervento.

Per i veicoli la formulazione diventa:

$$\ell_{d,t}^V = \sum_v n_{v,d,t} \ln \rho_{v,d,t} \quad (5.5)$$

5.1.5 Criterio dei minimi quadrati

Fotovoltaico non residenziale. Per gli impianti non residenziali non sono disponibili conteggi di decisioni confrontabili con una popolazione di potenziali adottanti, ma soltanto la capacità complessivamente installata per classe di potenza. La calibrazione minimizza pertanto

$$\mathcal{S}^{\text{PV,nr}} = \sum_t \sum_k \left(\hat{C}_{k,t} - C_{k,t} \right)^2, \quad (5.6)$$

dove $C_{k,t}$ è la capacità cumulata osservata nella classe di potenza k e $\hat{C}_{k,t}$ quella simulata. I parametri variati sono le costanti specifiche di classe δ_k e il peso attribuito all'indicatore di redditività nell'utilità.

Componente energetica del prezzo. Il costo medio dell'elettricità importata non è direttamente osservabile alla risoluzione richiesta dal modello e viene quindi trattato come parametro libero. Esso è introdotto come scostamento Δ^{imp} rispetto alla serie storica dei prezzi di importazione. La funzione obiettivo è definita sul *rapporto* fra la componente energetica simulata e quella osservata, anziché sulla loro differenza assoluta:

$$\mathcal{S}^{\text{E}} = \sum_t \left(\frac{\bar{p}_t^{\text{E}}}{\bar{p}_t^{\text{E,mkt}}} - 1 \right)^2, \quad (5.7)$$

dove $\bar{p}_t^{\text{E}}$ è il costo medio ponderato risultante dal dispatch, calcolato come rapporto fra costo totale dell'elettricità e domanda totale dei distretti, e $\bar{p}_t^{\text{E,mkt}}$ il corrispondente valore di mercato osservato. La normalizzazione rende il criterio indipendente dal livello assoluto del prezzo e quindi confrontabile fra anni caratterizzati da condizioni di mercato molto diverse, come il 2023 e il 2024.

5.1.6 Aspetti numerici

L'ottimizzazione è eseguita con l'algoritmo di Powell implementato in Vensim DSS, che non richiede il calcolo delle derivate della funzione obiettivo – non disponibili in forma analitica per un modello di simulazione. Per ciascun parametro sono definiti limiti inferiore e superiore che ne vincolano la ricerca entro un intervallo plausibile e, per i coefficienti economici, coerente con il segno atteso: ad esempio, il peso dell'utilità economica è vincolato a valori non positivi, cosicché un aumento del costo attualizzato riduca sempre la probabilità di scelta.

Le tabelle di r^2 misurano l'adattamento aggregato, mentre la Figura 5.1 confronta flussi annuali osservati e simulati su tre aggregati di calibrazione, 2011–2024.

	r^2 PV	r^2 HP
<i>(a) Per tipologia edilizia</i>		
SFH	0.811	0.857
DFH	0.811	0.887
MFH	0.863	0.774
<i>(b) Per classe di efficienza energetica</i>		
Very low	0.834	0.866
Low	0.806	0.845
Moderate	0.802	0.815
High	0.796	0.846
Very high	0.837	0.819
<i>(c) Per distretto</i>		
Bellinzona	0.805	0.828
Blenio	0.611	0.836
Leventina	0.764	0.879
Locarno	0.843	0.848
Lugano	0.836	0.855
Mendrisio	0.732	0.874
Riviera	0.650	0.807
Vallemaggia	0.776	0.893

Tabella 5.2: Coefficiente di determinazione r^2 sui flussi annuali di adozione di fotovoltaico e pompe di calore, 2011–2024.

	r^2 accumulatori
<i>(a) Per tipologia edilizia</i>	
SFH	0.898
MFH	0.728
<i>(b) Per distretto</i>	
Bellinzona	0.901
Blenio	0.866
Leventina	0.850
Locarno	0.864
Lugano	0.897
Mendrisio	0.894
Riviera	0.878
Vallemaggia	0.882

Tabella 5.3: Coefficiente di determinazione r^2 sui flussi annuali di adozione degli accumulatori residenziali, 2011–2024.

(a) Riscaldamento		(b) Motorizzazione	
	r^2		r^2
Olio	0.635	BEV	0.968
Gas	0.642	Diesel HEV	0.954
Elettrico diretto	0.638	Benzina HEV	0.959
Legna	0.328	Diesel	0.514
ST	0.861	Benzina	0.495
Pompa di calore	0.858	Diesel PHEV	0.631
Pellet	0.203	Benzina PHEV	0.854
Teleriscaldamento	0.758		

Tabella 5.4: Coefficiente di determinazione r^2 sui flussi annuali di adozione per tecnologia di riscaldamento e per motorizzazione, 2011–2024.

Classe iniziale / tipo	Remain r^2	Upgrade r^2
Very low / SFH	0.970	0.956
Low / SFH	0.525	0.133
Moderate / SFH	0.959	0.918
High / SFH	0.970	0.571
Very low / MFH	0.295	0.010
Low / MFH	0.108	0.170
Moderate / MFH	0.746	0.897
High / MFH	0.919	0.531

Tabella 5.5: Coefficiente di determinazione r^2 sui flussi annuali di risanamento per classe di partenza e tipologia, 2011–2024. *Remain* indica la quota che resta nella classe di partenza, mentre *Upgrade* aggrega tutte le transizioni verso classi superiori.

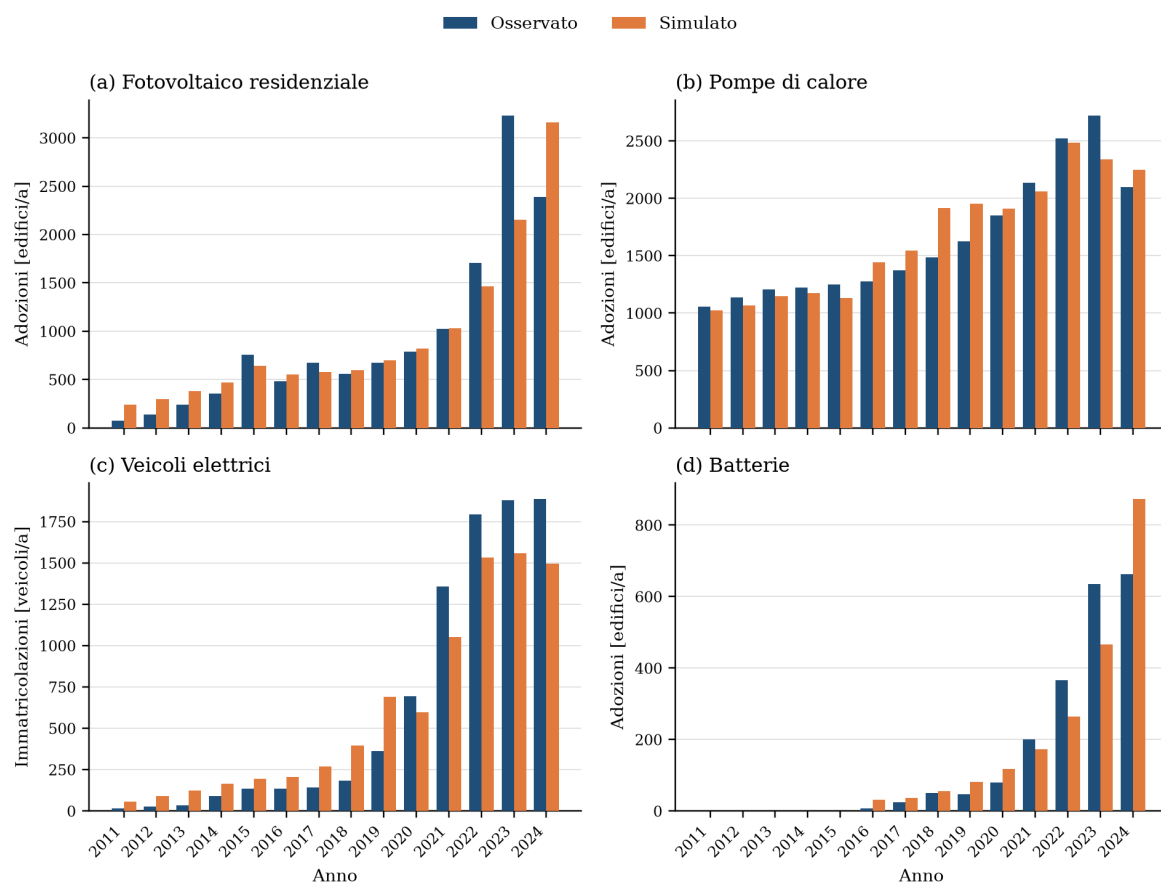


Figura 5.1: Flussi annuali di adozione: osservato e simulato, 2011–2024. (a) Fotovoltaico residenziale. (b) Pompe di calore. (c) Veicoli elettrici (BEV). (d) Batterie residenziali. I valori sono i totali cantonali, non disaggregati per tipologia edilizia.

Capitolo 6

Implementazione e applicazione web

6.1 Software

L'implementazione software separa il modello System Dynamics utilizzato come riferimento dallo strato Python responsabile dell'esecuzione automatizzata, della gestione degli scenari e dell'integrazione con la web application. Come illustrato nella Figura 6.1, sono disponibili tre percorsi complementari. I primi due usano il backend nativo Vensim per generare offline gli store pre-calcolati delle pagine *Simulazioni SEneca* e della pagina *Policy mix e incertezza*. Il terzo esegue on-demand il modello tradotto in PySD nella pagina *Simulazione in tempo reale*.

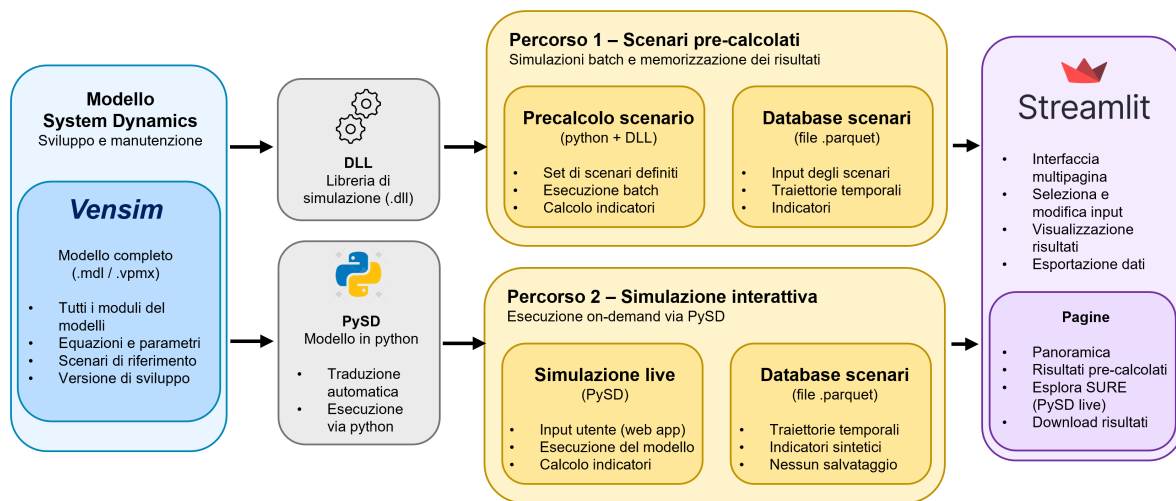


Figura 6.1: Architettura software del modello SURE-Ticino e della web application. Il modello System Dynamics è sviluppato e mantenuto in Vensim. Il backend Vensim/DLL genera offline due famiglie di scenari pre-calcolati, memorizzati in file Parquet e letti dall'interfaccia Streamlit: le combinazioni delle quattro pagine *Simulazioni SEneca* e i 6400 scenari dell'analisi esplorativa policy × incertezza. La pagina *Simulazione in tempo reale* non consulta tali store: esegue on-demand il modello tradotto in PySD e restituisce i risultati all'interfaccia.

Il modello di riferimento è sviluppato e mantenuto in ambiente Vensim. Il file sorgente principale è `SURE.mdl`, mentre l'esecuzione automatizzata mediante il backend nativo utilizza tipicamente la versione pubblicata del modello, `SURE.vpmx`. L'orizzonte di simulazione dell'implementazione corrente copre il periodo 2011–2050 con risoluzione annuale.

La web application non interagisce direttamente con l'interfaccia grafica di Vensim. L'accesso al modello è mediato da un ambiente Python che permette di impostare gli input di scenario, eseguire le simulazioni, elaborare gli output e memorizzare le serie temporali necessarie alla visualizzazione. I percorsi riportati nella Figura 6.1 condividono quindi il medesimo

modello concettuale, ma differiscono per il motore utilizzato durante l'esecuzione e per la modalità con cui i risultati vengono resi disponibili all'interfaccia.

6.1.1 Backend di esecuzione

Sono disponibili due backend di esecuzione, concepiti per ruoli complementari.

Backend Vensim (DLL). Il backend nativo utilizza la libreria dinamica di Vensim DSS (`vendll64.dll`) tramite l'interfaccia `ctypes` di Python. Un harness dedicato carica il modello pubblicato, imposta le costanti di scenario mediante comandi di simulazione, esegue la run e legge le serie temporali delle variabili di interesse, incluse le combinazioni di subscript. Questo backend costituisce il riferimento computazionale per le pagine *Simulazioni SEneCa* e per lo store della pagina *Policy mix e incertezza*: le combinazioni di policy sono pre-simulate offline e i risultati vengono consolidati in archivi tabellari, così da consentire una consultazione immediata in interfaccia senza rilanciare il modello a ogni interazione dell'utente. La DLL è necessaria solo per il pre-calcolo offline e per la pipeline di ritraduzione. Consultare la webapp (lettura degli store e simulazione PySD) non richiede Vensim DSS.

Backend PySD. Il secondo backend si basa sulla traduzione del modello Vensim in codice Python mediante la libreria PySD [75]. La traduzione non è un passaggio puramente automatico: il modello viene adattato per essere compatibile con PySD (ad esempio sostituendo le letture da file binari Vensim con letture da dati tabellari), corretto per alcune strutture non gestite fedelmente dal traduttore e arricchito con le costanti calibrate estratte dal modello pubblicato. Il risultato è un modulo Python eseguibile che riproduce la dinamica del modello di riferimento e consente di iniettare gli input di scenario come parametri della simulazione.

Il backend PySD alimenta la pagina *Simulazione in tempo reale*. Ogni richiesta lancia una run live sul modello potato; non si consulta lo store pre-calcolato. Streamlit memorizza in cache solo il modello caricato e, nella stessa sessione, eventuali run già eseguite con gli stessi parametri. Per contenere i tempi di calcolo, il modello tradotto viene potato (*pruning*) rispetto alla chiusura delle dipendenze degli output richiesti dalle visualizzazioni, mantenendo gli stock e i flussi necessari alla coerenza dinamica delle variabili selezionate.

6.1.2 Pipeline di traduzione e allineamento

Il passaggio dal modello Vensim al backend PySD è organizzato come una pipeline riproducibile, il cui obiettivo è mantenere allineati gli input di policy esposti nella web application e le costanti omonime del modello. Ogni traduzione vive in una variante identificata da un suffisso, così che più versioni possano convivere nella stessa cartella. La procedura comprende:

- l'esportazione dei dati esterni referenziati dal modello (da formati Vensim a formati tabellari leggibili da PySD);
- la generazione di una copia del modello adattata a PySD;
- la traduzione in codice Python;
- la correzione di strutture auto-referenziali o di altre incongruenze introdotte dalla traduzione;
- l'estrazione delle costanti calibrate dal modello pubblicato, necessarie affinché lo scenario base PySD sia coerente con lo scenario base Vensim;
- la validazione numerica degli output rispetto a run di riferimento eseguite con il backend nativo.

La coerenza nell'ultimo passaggio viene verificata assicurando che gli output di interesse coincidano. In particolare, ci si è assicurati che la differenza relativa fosse $< 10^{-3}$ per le seguenti variabili: potenza fotovoltaica annuale e cumulata installata per tipo di edificio, supplemento rete cantonale e federale, emissioni cumulate, consumo specifico medio degli edifici residenziali, totale incentivi necessari, parco veicoli per tipo di motorizzazione, indicatori di disuguaglianza per costi, elettricità oraria spacciata per fonte di produzione.

6.1.3 Pre-calcolo degli scenari e memorizzazione

Per le sezioni tematiche della web application (fotovoltaico e batterie, riscaldamento e risanamento, veicoli, elettricità), le combinazioni ammissibili di input sono definite su griglie discrete. Ciascuna combinazione viene simulata offline con il backend Vensim e i risultati vengono salvati in archivi Parquet. Lo store tipico delle quattro pagine *Simulazioni SEneCa* contiene:

- le traiettorie annuali delle variabili di output selezionate;
- ove previsto, gli indicatori di equità distributiva calcolati all'anno finale di simulazione.

I cardinali delle griglie sono 324 combinazioni per fotovoltaico e batterie, 1215 per riscaldamento e risanamento, 144 per i veicoli e 144 per l'elettricità. Un quinto store, distinto, alimenta la pagina *Policy mix e incertezza*: 128 mix di policy, ciascuno valutato su 50 campioni dei parametri incerti, per un totale di 6400 run. Il pre-calcolo separa il costo computazionale della simulazione System Dynamics dal tempo di risposta dell'interfaccia: l'utente modifica le leve di policy e ottiene immediatamente le traiettorie corrispondenti. L'esplorazione congiunta di leve appartenenti a più sezioni non passa da questi store: è la pagina *Simulazione in tempo reale*, che esegue sempre PySD.

6.1.4 Stack tecnologico

L'implementazione poggia su un insieme contenuto di librerie Python. Le principali componenti sono:

- Vensim DSS, per lo sviluppo del modello e per l'esecuzione di riferimento tramite DLL (solo pre-calcolo e ritraduzione);
- Python 3.11 o superiore, come linguaggio dello strato di esecuzione, pre-calcolo e interfaccia;
- PySD, xarray e NumPy/pandas, per la traduzione, l'integrazione numerica e la manipolazione delle serie temporali;
- Streamlit, per la web application multipagina;
- Apache ECharts 5.5.1, caricato da CDN, per grafici, radar, boxplot e profili orari;
- file Parquet, per lo storage compresso e ad accesso rapido degli scenari pre-calcolati;
- Git LFS, per versionare gli store pre-calcolati e i sorgenti Vensim.

L'insieme delle dipendenze è dichiarato nel file `requirements.txt` del progetto. L'esecuzione locale avviene in un ambiente virtuale dedicato, con il percorso del progetto incluso nel `PYTHONPATH` in modo che i moduli di configurazione, di esecuzione e di visualizzazione siano importabili in maniera uniforme dalle pagine dell'applicazione.

6.1.5 Riproducibilità software

Il codice e i principali artefatti sono disponibili nel repository GitHub pubblico <https://github.com/supsi-dacd-isaac/SEneCa>. Il repository contiene il modello System Dynamics sviluppato in Vensim, il codice Python utilizzato per la traduzione, l'esecuzione automatizzata e l'elaborazione dei risultati, nonché il codice sorgente della web application. Il clone richiede Git LFS: senza di esso vengono scaricati solo i puntatori agli store e ai file Vensim.

6.2 Architettura della web app

La web application costituisce lo strato di accesso al modello. Essa non modifica la struttura causale del modello, ma seleziona un sottoinsieme di input di policy, automatizza il recupero o l'esecuzione delle simulazioni e presenta i risultati attraverso indicatori e grafici standardizzati. L'obiettivo è consentire a utenti non specialisti di condurre analisi *what-if* coerenti con il modello tecnico descritto nelle parti precedenti della documentazione.

6.2.1 Organizzazione multipagina

L'applicazione è implementata in Streamlit e organizzata come applicazione multipagina. Il punto di ingresso (`app.py`) definisce la navigazione laterale e raggruppa le pagine in tre aree:

- **Introduzione**, che comprende la Home e la pagina didattica *Approccio System Dynamics*. La Home sintetizza il contesto del progetto SURE, il perimetro del modello SEneCa e la motivazione della web application; consente inoltre di scaricare la presente documentazione. I workshop partecipativi sono presentati all'interno della pagina didattica, non come pagina autonoma;
- **Simulazioni SEneCa**, che comprende le quattro sezioni analitiche pre-calcolate: fotovoltaico e batterie, riscaldamento e risanamento, veicoli, elettricità;
- **Analisi esplorativa**, che comprende la pagina *Policy mix e incertezza* e la pagina *Simulazione in tempo reale*.

Questa suddivisione riflette tre funzioni distinte: comunicare il contesto e la logica del modello; esplorare scenari settoriali già simulati; analizzare mix intersettoriali, sia in forma pre-calcolata sotto incertezza sia in simulazione live.

6.2.2 Pagine di risultati pre-calcolati

Le pagine tematiche di *Simulazioni SEneCa* sono costruite secondo uno schema comune. Per ciascuna sezione:

1. un modulo di configurazione definisce le leve di input ammissibili, i relativi intervalli discreti, lo scenario base, gli output da visualizzare e, ove previsto, le specifiche degli indicatori di equità;
2. uno script di pre-calcolo esegue offline tutte le combinazioni della griglia di input utilizzando il backend Vensim;
3. uno store consolidato memorizza traiettorie e indicatori;
4. la pagina Streamlit carica lo store, espone i controlli nella barra laterale e aggiorna KPI, grafici e confronti rispetto allo scenario base.

6.2.3 Simulazione in tempo reale

La pagina *Simulazione in tempo reale* estende il perimetro delle pagine tematiche consentendo di modificare congiuntamente leve appartenenti a più sezioni. Gli input sono organizzati nella sidebar negli stessi raggruppamenti delle pagine *Simulazioni SEneCa* e vengono mappati 1:1 sui nomi delle costanti del modello tradotto. Alla richiesta di simulazione, l'applicazione:

1. converte i valori dell'interfaccia nei parametri PySD;
2. esegue una simulazione live con il modello PySD potato;
3. confronta lo scenario scelto con lo scenario base;
4. presenta i risultati in quattro sottopagine allineate alle sezioni tematiche (PV e batterie, riscaldamento e risanamento, veicoli, elettricità), insieme a una tavola di differenze al 2050 per un insieme di indicatori chiave.

Non si verifica se la combinazione sia già presente in uno store pre-calcolato. Una run con tutti gli output delle pagine tematiche richiede alcuni minuti. La pagina è particolarmente utile quando si vogliono studiare interazioni tra misure appartenenti a settori diversi, che nelle pagine pre-calcolate sono analizzate separatamente per contenere la dimensionalità della griglia di scenari.

6.2.4 Leve di policy esposte nell'interfaccia

Le pagine *Simulazioni SEneCa* e *Simulazione in tempo reale* espongono le stesse venti costanti di scenario, con nomi identici a quelli Vensim/PySD. Nelle quattro pagine pre-calcolate i valori sono discreti e letti dallo store. In *Simulazione in tempo reale* le stesse costanti si applicano in simulazione live.

Nome UI	Unità	Base	Livelli
PV rebate cantonale	quota CAPEX	0.1	0 / 0.1 / 0.2
PV rebate federale	quota CAPEX	0.2	0 / 0.2 / 0.4
FiT	CHF/kWh	0	0 / 0.05 / 0.10
Rimborso batterie	quota CAPEX	0	0 / 0.25 / 0.5
Obbligo PV nuovi edifici	–	Sì (1)	No / Sì
Comunità energetica (RCP)	–	No (0)	No / Sì

Tabella 6.1: Leve della pagina PV e Batterie ($3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 2 \times 2 = 324$ combinazioni pre-calcolate; live in *Simulazione in tempo reale*). I rebate sono frazioni del costo di investimento ($0.1 = 10\%$). Le due regolamentazioni sono binarie (bottoni Sì/No).

Nome UI	Unità	Base	Livelli
Rimborso pompe di calore	quota	0.2	0 / 0.2 / 0.4
Rimborso stufe a legna	quota	0.2	0 / 0.2 / 0.4
Rimborso rete termica	quota	0.2	0 / 0.2 / 0.4
Incentivo risanamento	CHF/m ²	50	0 / 25 / 50 / 75 / 100
Tassa CO ₂	CHF/tCO ₂	120	0 / 120 / 240
Regolamentazione riscaldamento	–	MoPEc 2014	Nessuna / MoPEc 2014 / MoPEc 2025

Tabella 6.2: Leve della pagina Riscaldamento e Risanamento ($3 \times 3 \times 3 \times 5 \times 3 \times 3 = 1215$ combinazioni pre-calcolate; live in *Simulazione in tempo reale*). I rimborsi sono frazioni del costo di investimento.

Nome UI	Unità	Base	Livelli
Incentivo colonnina EV	CHF	2000	0 / 2000 / 4000
Coefficiente tassa ICE	–	2	1 / 2 / 3 / 4
Riduzione annuale costo EV	1/a	0.01	0 / 0.01 / 0.02 / 0.03
Prezzo carburante ICE	CHF/l	2.0	2.0 / 2.5 / 3.0

Tabella 6.3: Leve della pagina Veicoli ($3 \times 4 \times 4 \times 3 = 144$ combinazioni pre-calcolate; live in *Simulazione in tempo reale*).

Nome UI	Unità	Base	Livelli
FiT	CHF/kWh	0	0 / 0.05 / 0.10
PV rebate federale	quota CAPEX	0.2	0 / 0.2 / 0.4
Provv. 1.2 PECC (hydro dam)	–	No (0)	No / Sì
Provv. 1.3 PECC (PHS)	–	No (0)	No / Sì
Provv. 1.4 PECC (RoR)	–	No (0)	No / Sì
Provv. 1.7 PECC (hydro dam)	–	No (0)	No / Sì

Tabella 6.4: Leve della pagina Elettricità ($3 \times 3 \times 2^4 = 144$ combinazioni pre-calcolate; live in *Simulazione in tempo reale*). FiT e rebate federale sono le stesse variabili della Tabella 6.1. I quattro provvedimenti PECC sono binari (Base = No).

6.2.5 Policy mix e incertezza

La pagina *Policy mix e incertezza* non è una quinta griglia settoriale: valuta 128 mix di sette leve, ciascuno su X campioni dei parametri incerti, per Y simulazioni pre-calcolate con il backend Vensim.

Nome UI	Unità	Livello basso	Livello alto
Incentivi cantonali PV	–	No (0)	Sì (1)
Rimborso batterie	quota CAPEX	0	0.3
Incentivi riscaldamento rinnovabile	quota	0	0.2
Incentivo risanamento	CHF/m ²	50	100
Obbligo PV nuovi edifici	–	No (0)	Sì (1)
Regolamentazione riscaldamento	–	Nessuna	MoPEc 2025
Comunità energetica (RCP)	–	No (0)	Sì (1)

Tabella 6.5: Leve della pagina Policy mix e incertezza (7 leve a due livelli, $2^7 = 128$ mix).

I 17 parametri incerti sono campionati da distribuzioni uniformi sui rispettivi intervalli (costi PV, batterie e pompe di calore, remunerazione FV, tassi, domanda industria e terziario, vite utili, prezzi dei vettori, efficienza delle pompe di calore, prezzi di importazione, tassi di costruzione e demolizione). La pagina ha due sotto-viste. In *Esplora un policy mix* l'utente seleziona un mix e osserva la distribuzione dei KPI sui X campioni. In *Migliori policy mix* assegna pesi agli otto KPI della Tabella 6.6 (somma unitaria); l'applicazione ricalcola lo score di ogni mix e mostra i cinque migliori, con radar e export CSV.

6.2.6 Indicatori e KPI

Ogni pagina *Simulazioni SEneCa* mostra in testa un set di KPI, con scostamento percentuale rispetto allo scenario Base e, se gli assi sono almeno tre, un radar normalizzato sul Base (100% = Base). Le tabelle seguenti elencano solo questi KPI. I grafici di dettaglio (traiettorie 2011–2050, barre per tipo o distretto, profili orari) restano nella pagina e non sono ripetuti qui.

Nome UI	Unità	Preferenza
Equità levy	–	più basso meglio
Equità tassa CO ₂	–	più basso meglio
Equità costo	–	più basso meglio
Costo medio energia per famiglia	CHF/abitazione	più basso meglio
Produzione PV annuale	GWh	più alto meglio
Consumo netto specifico medio	kWh/m ²	più basso meglio
Emissioni CO ₂ cumulate	MtonCO ₂	più basso meglio
Spesa cantonale cumulata	Mio CHF	più basso meglio

Tabella 6.6: KPI della pagina Policy mix e incertezza. I tre indici di equità sono Gini Mean Difference: un valore grezzo più basso indica minore disuguaglianza. La spesa cantonale è sommata sul 2025–2050, al netto dei fondi federali della tassa CO₂.

Nome UI	Aggregazione	Unità	Periodo	Geografia
Potenza PV totale	$\sum$ tipi +kW/1000	MW	2050	cantone
Produzione PV totale	valore	GWh	2050	cantone
Capacità batterie totale	$\sum$ distretti	MWh	2050	cantone
Costo medio annuale	valore	CHF/a	2050	household
Equità levy (GMD)	GMD, poi e	0–1	2050	archetipi
Equità costo (GMD)	GMD, poi e	0–1	2050	archetipi

Tabella 6.7: KPI della pagina PV e Batterie (valori al 2050). GMD pesato $\sum_i \sum_j w_i w_j |x_i - x_j| / (2W^2)$; indice mostrato $e = (v_{\max} - G) / (v_{\max} - v_{\min})$ sullo store della pagina (1 = minore disuguaglianza).

Nome UI	Aggregazione	Unità	Periodo	Geografia
Emissioni cumulate CO ₂	valore	MtCO ₂	2050	cantone
Equità tassa CO ₂	GMD, poi e	0–1	2050	archetipi
Fondi cantonali cumulati	$\sum_t$ 2011–2050	Mio CHF	2050	cantone

Tabella 6.8: KPI della pagina Riscaldamento e Risanamento.

Nome UI	Aggregazione	Unità	Periodo	Geografia
Emissioni cumulate CO ₂	valore	MtCO ₂	cumul. al 2050	cantone
Totale EV	stock	veicoli	2050	cantone
Quota EV sul parco	rapporto $\times 100$	%	2050	cantone

Tabella 6.9: KPI della pagina Veicoli (valori al 2050). Totale EV e quota EV si riferiscono ai soli BEV; gli ibridi plug-in sono conteggiati a parte. La quota non entra nel radar perché, a parco complessivo esogeno, duplica il totale EV.

Nome UI	Aggregazione	Unità	Periodo	Geografia
Offerta locale	$\sum$ supplier, escluso Import	GWh	2050	cantone
Offerta solare	$\sum$ mesi $\times$ ore	GWh	2050	cantone
Elettricità consumata	$\sum$ supplier	GWh	2050	cantone
Elettricità esportata	$\sum$ supplier	GWh	2050	cantone
Importazioni	$\sum$ mesi $\times$ ore	GWh	2050	cantone

Tabella 6.10: KPI della pagina Elettricità (totali annui: somma su 12 mesi $\times$ 24 ore). L’offerta locale esclude le importazioni.

6.2.7 Flusso funzionale

Il flusso complessivo dipende dalla pagina. L’utente seleziona un insieme di politiche e assunzioni tramite controlli discreti (slider, selettori binari o etichette categoriche). L’applicazione traduce tali scelte in un vettore di input del modello. Nelle pagine *Simulazioni SEneCa* i risultati sono letti dallo store. Nella pagina *Policy mix e incertezza* i KPI delle 6400 run sono

già calcolati e vengono solo riaggregati in funzione dei pesi scelti. Nella pagina *Simulazione in tempo reale* viene sempre lanciata una simulazione PySD. I risultati vengono quindi presentati come:

- indicatori sintetici all'anno finale o lungo l'orizzonte di simulazione;
- traiettorie temporali delle principali variabili di adozione, consumo, emissione, costo e produzione;
- confronti rispetto a uno scenario base comune;
- dove disponibile, indicatori di equità distributiva tra archetipi residenziali;
- esportazione tabellare CSV dello scenario selezionato (pagine PV e batterie, riscaldamento e risanamento, veicoli, simulazione in tempo reale e policy mix; non sulla pagina elettricità).

In questo modo, la web application opera come interfaccia di *scenario analysis*: limita la modifica agli input giudicati rilevanti per il supporto decisionale, preserva la coerenza con il modello System Dynamics sottostante e rende i risultati confrontabili tra utenti e tra sessioni di lavoro.

6.2.8 Separazione tra modello, store e interfaccia

Dal punto di vista architetturale, l'applicazione separa tre livelli:

- il modello, ossia la rappresentazione System Dynamics in Vensim e la sua controparte eseguibile in PySD;
- lo store degli scenari, ossia l'insieme degli archivi pre-calcolati che memorizzano input, traiettorie, profili orari e indicatori, incluso lo store dell'analisi esplorativa;
- l'interfaccia, ossia le pagine Streamlit che espongono controlli, raccontano il contesto del progetto e visualizzano i risultati.

Questa separazione ha due implicazioni pratiche. In primo luogo, un aggiornamento del modello richiede, in generale, di ripetere pre-calcolo — comprese le 6400 run esplorative — e/o ritraduzione PySD prima che i nuovi comportamenti siano visibili in interfaccia. In secondo luogo, l'evoluzione dell'interfaccia (nuovi grafici, testi, layout) può avvenire in misura ampia senza alterare la struttura del modello, purché resti invariato il contratto tra nomi degli input, nomi degli output, contenuti dello store e variante PySD caricata. Tale organizzazione rende la web application uno strumento di comunicazione e di esplorazione, ma mantiene il modello System Dynamics come unica fonte della dinamica simulata.

Capitolo 7

Limiti e conclusioni

7.1 Assunzioni e limitazioni

Il modello SURE-Ticino è uno strumento di analisi esplorativa di scenari di lungo periodo. I risultati devono essere interpretati come conseguenze delle assunzioni, delle condizioni iniziali e delle relazioni causali rappresentate, e non come valori previsivi associati a un singolo futuro atteso. Le principali limitazioni derivano dal livello di aggregazione adottato, dalla rappresentazione semplificata dei processi decisionali e del sistema elettrico, dalla risoluzione temporale e spaziale e dalla necessità di specificare esogenamente alcune traiettorie future. Tali aspetti sono discussi nel seguito.

Aggregazione e rappresentazione dell'eterogeneità. La rappresentazione mediante archetipi costituisce un compromesso tra dettaglio e trattabilità computazionale. Poiché le proprietà utilizzate nelle decisioni sono valori medi riferiti a gruppi di edifici, il modello non riproduce caratteristiche puntuali quali geometrie individuali, qualità effettiva dell'involucro, disponibilità di spazi tecnici o condizioni finanziarie del singolo proprietario. I risultati sono pertanto appropriati per valutazioni aggregate e territoriali, ma non sostituiscono analisi tecnico-economiche a livello di singolo edificio.

Anche la dimensione spaziale è rappresentata in forma aggregata. Gli otto distretti permettono di differenziare le principali condizioni territoriali all'interno del Cantone, ma non rappresentano esplicitamente Comuni, particelle, edifici o infrastrutture puntuali. Alcune condizioni locali vengono pertanto tradotte in quote di eleggibilità, valori medi o parametri distrettuali.

Rappresentazione delle decisioni. Le decisioni relative all'adozione di tecnologie sono rappresentate mediante modelli probabilistici aggregati. Le funzioni Binary Logit e Multinomial Logit utilizzate per PV, batterie, sistemi di riscaldamento, risanamento e tecnologie di trasporto traducono attributi economici, tecnici e comportamentali in quote di adozione a livello di archetipo o segmento. Esse non simulano esplicitamente singoli nuclei familiari né tutta la varietà delle motivazioni che possono influenzare una decisione reale.

Variabili quali peer effect, valore economico, disponibilità infrastrutturale e caratteristiche dell'edificio devono quindi essere interpretate come proxy aggregate. I coefficienti comportamentali sono calibrati sui dati storici disponibili e vengono mantenuti nella simulazione futura. Questa assunzione implica che le relazioni osservate nel periodo di calibrazione siano considerate sufficientemente trasferibili al futuro; cambiamenti strutturali nelle preferenze, nella percezione delle tecnologie o nei processi decisionali potrebbero invece modificare tali relazioni.

Analogamente, il modello rappresenta in modo semplificato la formazione delle comunità energetiche. Non vengono identificati esplicitamente i singoli edifici che costituiscono una RCP

o RCPv, né sono simulati negoziazione tra partecipanti, contratti o configurazioni dettagliate della rete. L'eleggibilità e la diffusione sono rappresentate mediante condizioni aggregate coerenti con il livello di dettaglio del modello.

Risoluzione temporale. Le dinamiche strutturali sono simulate con un time step annuale. Questa risoluzione è adeguata per processi quali sostituzione degli impianti, rinnovo del parco veicoli, risanamento degli edifici e diffusione tecnologica, che si sviluppano su orizzonti pluriennali. Non vengono però rappresentate direttamente dinamiche di breve periodo quali variazioni giornaliere dei prezzi, decisioni di esercizio, risposta della domanda a segnali orari o eventi di rete di breve durata.

Per il bilancio elettrico, il modello introduce un livello temporale infra-annuale attraverso giornate rappresentative mensili e profili orari di domanda e produzione. Questa soluzione permette di rappresentare le principali differenze stagionali e la contemporaneità tra domanda e generazione, mantenendo un costo computazionale limitato. Essa non riproduce tuttavia l'intera sequenza cronologica delle 8'760 ore dell'anno e può quindi semplificare fenomeni dipendenti da sequenze meteorologiche prolungate, eventi estremi o periodi consecutivi di surplus e deficit.

Sistema elettrico e rete. Il modulo elettrico rappresenta il bilancio tra domanda e produzione mediante un dispatch semplificato basato su profili temporali e costi marginali. Non vengono simulati unit commitment, vincoli di rampa, strategie di offerta, mercati del bilanciamento, riserve operative o servizi ancillari. La domanda è considerata inelastica rispetto al prezzo nel breve periodo.

La rete elettrica non è rappresentata mediante una topologia fisica. I DSO sono aggregati in operatori rappresentativi e gli investimenti di rete associati alla diffusione di PV, pompe di calore e veicoli elettrici sono descritti attraverso costi medi di adeguamento. Il modello non permette pertanto di verificare congestioni locali, livelli di tensione, capacità di singole linee o trasformatori, né di identificare la localizzazione ottimale degli investimenti di rete.

Le importazioni sono trattate come una risorsa disponibile per coprire il deficit residuo del Cantone, secondo costi e condizioni definite nello scenario. Non vengono rappresentati esplicitamente eventuali limiti fisici delle interconnessioni o situazioni nelle quali l'elettricità non sia disponibile sul mercato esterno. Gli indicatori di autosufficienza devono quindi essere interpretati come indicatori energetici e non come misure complete della sicurezza di approvvigionamento.

Settori rappresentati in forma esogena. Il livello di endogeneità non è uniforme tra i diversi settori. Residenziale e trasporti contengono processi espliciti di sostituzione e adozione tecnologica, mentre industria, terziario e alcuni altri consumi sono rappresentati mediante traiettorie esogene. Il modello non simula endogenamente trasformazioni della struttura economica, apertura o chiusura di imprese, evoluzione dei processi industriali o cambiamenti della domanda derivanti da variazioni macroeconomiche.

Anche alcune evoluzioni tecnologiche e di sistema vengono imposte attraverso scenari anziché emergere endogenamente. Gli output dipendono pertanto dalle traiettorie future adottate per tali variabili e devono essere valutati considerando congiuntamente le dinamiche endogene del modello e le condizioni esterne definite dallo scenario.

Nel settore dei trasporti il modello rappresenta principalmente la sostituzione tra differenti piattaforme di autoveicoli. Non vengono modellate endogenamente la scelta modale, la domanda complessiva di mobilità, la congestione stradale o il passaggio tra automobile privata, trasporto pubblico e mobilità attiva. Analogamente, la disponibilità di ricarica pubblica è collegata allo stock di veicoli ricaricabili e non deriva da una decisione autonoma di investimento degli operatori.

Politiche e meccanismi di finanziamento. Gli strumenti di policy sono rappresentati mediante le principali regole economiche e istituzionali rilevanti per le dinamiche analizzate. Tale rappresentazione non include l'intera complessità amministrativa, giuridica o fiscale dei programmi reali. Gli incentivi vengono applicati secondo criteri medi e le regolamentazioni sono tradotte in condizioni di eleggibilità o vincoli sulle alternative disponibili.

I meccanismi di finanziamento permettono di rappresentare feedback tra adozione tecnologica, basi fiscali e disponibilità dei fondi pubblici, ma costituiscono comunque una semplificazione della contabilità reale. In particolare, l'evoluzione dei supplementi, dei fondi FER, dei trasferimenti attraverso il Programma Edifici e dell'eventuale contributo del bilancio cantonale dipende dalle regole implementate e dalle assunzioni adottate per le entrate e le uscite future.

Dati, calibrazione e incertezza. Il modello integra fonti eterogenee per periodo, risoluzione geografica e livello di dettaglio. In alcuni casi è quindi necessario utilizzare procedure di aggregazione, interpolazione, distribuzione territoriale o armonizzazione tra dataset. La qualità degli output dipende dalla qualità dei dati utilizzati per inizializzare e calibrare i differenti moduli.

La calibrazione consente di riprodurre le principali dinamiche storiche, ma non elimina l'incertezza relativa ai parametri, alle strutture causali o alle condizioni future. Un buon accordo con i dati storici non implica che lo stesso livello di accuratezza possa essere assunto per le proiezioni di lungo periodo. In particolare, costi tecnologici, prezzi energetici, politiche, disponibilità infrastrutturale e comportamento degli attori possono evolvere in modi differenti da quelli rappresentati.

Per questo motivo, il confronto tra scenari e l'analisi di sensibilità sono generalmente più informativi del valore assoluto prodotto da una singola simulazione. Le differenze tra scenari devono tuttavia essere interpretate all'interno del perimetro di incertezza e delle assunzioni rappresentate nel modello.

Implementazione nella web application. La web application espone soltanto un sottoinsieme degli input e degli output disponibili nel modello completo. Questa scelta è intenzionale e ha lo scopo di rendere l'esplorazione degli scenari più semplice e coerente con le domande di policy considerate rilevanti. L'assenza di una variabile dall'interfaccia non implica quindi necessariamente che essa sia assente dal modello.

L'applicazione utilizza inoltre due modalità di esecuzione: scenari pre-calcolati ottenuti dal modello Vensim e simulazioni interattive eseguite mediante la versione tradotta in PySD. La pipeline software è progettata per mantenere allineati i due backend e comprende controlli numerici rispetto a simulazioni di riferimento. Tuttavia, modifiche alla struttura del modello, ai file di input o ai parametri richiedono la rigenerazione degli scenari pre-calcolati e, quando necessario, una nuova traduzione e verifica del modello PySD. I risultati della web application devono pertanto essere associati alla specifica versione del modello e dei dataset utilizzati per generarli.

7.2 Conclusioni

Il modello SURE-Ticino fornisce una rappresentazione integrata della transizione energetica cantonale, collegando l'evoluzione del settore residenziale, dei trasporti, degli altri settori di consumo, della produzione elettrica, delle reti di distribuzione e degli strumenti di politica pubblica. La combinazione tra rappresentazione disaggregata mediante archetipi e feedback aggregati di sistema consente di analizzare non soltanto la diffusione delle singole tecnologie, ma anche le interazioni che emergono tra adozione, domanda energetica, produzione decentralizzata, prezzi, infrastrutture e disponibilità di risorse pubbliche.

Il principale utilizzo del modello è l'analisi comparativa di scenari. Incentivi, regolamentazioni, tassazione, condizioni tecnologiche e altre ipotesi possono essere modificati per osservare le conseguenze di lungo periodo su diffusione tecnologica, consumi, emissioni, costi, produzione elettrica, importazioni, autosufficienza e indicatori distributivi. La struttura System Dynamics permette inoltre di analizzare i meccanismi che generano tali risultati, mettendo in evidenza feedback che potrebbero essere difficili da identificare attraverso analisi settoriali indipendenti.

La web application costituisce lo strato di accesso a questa capacità di analisi. Attraverso un insieme selezionato di input, scenari pre-calcolati e simulazioni interattive, consente a utenti che non interagiscono direttamente con il modello Vensim di esplorare le conseguenze di differenti ipotesi e di confrontare i risultati mediante indicatori e visualizzazioni comuni. L'applicazione deve quindi essere interpretata come un'interfaccia al modello e non come un modello indipendente: la struttura causale, le assunzioni e i limiti descritti nella presente documentazione rimangono validi anche per i risultati visualizzati nella web app.

Il valore dello strumento risiede soprattutto nella possibilità di valutare congiuntamente fenomeni che, nella pianificazione energetica, sono spesso considerati separatamente. Ad esempio, una politica che favorisce la diffusione delle pompe di calore modifica contemporaneamente i consumi fossili, la domanda elettrica, le emissioni e i costi della rete. Analogamente, la crescita del PV modifica produzione, autoconsumo e domanda servita dai DSO, ma influenza anche il prezzo dell'elettricità e il finanziamento degli strumenti di sostegno. L'analisi di queste interdipendenze rappresenta uno dei principali contributi del modello al supporto della pianificazione cantonale.

I risultati non devono tuttavia essere utilizzati come previsioni puntuali del sistema energetico futuro. Essi sono condizionati dalle assunzioni di scenario, dai dati disponibili e dalle semplificazioni necessarie alla rappresentazione del sistema. Il modo più appropriato di utilizzare il modello consiste quindi nel confrontare scenari coerenti, analizzare la direzione e l'entità relativa degli effetti, identificare trade-off e conseguenze inattese e verificare quanto le conclusioni rimangano valide al variare delle principali condizioni di contesto.

La documentazione costituisce inoltre un riferimento per la manutenzione del modello. Alcune componenti richiedono aggiornamenti periodici, in particolare gli stock tecnologici e edilizi, i prezzi energetici, i costi delle tecnologie, le tariffe elettriche, gli strumenti di incentivazione, le regolamentazioni e le traiettorie di produzione e domanda. Ogni modifica sostanziale della struttura o degli input dovrebbe essere accompagnata da una nuova verifica della calibrazione, della coerenza dei bilanci e dell'allineamento tra modello Vensim, backend PySD, scenari pre-calcolati e web application.

Possibili sviluppi futuri riguardano l'estensione della rappresentazione dei settori oggi prevalentemente esogeni, una descrizione più dettagliata della flessibilità e delle reti elettriche, l'inclusione di ulteriori forme di risposta della domanda e accumulo, una caratterizzazione più esplicita dell'incertezza e l'aggiornamento dei processi decisionali quando saranno disponibili nuove serie storiche. Tali estensioni dovranno comunque essere valutate rispetto allo scopo principale dello strumento: mantenere un livello di dettaglio sufficiente per rappresentare le interazioni rilevanti per le politiche cantonali, preservando al contempo trasparenza, interpretabilità e possibilità di esplorare rapidamente un ampio insieme di scenari.

Nel suo perimetro attuale, il modello e la relativa web application costituiscono quindi uno strumento esplorativo per supportare il confronto tra possibili percorsi di transizione energetica del Canton Ticino. Il loro contributo principale non consiste nell'indicare un singolo futuro preferibile o inevitabile, ma nel rendere esplicite le conseguenze delle ipotesi considerate e nel fornire una base quantitativa comune per la discussione tra amministrazioni pubbliche, operatori energetici, ricercatori e altri stakeholder.

Bibliografia

- [1] JW Forrester. “Industrial Dynamics”. en. In: *Journal of the Operational Research Society* 48.10 (ott. 1997), pp. 1037–1041. ISSN: 0160-5682, 1476-9360. DOI: 10.1057/palgrave.jors.2600946. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1057/palgrave.jors.2600946> (visitato il giorno 23/09/2026).
- [2] George P. Richardson. “Reflections on the foundations of system dynamics”. en. In: *System Dynamics Review* 27.3 (lug. 2011), pp. 219–243. ISSN: 1099-1727. DOI: 10.1002/sdr.462. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sdr.462> (visitato il giorno 23/09/2026).
- [3] John Sterman. “System Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World”. en. In: (mag. 2002). URL: <http://hdl.handle.net/1721.1/102741> (visitato il giorno 23/09/2026).
- [4] Sarah Hafner et al. “Building the Bridge: How System Dynamics Models Operationalise Energy Transitions and Contribute towards Creating an Energy Policy Toolbox”. en. In: *Sustainability* 16.19 (gen. 2024), p. 8326. ISSN: 2071-1050. DOI: 10.3390/su16198326. URL: <https://www.mdpi.com/2071-1050/16/19/8326> (visitato il giorno 23/09/2026).
- [5] Francis G. N. Li. “Actors behaving badly: Exploring the modelling of non-optimal behaviour in energy transitions”. In: *Energy Strategy Reviews* 15 (mar. 2017), pp. 57–71. ISSN: 2211-467X. DOI: 10.1016/j.esr.2017.01.002. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211467X17300020> (visitato il giorno 23/09/2026).
- [6] Francis G. N. Li, Evelina Trutnevyte e Neil Strachan. “A review of socio-technical energy transition (STET) models”. In: *Technological Forecasting and Social Change* 100 (nov. 2015), pp. 290–305. ISSN: 0040-1625. DOI: 10.1016/j.techfore.2015.07.017. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162515002267> (visitato il giorno 23/09/2026).
- [7] Frédéric Gherzi. “Hybrid Bottom-up/Top-down Energy and Economy Outlooks: A Review of IMACLIM-S Experiments”. English. In: *Frontiers in Environmental Science* 3 (nov. 2015). ISSN: 2296-665X. DOI: 10.3389/fenvs.2015.00074. URL: <https://www.frontiersin.org/journals/environmental-science/articles/10.3389/fenvs.2015.00074/full> (visitato il giorno 23/09/2026).
- [8] D. Connolly et al. “A review of computer tools for analysing the integration of renewable energy into various energy systems”. In: *Applied Energy* 87.4 (apr. 2010), pp. 1059–1082. ISSN: 0306-2619. DOI: 10.1016/j.apenergy.2009.09.026. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261909004188> (visitato il giorno 23/09/2026).
- [9] SFOE. *Thermal networks: demand from residential and commercial buildings*. en. URL: <https://opendata.swiss/en/dataset/thermische-netze-nachfrage-wohn-und-dienstleistungsgebaude/resource/f92bf933-05c6-432d-a1cd-58c3dc5549e8> (visitato il giorno 23/09/2026).

- [10] SFOE. *Thermal networks: demand from industry*. en. URL: <https://opendata.swiss/en/dataset/thermische-netze-nachfrage-industrie> (visitato il giorno 23/09/2026).
- [11] Carl Christian Michelsen e Reinhard Madlener. “Homeowners’ preferences for adopting innovative residential heating systems: A discrete choice analysis for Germany”. In: *Energy Economics* 34.5 (set. 2012), pp. 1271–1283. ISSN: 0140-9883. DOI: 10.1016/j.eneco.2012.06.009. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988312001156> (visitato il giorno 23/09/2026).
- [12] SFOE. *Suitability of roofs for the use of solar energy*. en. URL: <https://opendata.swiss/en/dataset/eignung-von-hausdachern-fur-die-nutzung-von-sonnenenergie> (visitato il giorno 23/09/2026).
- [13] SFOE. *Electricity production plants*. en. URL: <https://opendata.swiss/en/dataset/elektrizitatsproduktionsanlagen> (visitato il giorno 23/09/2026).
- [14] Sven Müller e Johannes Rode. “The adoption of photovoltaic systems in Wiesbaden, Germany”. In: *Economics of Innovation and New Technology* 22.5 (lug. 2013), pp. 519–535. ISSN: 1043-8599. DOI: 10.1080/10438599.2013.804333. URL: <https://doi.org/10.1080/10438599.2013.804333> (visitato il giorno 23/09/2026).
- [15] SFOE. *Osservazione del prix de marché photovoltaïque*. URL: <https://pubdb.bfe.admin.ch/it/sammlungen/themen-00490-00497-index.html> (visitato il giorno 23/09/2026).
- [16] Tillmann Lang, David Ammann e Bastien Girod. “Profitability in absence of subsidies: A techno-economic analysis of rooftop photovoltaic self-consumption in residential and commercial buildings”. In: *Renewable Energy* 87 (mar. 2016), pp. 77–87. ISSN: 0960-1481. DOI: 10.1016/j.renene.2015.09.059. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148115303384> (visitato il giorno 23/09/2026).
- [17] OASI. *Bilancio energetico cantonale*. URL: <https://www.oasi.ti.ch/web/energia/monitoraggio-pec.html> (visitato il giorno 23/09/2026).
- [18] TI. *PECC - Pieno energetico e climatico cantonale*. URL: <https://www4.ti.ch/generale/pecc/home>.
- [19] Fondo energie rinnovabili (FER). *Rapporti - FER - Repubblica e Cantone Ticino*. URL: <https://www4.ti.ch/generale/fer/per-saperne-di-piu/rapporti> (visitato il giorno 23/09/2026).
- [20] Swiss Federal Office of Energy SFOE. *Feed-in remuneration at cost*. en. URL: <https://www.bfe.admin.ch/bfe/en/home/foerderung/erneuerbare-energien/einspeiseverguetung.html> (visitato il giorno 31/10/2025).
- [21] SFOE. *Il Programma Edifci*. URL: <https://www.ilprogrammaedifici.ch/it/> (visitato il giorno 23/09/2026).
- [22] EnDK. *Cantonal energy prescriptions 2014*. it-IT. 2014. URL: <https://edificiopoloenergia.ch/politica-energetica-dei-cantoni/#mopec-2014> (visitato il giorno 27/03/2026).
- [23] EnDK. *Cantonal energy prescriptions 2025*. it-IT. 2025. URL: <https://edificiopoloenergia.ch/politica-energetica-dei-cantoni/mopec-2025/> (visitato il giorno 29/10/2025).
- [24] TI. *Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn)*. 2024. URL: <https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/526>.
- [25] FSO. *Register Buildings and Dwellings*. URL: <https://www.geocat.ch/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/metadata/56553efe-4a2c-449d-93ba-cf7edd518d56>.

- [26] Kai Nino Streicher et al. “Analysis of space heating demand in the Swiss residential building stock: Element-based bottom-up model of archetype buildings”. In: *Energy and Buildings* 184 (feb. 2019), pp. 300–322. ISSN: 0378-7788. DOI: 10.1016/j.enbuild.2018.12.011. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778818325660> (visitato il giorno 27/03/2026).
- [27] Sergey Arzoyan et al. “Endogenous Energy Efficiency Improvement of Large-Scale Re-furbishment in the Swiss Residential Building Stock”. en. In: dic. 2018. URL: <https://infoscience.epfl.ch/handle/20.500.14299/155311> (visitato il giorno 31/10/2025).
- [28] FSO. *Home ownership rate by canton*. en. Feb. 2025. URL: <https://www.bfs.admin.ch/asset/de/33947654> (visitato il giorno 24/09/2026).
- [29] Linda Soma et al. “Fotovoltaico in Ticino: dati 2024”. it. In: *Extra Dati* (ott. 2025). DOI: 10.71910/supsi.12767. URL: <https://aris.supsi.ch/handle/123456789/345772> (visitato il giorno 24/09/2026).
- [30] Swiss Federal Office of Energy SFOE. *Overall energy statistics*. en. URL: <https://www.bfe.admin.ch/bfe/en/home/versorgung/statistik-und-geodaten/energiestatistiken/gesamtenergiestatistik.html> (visitato il giorno 27/10/2025).
- [31] FSO. *Parco veicoli stradali per comune, categoria di veicolo, tipo di alimentazione e anno*. it. URL: http://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/de/px-x-1103020100_111/-/px-x-1103020100_111.px/ (visitato il giorno 28/09/2026).
- [32] ASTRA. *Statistiche immatricolazioni*. URL: <https://opendata.astra.admin.ch/ivzod/> (visitato il giorno 06/10/2026).
- [33] Christian Bauer e Romain Sacchi. *Car technologies characterisation*. URL: <https://data.sccer-jasm.ch/transport-cars/2020-04-27/> (visitato il giorno 25/09/2026).
- [34] ElCom. *Electricity price in Switzerland*. it. URL: <https://www.strompreis.elcom.admin.ch/> (visitato il giorno 27/10/2025).
- [35] ElCom. *Tariff and product structures*. en. URL: <https://www.elcom.admin.ch/en/tariff-and-product-structures> (visitato il giorno 28/04/2026).
- [36] Sebastian Osorio e Ann van Ackere. “From nuclear phase-out to renewable energies in the Swiss electricity market”. In: *Energy Policy* 93 (giu. 2016), pp. 8–22. ISSN: 0301-4215. DOI: 10.1016/j.enpol.2016.02.043. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421516300829> (visitato il giorno 24/09/2026).
- [37] Fedlex. *Energy act update*. 2014. URL: <https://www.news.admin.ch/it/nsb?id=51068> (visitato il giorno 27/10/2025).
- [38] Fedlex. *Ordinance on electricity supply*. 2008. URL: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/226/it> (visitato il giorno 27/10/2025).
- [39] Fedlex. *Parliamentary initiative 12.400*. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefte?AffairId=20120400> (visitato il giorno 31/10/2025).
- [40] Fedlex. *Ordinance on Energy*. URL: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/763/it> (visitato il giorno 31/10/2025).
- [41] Fedlex. *Federal energy act*. it. 2018. URL: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/762/it> (visitato il giorno 27/10/2025).
- [42] FER. *Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili*. 2014. URL: <https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/525>.
- [43] TI. *Decreto esecutivo 44/2011*. 2011. URL: <https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/entrataVigore/>.

- [44] TI. *Decreto Esecutivo 20/2016*. 2016. URL: <https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/entrataVigore/>.
- [45] TI. *Decreto Esecutivo 741.270*. 2021. URL: <https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/741>.
- [46] TI. *Bollettino Ufficiale 60/2014*. 2014. URL: <https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/entrataVigore/>.
- [47] TI. *Bollettino Ufficiale 32/2015*. 2015. URL: <https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/entrataVigore/>.
- [48] TI. *Bollettino Ufficiale 57/2016*. 2016. URL: <https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/entrataVigore/>.
- [49] TI. *Bollettino Ufficiale 15/2022*. 2022. URL: <https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/entrataVigore/>.
- [50] TI. *Decreto Esecutivo 741.280*. URL: <https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge-piatta/num/788> (visitato il giorno 25/09/2026).
- [51] TI. *Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore*. URL: <https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/446> (visitato il giorno 25/09/2026).
- [52] SFOE. *Statistica degli impianti idroelettrici della Svizzera*. URL: <https://pubdb.bfe.admin.ch/it/sammlungen/themen-00490-00491-index.html> (visitato il giorno 25/09/2026).
- [53] Ufficio dell'Energia Ticino. *Forze idriche utilizzate per la produzione di energia elettrica, secondo la centrale e l'ente proprietario, in Ticino, al 01.01.2023*. it.
- [54] AKEB. *AKEB (Aktiengesellschaft für Kernenergiebeteiligungen Luzern – Società di partecipazione energetica nucleare di Lucerna) documentation*. URL: <https://www.akeb.biz/de/index.php> (visitato il giorno 25/09/2026).
- [55] AET. *Partecipazioni AET*. URL: https://m4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/23050_7577R%20-%20Allegato%20-%20Organigramma%20partecipate.pdf (visitato il giorno 25/09/2026).
- [56] AET. *Partecipazioni nucleari*. URL: <https://www.aet.ch/it/attivita/produzione-di-elettricit> (visitato il giorno 25/09/2026).
- [57] Ingmar Schlecht. *Hydro climate inflows*. URL: https://data.sccer-jasm.ch/climate_hydro_inflows/2020-04-08/ (visitato il giorno 25/09/2026).
- [58] Evangelos Panos e Kannan Ramachandran. *Demand hourly profile in STEM*. URL: <https://data.sccer-jasm.ch/demand-hourly-profile/2019-02-27/> (visitato il giorno 25/09/2026).
- [59] TNO. *Swiss Energy Charts*. it. URL: <https://www.energy-charts.info/index.html> (visitato il giorno 25/09/2026).
- [60] Evangelos Panos e Kannan Ramachandran. *Renewable hourly profiles in STEM*. URL: <https://data.sccer-jasm.ch/renewable-hourly-profile-stem/2019-02-27/> (visitato il giorno 25/09/2026).
- [61] FSO. *Energy prices*. it. Ott. 2025. URL: <https://www.bfs.admin.ch/asset/it/36201012> (visitato il giorno 31/10/2025).
- [62] Aarhus University. *Emission factors*. en. URL: <https://envs.au.dk/en/research-areas/air-pollution-emissions-and-effects/air-emissions/emission-factors> (visitato il giorno 31/10/2025).

- [63] HSLU. *Heizkostenvergleichsrechner 2.0*. en. URL: <https://www.hslu.ch/en/lucerne-school-of-engineering-architecture/about-us/organization-and-topics/organization/competence-centres-and-research-groups/building-and-construction/building-technology-and-energy/software-tools/?sourceurl=/ige-tools> (visitato il giorno 09/04/2026).
- [64] Kai Nino Streicher et al. "Cost-effectiveness of large-scale deep energy retrofit packages for residential buildings under different economic assessment approaches". In: *Energy and Buildings* 215 (mag. 2020), p. 109870. ISSN: 0378-7788. DOI: 10.1016/j.enbuild.2020.109870. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778819333225> (visitato il giorno 25/09/2026).
- [65] FSO. *Indice dei prezzi delle costruzioni*. it. URL: <https://www.bfs.admin.ch/content/bfs/it/home/statistiken/preise/baupreise/baupreisindex.html> (visitato il giorno 25/09/2026).
- [66] Electricity Maps. *Electricity emissions Switzerland*. it. Set. 2026. URL: <https://app.electricitymaps.com> (visitato il giorno 25/09/2026).
- [67] Ruchi Gupta et al. "Spatial analysis of distribution grid capacity and costs to enable massive deployment of PV, electric mobility and electric heating". In: *Applied Energy* 287 (2021), p. 116504. ISSN: 0306-2619. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.116504>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261921000623>.
- [68] Xuejiao Han e Gabriela Hug. *Nexus-e: DistIv Module Documentation*. en. Rapp. tecn. Department of the Environment, Transport, Energy, Communication DETEC, Swiss Federal Office of Energy SFOE, Energy Research e Cleantech, nov. 2020. DOI: 10.3929/ethz-b-000471890. URL: <http://hdl.handle.net/20.500.11850/471890> (visitato il giorno 31/10/2025).
- [69] Johannes Weniger, Tjarko Tjaden e Volker Quaschnig. "Sizing of Residential PV Battery Systems". In: *Energy Procedia*. 8th International Renewable Energy Storage Conference and Exhibition (IRES 2013) 46 (gen. 2014), pp. 78–87. ISSN: 1876-6102. DOI: 10.1016/j.egypro.2014.01.160. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610214001763> (visitato il giorno 31/10/2025).
- [70] Swissolar. *Monitor batterie Svizzera 2026: gli accumulatori a batteria stanno acquistando un'importanza sempre maggiore per il sistema energetico*. URL: <https://www.swissolar.ch/it/news/detail/monitor-batterie-svizzera-2026-gli-accumulatori-a-batteria-stanno-acquistando-un-importanza-sempre-maggiore-per-il-sistema-energetico-82334> (visitato il giorno 25/09/2026).
- [71] Swissolar. *Accumulatori in espansione: rapporto sulle batterie*. it. URL: <https://www.swissolar.ch/it/news/detail/accumulatori-in-espansione-swissolar-presenta-il-primo-rapporto-sulle-batterie-72745> (visitato il giorno 25/09/2026).
- [72] SvizzeraEnergia. *Accumulatori a batteria*. it-CH. URL: <https://www.svizzeraenergia.ch/abitare/consumo-proprio/> (visitato il giorno 25/09/2026).
- [73] SvizzeraEnergia. *Calcolatore solare: costi e benefici di un impianto solare*. it-CH. URL: <https://www.svizzeraenergia.ch/tools/calcolatore-solare/> (visitato il giorno 25/09/2026).
- [74] SvizzeraEnergia. *Ottimizzare l'autoconsumo di elettricità solare*. it-CH. URL: https://www.vese.ch/wp-content/uploads/9323-EnergieSchweiz-Broschuere-Solarstrom_Eigenverbrauch_optimieren-IT.pdf (visitato il giorno 25/09/2026).

- [75] Eneko Martin-Martinez et al. “PySD: System Dynamics Modeling in Python”. In: *Journal of Open Source Software* 7.78 (ott. 2022), p. 4329. ISSN: 2475-9066. DOI: 10.21105/joss.04329. URL: <https://joss.theoj.org/papers/10.21105/joss.04329> (visitato il giorno 25/09/2026).